

Documentation_Plateforme_SOC

La plateforme s'articule autour de trois grandes fonctions complémentaires :

- **Supervision** : Zabbix, Prometheus et Grafana assurent une surveillance continue de l'état des systèmes (disponibilité, métriques, seuils critiques) et déclenchent les premières alertes en cas d'anomalie.
 - **Analyse** : La stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) et Wireshark permettent d'investiguer plus en profondeur : capture et inspection du trafic réseau, centralisation et recherche dans les journaux système.
 - **Réponse à incident** : TheHive structure le traitement des cas (tâches, observables, chronologie), tandis que MISP centralise le partage d'indicateurs de compromission (IOC), avec une synchronisation bidirectionnelle entre les deux outils.
-

Sommaire

1. [Sujet](#)
 2. [Architecture](#)
 3. [Zabbix](#)
 4. [Prometheus](#)
 5. [Grafana](#)
 6. [Alertes Zabbix](#)
 7. [ELK Stack](#)
 8. [Wireshark](#)
 9. [Analyse de logs avec Kibana](#)
 10. [Playbooks de sécurité](#)
 11. [TheHive et MISP](#)
 12. [Base de connaissances](#)
-

Sujet

Sécurisation de l'Enterprise-D

L'USS Enterprise a détecté des activités anormales dans ses systèmes



Objectifs de la Mission

En tant que membre de l'équipage, votre mission est de surveiller ces activités, automatiser les alertes pour des réponses rapides, analyser les menaces et réagir efficacement pour protéger le vaisseau et son équipage.

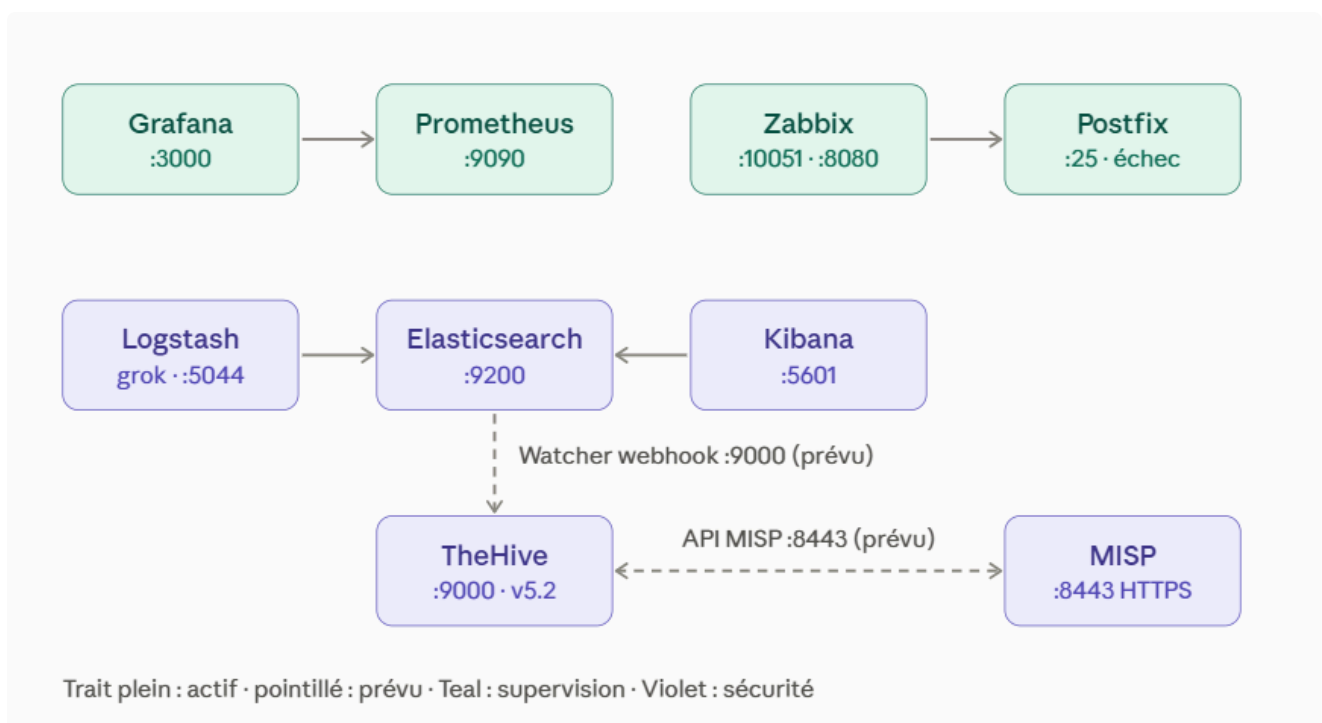
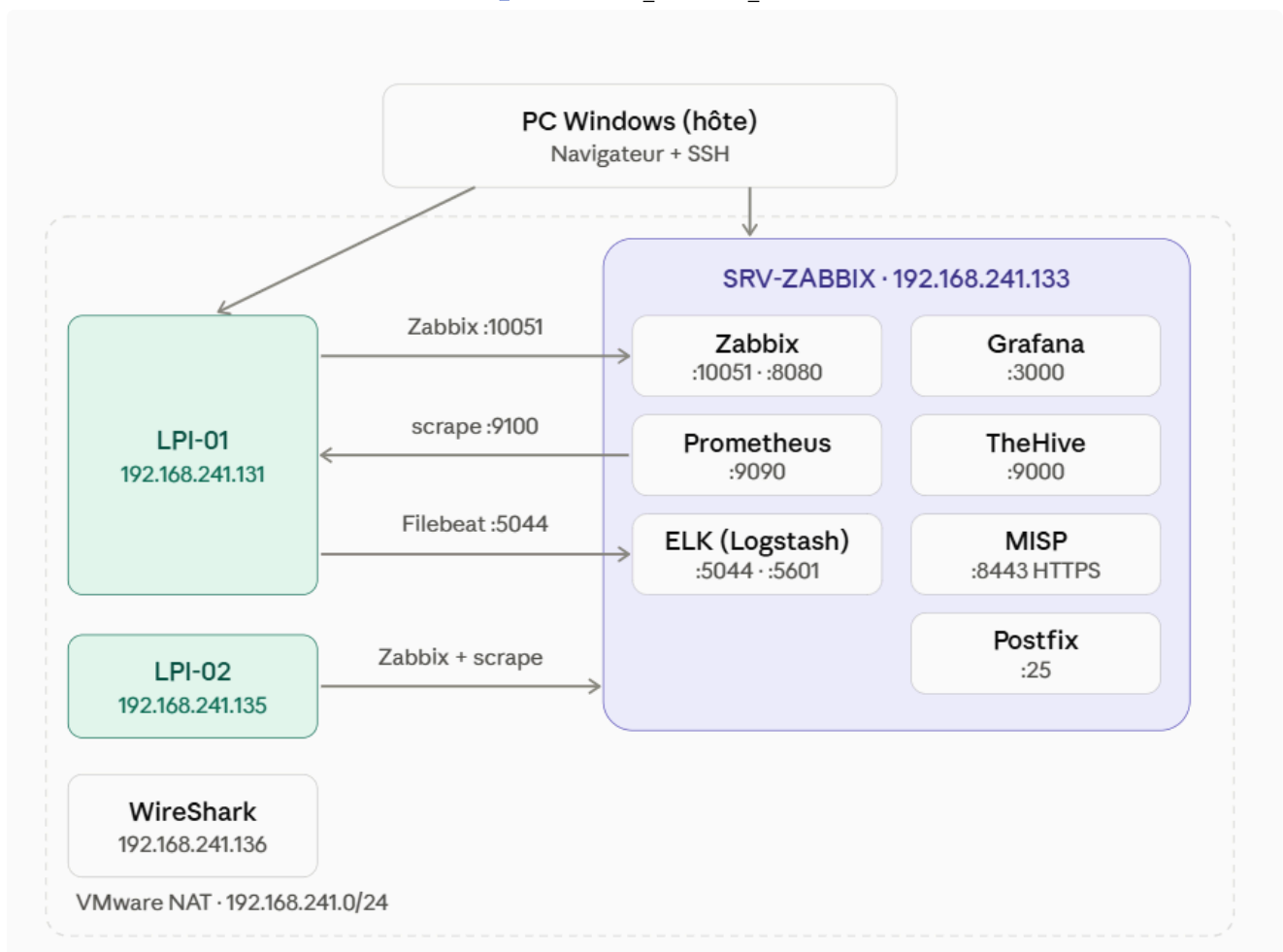
Vous devez :

Configurer les systèmes de monitoring de l'Enterprise-D.

- Automatiser les alertes pour une détection rapide des anomalies.
- Réaliser une analyse technique des menaces détectées.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de réponse aux incidents.

Chaque membre d'équipage aura accès à un environnement virtualisé pour installer les outils :

- Outils de monitoring : Zabbix, Prometheus, Grafana.
- Automatisation des alertes : Nagios, ELK Stack.
- Analyse technique : Wireshark, Kibana.
- Réponse à incident : Playbooks de sécurité, TheHive, MISP (Malware Information Sharing Platform).



Matrice de flux**Administration (depuis le PC Windows)**

N°	Source	Destination	Port	Service	Statut
1	PC Windows	SRV-ZABBIX, LPI-01, LPI-02, WireShark	22/TCP	SSH	Actif
2	PC Windows	SRV-ZABBIX	8080/TCP	Zabbix web	Actif
3	PC Windows	SRV-ZABBIX	3000/TCP	Grafana	Actif
4	PC Windows	SRV-ZABBIX	9090/TCP	Prometheus	Actif
5	PC Windows	SRV-ZABBIX	5601/TCP	Kibana	Actif
6	PC Windows	SRV-ZABBIX	9000/TCP	TheHive	Actif
7	PC Windows	SRV-ZABBIX	8443/TCP (HTTPS)	MISP	Actif

Matrice de flux**Administration (depuis le PC Windows)**

N°	Source	Destination	Port	Service	Statut
1	PC Windows	SRV-ZABBIX, LPI-01, LPI-02, WireShark	22/TCP	SSH	Actif
2	PC Windows	SRV-ZABBIX	8080/TCP	Zabbix web	Actif
3	PC Windows	SRV-ZABBIX	3000/TCP	Grafana	Actif
4	PC Windows	SRV-ZABBIX	9090/TCP	Prometheus	Actif
5	PC Windows	SRV-ZABBIX	5601/TCP	Kibana	Actif
6	PC Windows	SRV-ZABBIX	9000/TCP	TheHive	Actif
7	PC Windows	SRV-ZABBIX	8443/TCP (HTTPS)	MISP	Actif

Supervision

N°	Source	Destination	Port	Service	Statut
8	LPI-01, LPI-02	SRV-ZABBIX	10051/TCP	Zabbix (agent actif)	Actif, mode à confirmer
9	SRV-ZABBIX (Prometheus)	LPI-01, LPI-02	9100/TCP	node_exporter (scrape)	Actif
10	Grafana	Prometheus	9090/TCP	Source de données	Actif (local)
11	Zabbix server	Postfix	25/TCP	SMTP (alertes mail)	Actif, livraison en échec

Logs et SIEM

N°	Source	Destination	Port	Service	Statut
12	LPI-01 (Filebeat)	SRV-ZABBIX (Logstash)	5044/TCP	Beats	Actif
13	LPI-02 (Filebeat)	SRV-ZABBIX (Logstash)	5044/TCP	Beats	À faire
14	Logstash	Elasticsearch	9200/TCP	Indexation auth-logs-*	Actif (local)
15	Kibana	Elasticsearch	9200/TCP	Requêtes du dashboard	Actif (local)

Réponse à incident

N°	Source	Destination	Port	Service	Statut
16	Watcher (Elasticsearch)	TheHive	9000/TCP	Webhook, création d'alerte	Prévu
17	TheHive	Cassandra	9042/TCP	Base de données (interne)	Actif
18	TheHive	Elasticsearch de TheHive	9200/TCP	Index (interne)	Actif
19	TheHive ⇌ MISP	l'un vers l'autre	8443/TCP (HTTPS)	Import d'événements, export de cases	Prévu
20	MISP (conteneurs)	entre eux	9002, 3306, 6379, 6666	Nginx→core, core→MariaDB, Valkey, modules	Actif (interne)

Divers

N°	Source	Destination	Port	Service	Statut
21	WireShark	réseau NAT	n/a	Capture promiscuous sur <code>ens33</code>	Passif
22	Toutes les VMs	Internet	443/TCP	<code>apt</code> , images Docker, <code>git</code> <code>clone</code>	Actif

VM	Rôle	OS	IP
SRV-ZABBIX	Serveur Zabbix (Docker)	Debian 13 (trixie)	192.168.241.133
LPI-01	Machine supervisée (agent Zabbix)	Debian 13 (trixie)	192.168.241.131
LPI-02	Machine supervisée (node_exporter)	Debian 13 (trixie)	192.168.241.135
WireShark	Machine dédiée à WireShark	Debian 13 (trixie)	192.168.241.136

[Sommaire](#)

Zabbix

Zabbix est une plateforme de supervision open source de niveau entreprise. Elle surveille les paramètres sur les réseaux et l'infrastructure informatique (des serveurs et applications aux bases de données, machines virtuelles et services), puis envoie des alertes lorsque des problèmes surviennent, tout en stockant les données historiques pour l'analyse et la visualisation des tendances.

Vous pouvez créer des tableaux de bord, automatiser les réponses aux problèmes et visualiser les tendances. Zabbix peut être dimensionné depuis de petits réseaux jusqu'à des infrastructures comptant des milliers d'hôtes.

Installation et configuration de Zabbix

1- Installation de Docker avec la commande `curl https://get.docker.com | sh`

Dans ce projet, Docker sert à héberger le serveur Zabbix (base de données, backend, interface web) sans polluer le système de la VM avec des installations manuelles complexes et sans risque de conflit de versions entre les différents composants.

```

docker --version
Docker version 29.8.0, build 88096ef
root@SRV-ZABBIX:~# docker compose version
Docker Compose version v5.5.1
root@SRV-ZABBIX:~# systemctl status docker
• docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-14 10:48:13 CEST; 58s ago
   Invocation: 28af37c0b33b439b99c0065f8f934372
   TriggeredBy: • docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 5354 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 31.5M (peak: 35.4M)
        CPU: 669ms
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─5354 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

```

2 - **Création d'un dossier zabbix dans le dossier opt avec la commande `mkdir /opt/zabbix`

`/opt` est le dossier conventionnel sous Linux pour ranger des applications tierces installées manuellement (par opposition à `/etc` pour la config système, `/home` pour les utilisateurs, etc.)

```

root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix# ls
docker-compose.yml
root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix#

```

3 - Edition du fichier `docker-compose.yml` avec la commande `nano docker-compose.yml`

Ce fichier décrit les trois services nécessaires au fonctionnement de Zabbix, et la manière dont ils communiquent entre eux :

- **zabbix-db** : la base de données PostgreSQL qui stocke toute la configuration et l'historique des données collectées (hôtes, triggers, valeurs remontées par les agents, etc.)
- **zabbix-server** : le cœur de Zabbix, qui reçoit les données des agents, évalue les triggers et déclenche les alertes. Il communique avec la base de données via `DB_SERVER_HOST: zabbix-db`
- **zabbix-web** : l'interface web (accessible sur le port 8080), qui permet de configurer Zabbix et de visualiser les données collectées

Chaque service tourne dans son propre conteneur, mais ils sont reliés entre eux par Docker Compose : `depends_on` garantit que la base de données démarre avant le serveur, et que le serveur démarre avant l'interface web.

```

GNU nano 8.4
version: '3.5'

services:
  zabbix-db:
    image: postgres:15
    environment:
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pwd
      POSTGRES_DB: zabbix
    volumes:
      - zbx-db-data:/var/lib/postgresql/data
    restart: unless-stopped

  zabbix-server:
    image: zabbix/zabbix-server-pgsql:latest
    environment:
      DB_SERVER_HOST: zabbix-db
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pwd
      POSTGRES_DB: zabbix
    ports:
      - "10051:10051"
    depends_on:
      - zabbix-db
    restart: unless-stopped

  zabbix-web:
    image: zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:latest
    environment:
      DB_SERVER_HOST: zabbix-db
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pwd
      POSTGRES_DB: zabbix
      ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server
      PHP_TZ: Europe/Paris
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - zabbix-server
    restart: unless-stopped

volumes:
  zbx-db-data:

```

4 - Lancement du fichier docker-compose.yml avec la commande **docker compose up**

```

root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix# docker compose up
WARN[0000] /opt/zabbix/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will
[+] up 33/37
♦ Image postgres:15 [♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦] 103.8MB / 163.8MB Pulling
♦ Image zabbix/zabbix-server-pgsql:latest [♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦] 27.37MB / 30.21MB Pulling
♦ Image zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:latest Pulled

```

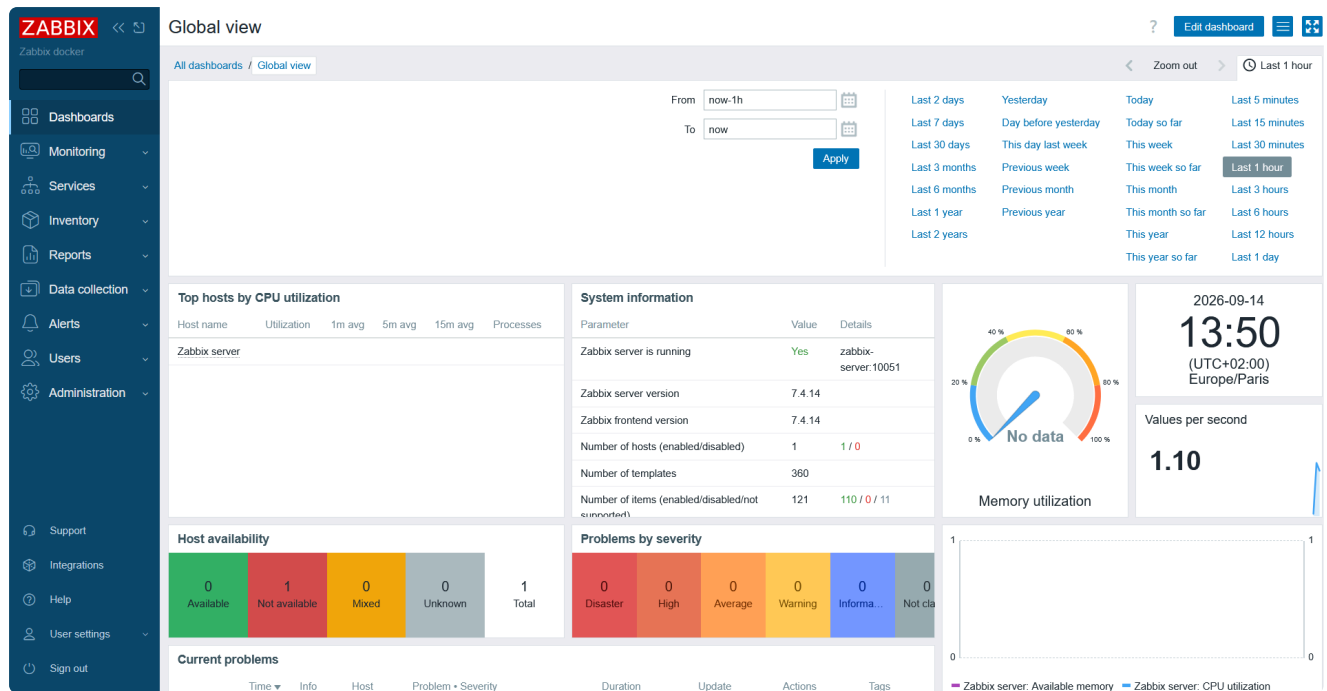
5 - Vérification des conteneurs avec la commande **docker compose ps**

```

root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix# docker compose ps
WARN[0000] /opt/zabbix/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED        STATUS        PORTS
zabbix-zabbix-db-1  postgres:15                         "docker-entrypoint.s..."          zabbix-db  About a minute ago Up About a minute    5432/tcp
zabbix-zabbix-server-1  zabbix/zabbix-server-pgsql:latest  "/usr/bin/docker-ent..."          zabbix-server  About a minute ago Up About a minute    0.0.0.0:10051->10051/tcp, [::]:10051->10051/tcp
zabbix-zabbix-web-1  zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:latest "docker-entrypoint.sh"             zabbix-web  About a minute ago Up About a minute (healthy)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 8443/tcp
root@SRV-ZABBIX:/opt/zabbix#

```

6 - Accès à l'interface web depuis l'url <http://192.168.241.133:8080>



**7 - Ajouter le dépôt Zabbix avec la commande `curl -fsSL`

`https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release\_latest\_7.4+debian13\_all.deb -o zabbix-release.deb`

8 - Installation de l'agent sur LPI-01 avec la commande `apt install zabbix-agent -y`

```

root@LPI-01:~# apt install zabbix-agent -y
Installation de :
  zabbix-agent

Installation de dépendances :
  libdbus5

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2 Supprimé : 0. Non mis à jour : 34
  Taille du téléchargement : 859 kB
  Espace nécessaire : 1 462 kB / 17,5 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libdbus5 amd64 3.1.11-2 [34,1 kB]
Réception de : 2 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian trixie/main amd64 zabbix-agent amd64 1:7.4.14-1+debian13 [825 kB]
859 ko réceptionnés en 3s (308 ko/s)
Sélection du paquet libdbus5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36226 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libdbus5_3.1.11-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Sélection du paquet zabbix-agent précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../zabbix-agent_1%3a7.4.14-1+debian13_amd64.deb ...
Dépaquetage de zabbix-agent (1:7.4.14-1+debian13) ...
Paramétrage de libdbus5:amd64 (3.1.11-2) ...
Paramétrage de zabbix-agent (1:7.4.14-1+debian13) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service' → '/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
root@LPI-01:~#

```

**9 - Configuration de l'agent avec la commande `nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```

GNU nano 8.4 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# Adresse IP du serveur Zabbix autorisé à interroger cet agent (mode passif)
Server=192.168.241.133

# Adresse IP du serveur Zabbix vers lequel l'agent envoie ses données (mode actif)
ServerActive=192.168.241.133

# Nom de cet hôte, doit correspondre exactement au nom déclaré dans l'interface Zabbix
Hostname=LPI-01

# Emplacement du fichier de logs de l'agent
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log

# Emplacement du fichier PID (identifiant du processus, utilisé par systemd)
PidFile=/run/zabbix/zabbix_agentd.pid

```

10 - Vérification de l'agent zabbix avec la commande `systemctl status zabbix-agent`

```

root@LPI-01:~# systemctl status zabbix-agent
• zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-09-14 15:24:19 CEST; 7min ago
  Invocation: 36d373a260b54659a52b34d41ff75aa2
    Main PID: 1745 (zabbix_agentd)
      Tasks: 13 (limit: 2300)
     Memory: 8.6M (peak: 9.1M)
        CPU: 768ms
    CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
            └─1745 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
              └─1746 "/usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]"
                └─1747 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]"
                  └─1748 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]"
                    └─1749 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]"
                      └─1750 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #4 [waiting for connection]"
                        └─1751 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #5 [waiting for connection]"
                          └─1752 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #6 [waiting for connection]"
                            └─1753 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #7 [waiting for connection]"
                              └─1754 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #8 [waiting for connection]"
                                └─1755 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #9 [waiting for connection]"
                                  └─1756 "/usr/sbin/zabbix_agentd: listener #10 [waiting for connection]"
                                    └─1757 "/usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]"

sept. 14 15:24:19 LPI-01 systemd[1]: Starting zabbix-agent.service - Zabbix Agent...
sept. 14 15:24:19 LPI-01 systemd[1]: Started zabbix-agent.service - Zabbix Agent.
root@LPI-01:~#

```

11 - Déclarer LPI-01 dans l'interface Zabbix

New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name LPI-01

Visible name LPI-01

Templates Linux by Zabbix agent ✕ Select
type here to search

* Host groups Linux servers ✕ Select
type here to search

Interfaces Type IP address DNS name Connect to Port Default
Agent 192.168.241.131 IP DNS 10050 ☒ Remove

Add

Description

Monitored by Server Proxy Proxy group

Enabled ☒

Add

Cancel

Hosts

?

Host Wizard

Create host

Import

Filter

Host groups type here to search Select

Templates type here to search Select

Name

DNS

IP

Port

Status Any Enabled Disabled

Monitored by Any Server Proxy Proxy group

Tags And/Or Or

tag Contains value Remove

Add

Apply Reset

☐	Name ▲	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info	Tags
☐	*** LPI-01	Items 95	Triggers 28	Graphs 23	Discovery 3	Web	192.168.241.131:10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	ZBX	None		
☐	*** Zabbix server	Items 121	Triggers 68	Graphs 8	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	ZBX	None		

Displaying 2 of 2 found

0 selected Enable Disable Export Mass update Delete

12 - Vérification des données remontées dans Zabbix (Monitoring → Latest data)

HOSTS
LPI-01 90

TAGS
component 90 disk 32 filesystem 7 fstype 7 interface 9

TAG VALUES

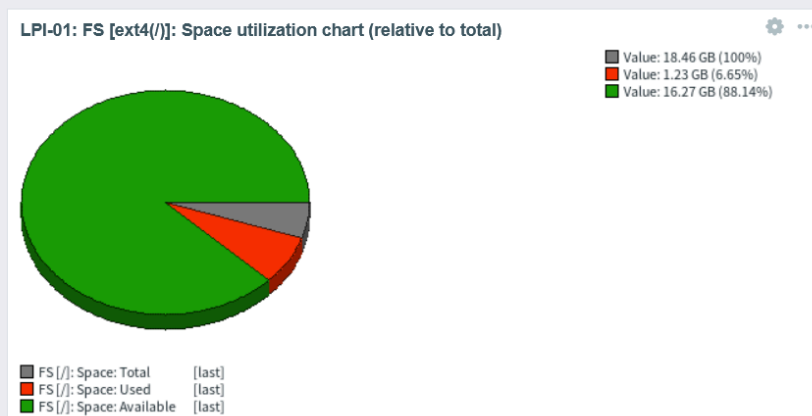
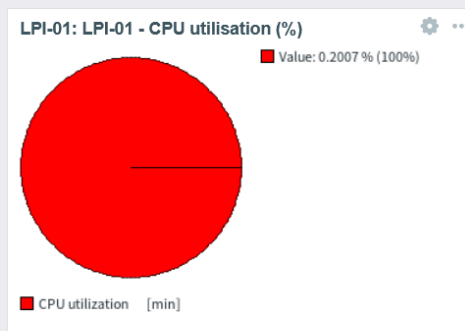
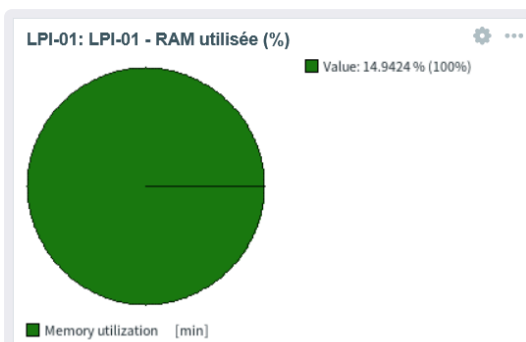
component: application 1 cpu 17 environment 1 memory 7 network 9 os 3 raw 1 security 1 storage 42 system 12
disk: sda 8 sdb 8 sdc 8 sdd 8
filesystem: / 7
fstype: ext4 7
interface: ens33 9

DATA

With data 90 Without data +5

☐ Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	Tags	Info
☐ LPI-01	Available memory	1s	1.63 GB	+8 KB	component: memory	Graph
☐ LPI-01	Available memory in %	1m	84.8106 %	+0.000396 %	component: memory	Graph
☐ LPI-01	Checksum of /etc/passwd	3m 2s	ea5f57397f69e56b...		component: security	History
☐ LPI-01	Context switches per second	45s	95.2889	+4.1253	component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU guest nice time	43s	0 %		component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU guest time	44s	0 %		component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU idle time	42s	99.5223 %	-0.09235 %	component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU interrupt time	41s	0 %		component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU iowait time	48s	0 %	-0.008379 %	component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU nice time	56s	0 %		component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU softirq time	57s	0.1591 %	+0.05858 %	component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU steal time	58s	0 %		component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU system time	16s	0.1509 %	+0.008479 %	component: cpu	Graph
☐ LPI-01	CPU user time	14s	0.1677 %	+0.0253 %	component: cpu	Graph

13 - Création de graphiques personnalisés (RAM/CPU/Stockage)



[Sommaire](#)

Prometheus

Qu'est-ce que Prometheus ?

Prometheus est un outil open source de collecte et de stockage de métriques, orienté principalement vers la **surveillance de séries temporelles** (des valeurs numériques associées à un horodatage : utilisation CPU, RAM, nombre de requêtes, etc.) plutôt que vers la gestion de logs textuels.

Contrairement à Zabbix qui repose sur un agent installé sur chaque machine qui **pousse** activement ses données vers le serveur, Prometheus fonctionne à l'inverse : il vient lui-même **recupérer** ("scraper") périodiquement les métriques exposées par chaque système, via de simples requêtes HTTP. Pour qu'une machine soit surveillable par Prometheus, elle doit exposer ses métriques sur un endpoint HTTP, généralement via un petit programme dédié (comme `node_exporter` pour les métriques système Linux).

Prometheus n'a volontairement **pas d'interface de visualisation avancée intégrée** : son rôle s'arrête à la collecte, au stockage et à l'interrogation des données (via son propre langage de requête, PromQL). C'est pour cette raison qu'il est presque toujours associé à **Grafana**, qui se branche dessus comme source de données et prend en charge la création de tableaux de bord et de graphiques.

1 - Création d'un dossier de travail dédié avec la commande `mkdir /opt/prometheus`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# pwd
/opt/prometheus
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus#
```

`/opt` (pour "option") est le dossier standard sous Linux réservé aux logiciels tiers installés manuellement, en dehors du gestionnaire de paquets système : un choix cohérent pour ranger nos différentes stacks Docker (`/opt/zabbix` , `/opt/prometheus`) de façon organisée et facile à retrouver.

2 - Edition du fichier de configuration Prometheus avec la commande `nano prometheus.yml`

```
GNU nano 8.4 prometheus.yml
# Parametres globaux, appliques a tous les jobs sauf surcharge individuelle
global:
  # Frequence a laquelle Prometheus va interroger chaque cible (scrape)
  scrape_interval: 15s

# Liste des cibles a surveiller, regroupees par job
scrape_configs:
  # Job qui fait que Prometheus se surveille lui-meme
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      # Adresse et port sur lesquels Prometheus expose ses propres metriques
      - targets: ['localhost:9090']
```

3 - Edition du fichier docker-compose.yml pour déployer prometheus avec la commande `nano docker-compose.yml`

```
GNU nano 8.4 docker-compose.yml
services:

# Service Prometheus : collecte et stocke les metriques
prometheus:
# Image officielle Prometheus depuis Docker Hub
image: prom/prometheus:latest

volumes:
# Relie le fichier de config local au fichier lu par Prometheus dans le conteneur
- ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml

ports:
# Expose l'interface web de Prometheus (host:conteneur)
- "9090:9090"

# Redemarre automatiquement le conteneur sauf arret manuel
restart: unless-stopped
```

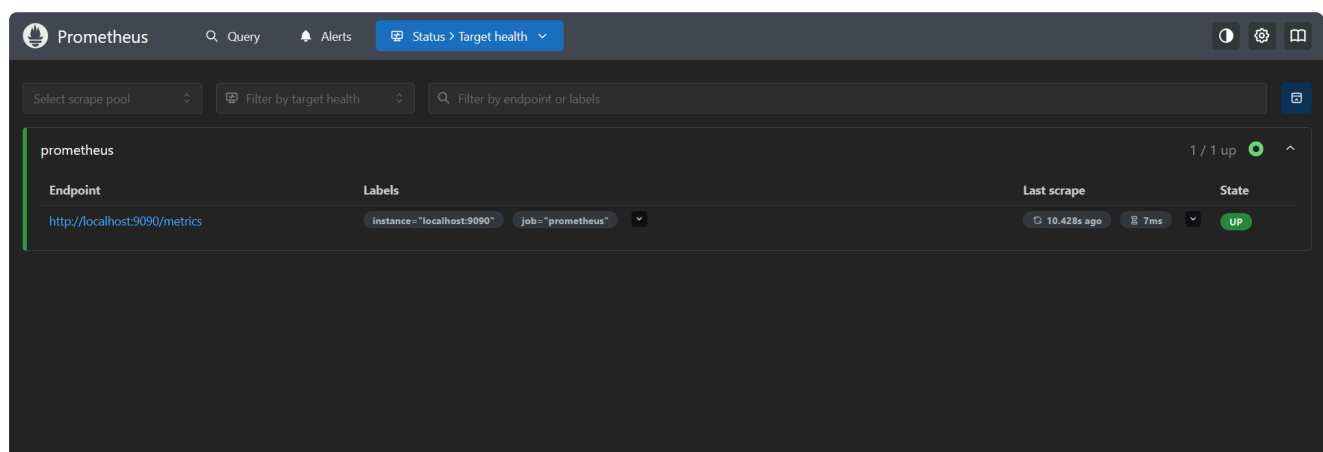
4 - Lancement du conteneur avec la commande `docker compose up -d`

`-d` = `--detach` (détaché).

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# ls
docker-compose.yml prometheus.yml
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# docker compose up -d
[+] up 12/12
♦ Image prom/prometheus:latest Pulled
♦ Network prometheus_default Created
♦ Container prometheus-prometheus-1 Started
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# _
```

5 - Accès à l'interface web Prometheus sur l'url <http://192.168.241.133:9090/>

1/1 up, état **UP** en vert : Prometheus se scrape bien lui-même, dernière collecte il y a 10 secondes.



6 - Téléchargement de node_exporter sur LPI-01 avec la commande `curl -LO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.8.2/node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz` et extraction de l'archive avec la commande `tar -xvzf node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz` et déplacement du binaire avec la commande `mv node_exporter`

`/usr/local/bin/` puis vérification que le binaire fonctionne avec la commande `/usr/local/bin/node_exporter --version`

```
root@LPI-01:~# ls
node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz  test  zabbix-release.deb
root@LPI-01:~# _
```

```
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# ls
LICENSE node_exporter NOTICE
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64#
```

```
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# ls
LICENSE node_exporter NOTICE
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# mv node_exporter /usr/local/bin/
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# /usr/local/bin/node_exporter --version
node_exporter, version 1.8.2 (branch: HEAD, revision: f1e0e8360aa60b6cb5e5cc1560bed348fc2c1895)
 build user:    root@03d440803209
 build date:    20240714-11:53:45
 go version:    go1.22.5
 platform:     linux/amd64
 tags:         unknown
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# _
```

7 - Création d'un utilisateur système dédié avec la commande `useradd -rs /bin/false node_exporter`

```
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# useradd -rs /bin/false node_exporter
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# _
```

**8 - Edition du fichier de service avec la commande `nano /etc/systemd/system/node_exporter.service`

Un fichier `.service` permet de déclarer `node_exporter` comme un **service géré par systemd** — le même système qui gère déjà `zabbix-agent` et `docker` sur tes VMs. Une fois déclaré, tu peux le contrôler avec les commandes standard qu'on a déjà utilisées : `systemctl start`, `systemctl enable`, `systemctl status`.

```

GNU nano 8.4 /etc/systemd/s
[Unit]
# Description affichee dans systemctl status
Description=Node Exporter

# Attend que le reseau soit disponible avant de demarrer ce service
After=network.target

[Service]
# Utilisateur et groupe dedies, evite de faire tourner le service en root
User=node_exporter
Group=node_exporter

# Type de service : le processus reste actif en premier plan
Type=simple

# Commande exacte executee pour demarrer le service
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
# Permet au service de demarrer automatiquement au boot de la machine
WantedBy=multi-user.target

```

****9 - Activation du service avec les commandes :**

- `systemctl daemon-reload`
- `systemctl start node_exporter`
- `systemctl enable node_exporter`
- `systemctl status node_exporter`

Explication rapide

- `daemon-reload` : recharge la configuration de systemd pour qu'il prenne en compte le nouveau fichier `.service` qu'on vient de créer (obligatoire après toute création/modification d'un fichier de service)
- `start` : démarre le service maintenant
- `enable` : le configure pour démarrer automatiquement au boot
- `status` : vérifie l'état

```

root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl daemon-reload
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl start node_exporter
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl enable node_exporter
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service' → '/etc/systemd/system/node_exporter.service'.
root@LPI-01:~/node_exporter-1.8.2.linux-amd64# systemctl status node_exporter
• node_exporter.service - Node Exporter
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-09-15 11:14:26 CEST; 15s ago
  Invocation: 71c35aef56774f018e5a7375d065dc4f
  Main PID: 1693 (node_exporter)
  Tasks: 4 (limit: 2300)
  Memory: 4.8M (peak: 5M)
  CPU: 25ms
  CGroup: /system.slice/node_exporter.service
          └─1693 /usr/local/bin/node_exporter

```

10 - Sur le serveur Zabbix ajouter LPI-01 dans prometheus.yml avec la commande `nano prometheus.yml` et redémarrer le conteneur pour appliquer la nouvelle configuration avec la commande `docker compose restart prometheus`

```

GNU nano 8.4 prometheus.yml *
# Parametres globaux, appliques a tous les jobs sauf surcharge individuelle
global:
  # Frequence a laquelle Prometheus va interroger chaque cible (scrape)
  scrape_interval: 15s

# Liste des cibles a surveiller, regroupees par job
scrape_configs:
  # Job qui fait que Prometheus se surveille lui-meme
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      # Adresse et port sur lesquels Prometheus expose ses propres metriques
      - targets: ['localhost:9090']

  # Job qui surveille LPI-01 via node_exporter
  - job_name: 'lpi-01'
    static_configs:
      - targets: ['192.168.241.131:9100']

```

```

root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# docker compose restart prometheus
[+] restart 0/1
♦ Container prometheus-prometheus-1 Restarting
root@SRV-ZABBIX:/opt/prometheus# _

```

11 - Vérification depuis l'interface web <http://192.168.241.133:9090> que lpi-01 est bien up

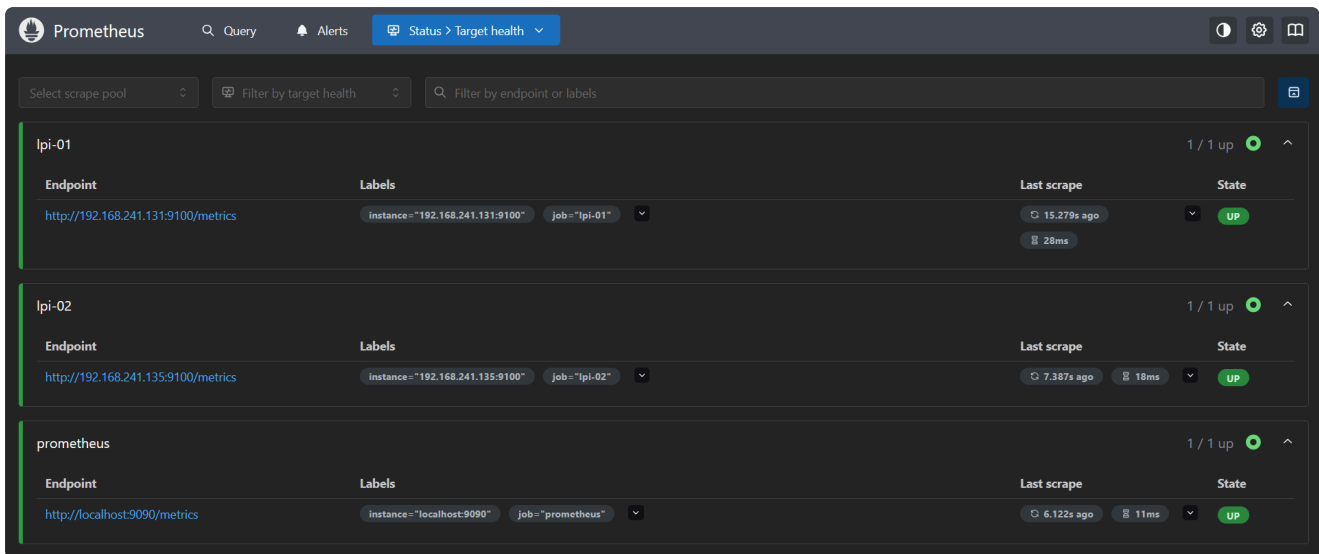
The screenshot shows the Prometheus web interface with the 'Status > Target health' tab selected. It displays two targets: 'lpi-01' and 'prometheus'. Both targets are in an 'UP' state. The 'lpi-01' target has an endpoint of 'http://192.168.241.131:9100/metrics' and labels 'instance="192.168.241.131:9100"' and 'job="lpi-01"'. The 'prometheus' target has an endpoint of 'http://localhost:9090/metrics' and labels 'instance="localhost:9090"' and 'job="prometheus"'. The last scrape for 'lpi-01' was 7.785s ago, and for 'prometheus' it was 13.625s ago.

12 - Test d'une requête PromQL dans l'interface Prometheus

The screenshot shows the Prometheus web interface with the 'Query' tab selected. A PromQL query 'node_memory_MemAvailable_bytes' has been entered and executed. The result is displayed in a table format, showing a single data point for the 'lpi-01' target with a value of 1757184000. The evaluation time is 40ms, and the result series is 1.

La requête `node_memory_MemAvailable_bytes` fonctionne parfaitement : on voit bien la valeur remontée depuis LPI-01 (`instance="192.168.241.131:9100"`) : **1 757 184 000 octets**, soit environ **1.75 GB** de mémoire disponible. Cohérent avec ce qu'on avait vu sur Zabbix.

13 - Ajout de LPI-02 comme cible de scrape dans Prometheus



Sommaire

Grafana

Grafana est un outil open source de visualisation de données, qui vient compléter Prometheus : là où Prometheus se contente de collecter et stocker les métriques, Grafana se branche dessus comme **source de données** et prend en charge la création de tableaux de bord (dashboards) riches, interactifs et personnalisables.

Grafana peut se connecter à de nombreuses sources différentes (Prometheus, mais aussi Elasticsearch, PostgreSQL, InfluxDB, etc.), ce qui en fait un point central de visualisation pour l'ensemble de l'infrastructure de supervision. Dans ce projet, il servira à afficher les métriques collectées par Prometheus sur LPI-01 et LPI-02 sous forme de graphiques et jauges, plus flexibles que ceux de Prometheus lui-même.

1 - Création d'un dossier de travail sur le serveur Zabbix avec la commande `mkdir -p /opt/grafana`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt# mkdir grafana
root@SRV-ZABBIX:/opt# cd /grafana
-bash: cd: /grafana: Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@SRV-ZABBIX:/opt# ls
containerd grafana prometheus zabbix
root@SRV-ZABBIX:/opt# cd grafana
root@SRV-ZABBIX:/opt/grafana# _
```

2 - Edition du fichier de configuration docker-compose.yml avec la commande `nano`

`docker-compose.yml`

```
test@SRV-ZABBIX: ~  
GNU nano 8.4 docker-compose.yml  
services:  
  # Service Grafana : visualisation des metriques collectees par Prometheus  
  grafana:  
    # Image officielle Grafana depuis Docker Hub  
    image: grafana/grafana:latest  
  
    ports:  
      # Expose l'interface web de Grafana (host:conteneur)  
      - "3000:3000"  
  
    volumes:  
      # Conserve la configuration et les dashboards meme si le conteneur est recree  
      - grafana-data:/var/lib/grafana  
  
    # Redemarre automatiquement le conteneur sauf arret manuel  
    restart: unless-stopped  
  
volumes:  
  grafana-data:
```

3 - Lancement du conteneur avec la commande `docker compose up -d`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/grafana# docker compose up -d  
[+] up 3/3  
✓Network grafana_default Created 0.0s  
✓Volume grafana_grafana-data Created 0.0s  
✓Container grafana-grafana-1 Started 0.2s  
root@SRV-ZABBIX:/opt/grafana#
```

4 - Accéder au portail web Grafana depuis l'url <http://192.168.241.133:3000>



Welcome to Grafana

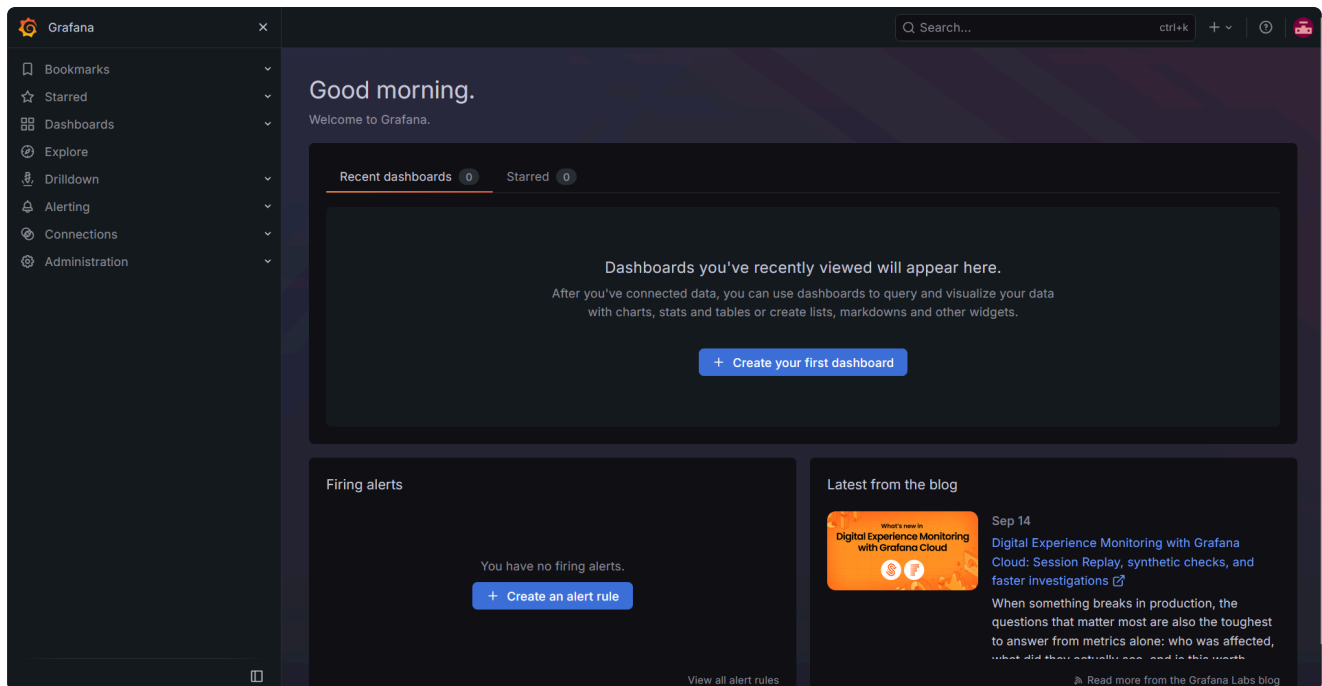
Email or username

Password

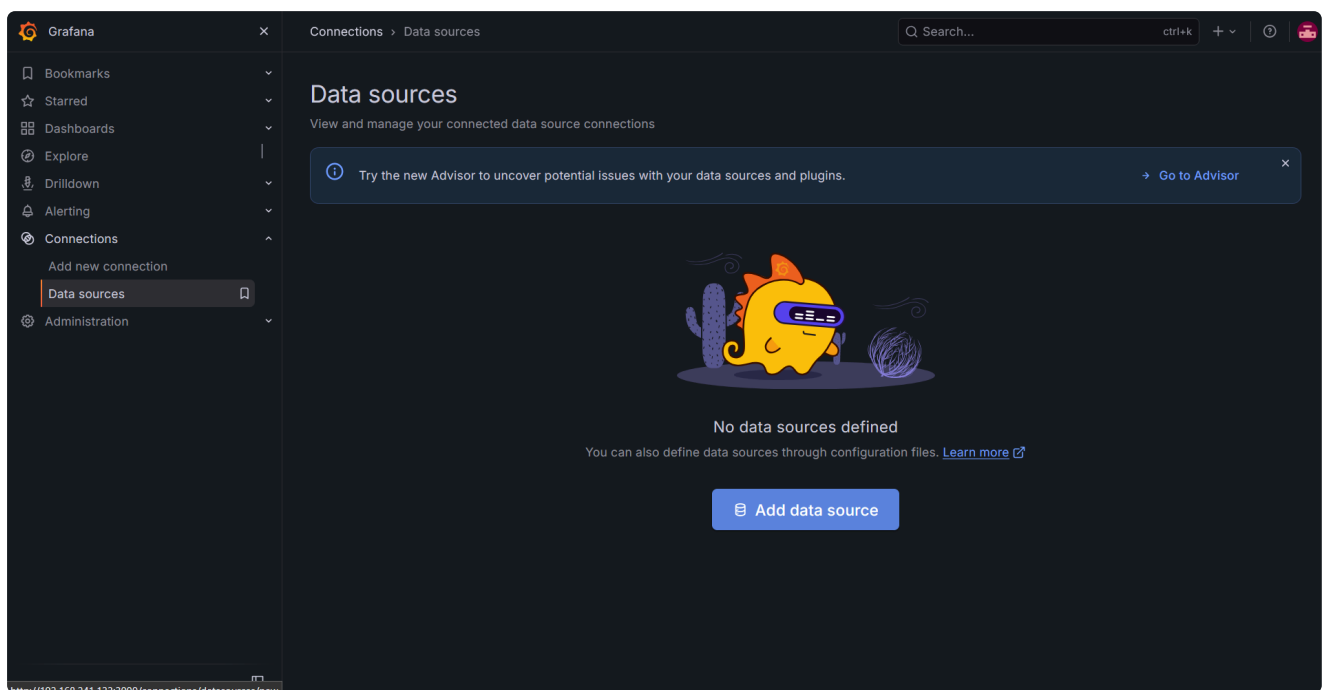


Log in

[Forgot your password?](#)



5 - Dans le menu à gauche cliquer sur Connections puis Data sources et enfin Add data source : sélectionner Prometheus



Connections > Data sources > Add data source

Add data source

Choose a data source type

Q Filter by name or type ← Cancel

Time series databases



Prometheus
Open source time series database & alerting
Signed Learn more



Graphite
Open source time series database
Core



InfluxDB
Data source for InfluxDB, an open source time series database
Signed



OpenTSDB
Open source time series database
Signed

6 - Renseigner l'url avec l'adresse ip de la machine <http://192.168.241.133:9090>

 Connections > Data sources > prometheus

 **prometheus** 

Type
Prometheus

Alerting
Supported

Explore data ▾

Build a dashboard

 Settings

 Permissions

 Insights

 Cache

Before you can use the Prometheus data source, you must configure it below or in the config file. For detailed instructions, [view the documentation](#).

*Fields marked with * are required*

Connection

Prometheus server URL * ⓘ

http://192.168.241.133:9090

Authentication

Authentication methods

Choose an authentication method to access the data source

Authentication method

No Authentication ▾

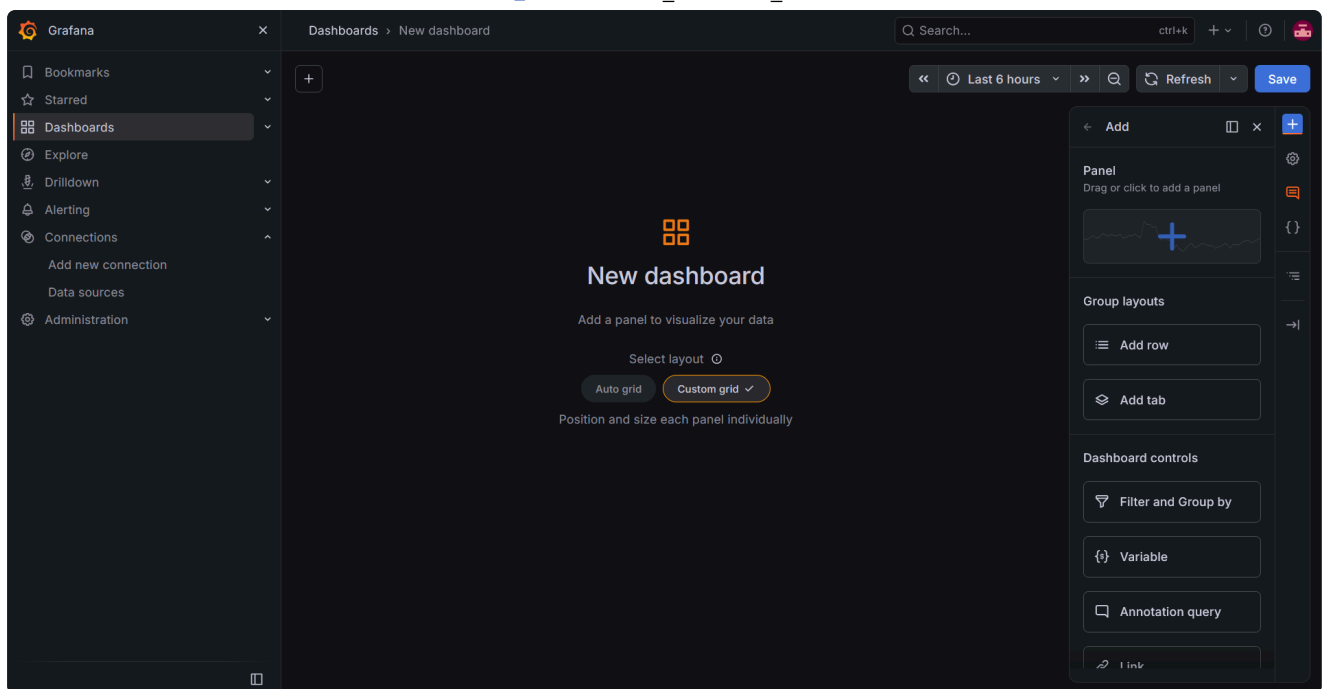
**7 - Cliquer sur "building a dashboard from scratch"



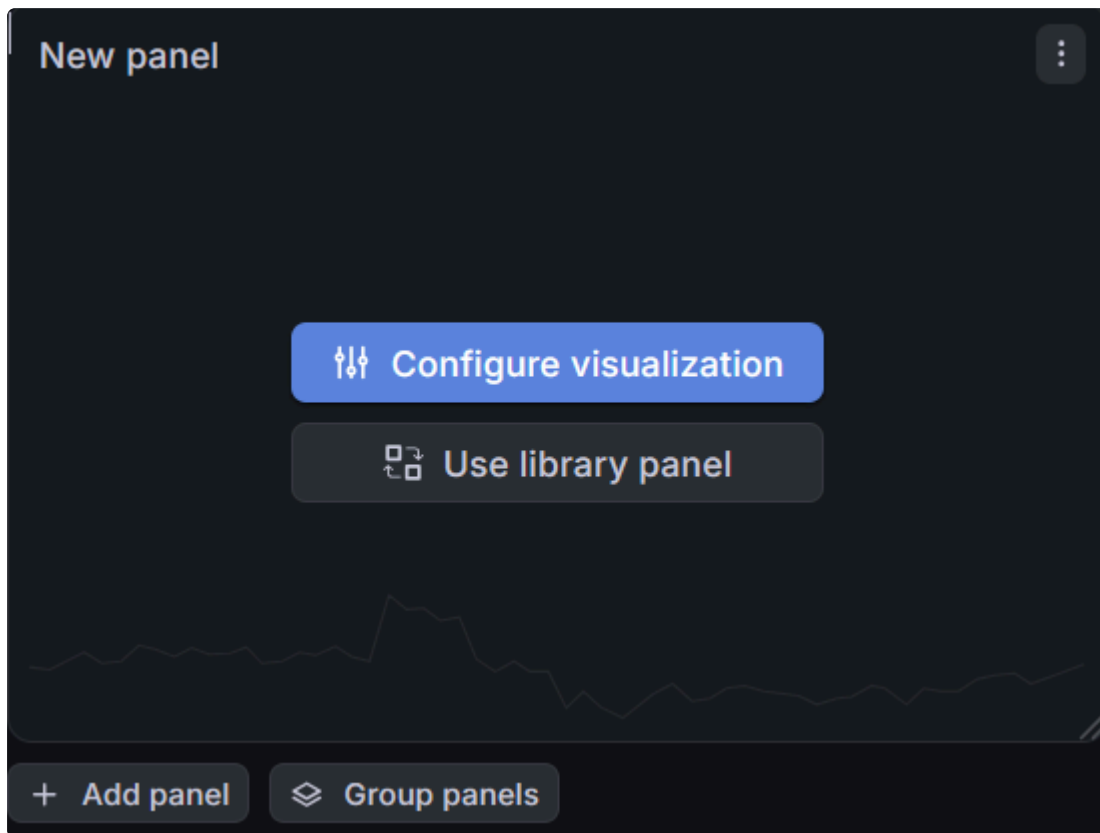
Successfully queried the Prometheus API.

Next, you can start to visualize data by [building a dashboard from scratch](#) or by querying data in the [Explore view](#).

[Open in Metrics Drilldown](#)



8 - Cliquer sur le bouton "+" bleu puis "configure visualization" pour ajouter un dashboard



10 - Dans "Queries" sélectionner le mode code et renseigner la requête PromQL de la métrique à visualiser et cliquer sur "Run queries"

PromQL (Prometheus Query Language) est le langage de requête propre à Prometheus, utilisé pour sélectionner et agréger les séries temporelles stockées dans sa base de données.

Data source **prometheus** ? > Query o... MD = auto = 500 Interval = 30s Query inspector

⌵ **A** (prometheus) ? 📄 👁 🗑 ⋮

Explain ☐ Run queries Builder Code

Metrics browser > `node_memory_MemAvailable_bytes{instance="192.168.241.131:9100"}`

> Options Legend: Auto Format: Time series Step: auto Type: Range Exemplars: false

+ Add query + Expression|

Grafana × Dashboards > New dashboard > Edit panel Q Search... ctrl+k + ⌵ ? 🔒

🔖 Bookmarks ☆ Starred 🗑 Dashboards 🔍 Explore 📄 Drilldown 🔔 Alerting 🔗 Connections + Add new connection 📄 Data sources ⚙ Administration

Table view ⏪ ⌚ Last 6 hours ⏩ 🔍 🔄 Refresh Save Discard ← Back

New panel

`{__name__="node_memory_MemAvailable_bytes", instance="192.168.241.131:9100", job="lpi-01"}`

📄 Queries 1 🔗 Transformations 0

Data source **prometheus** ? > Query o... MD = auto = 500 Interval = 30s Query inspector

⌵ **A** (prometheus) ? 📄 👁 🗑 ⋮

Explain ☐ Run queries Builder Code

Metrics browser > `node_memory_MemAvailable_bytes{instance="192.168.241.131:9100"}`

> Options Legend: Auto Format: Time series Step: auto Type: Range Exemplars: false

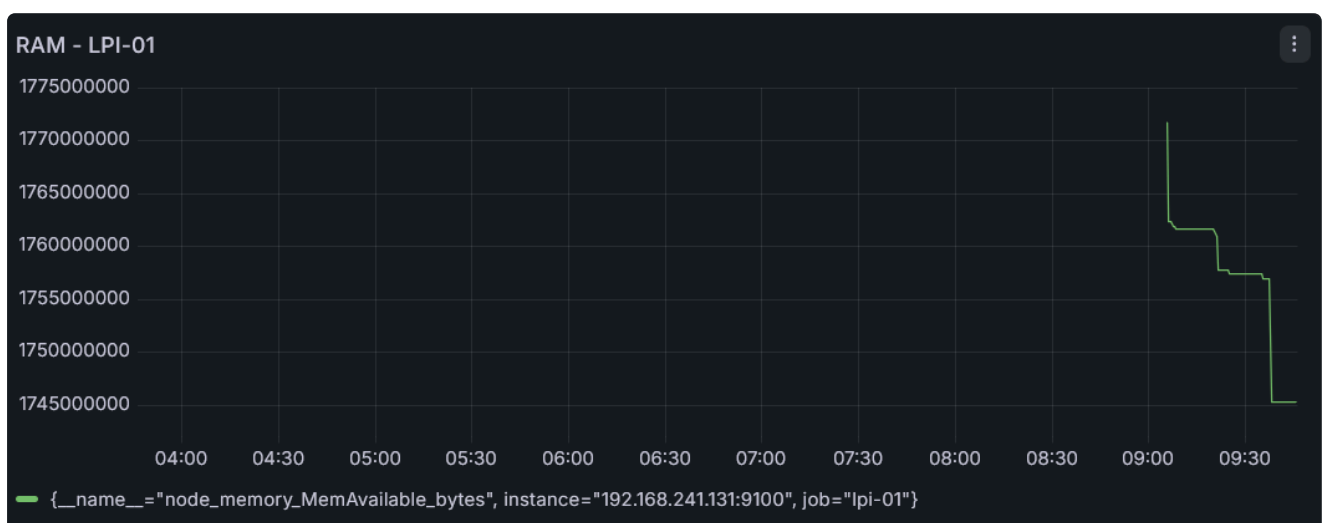
+ Add query + Expression

Suggestions All visualizations

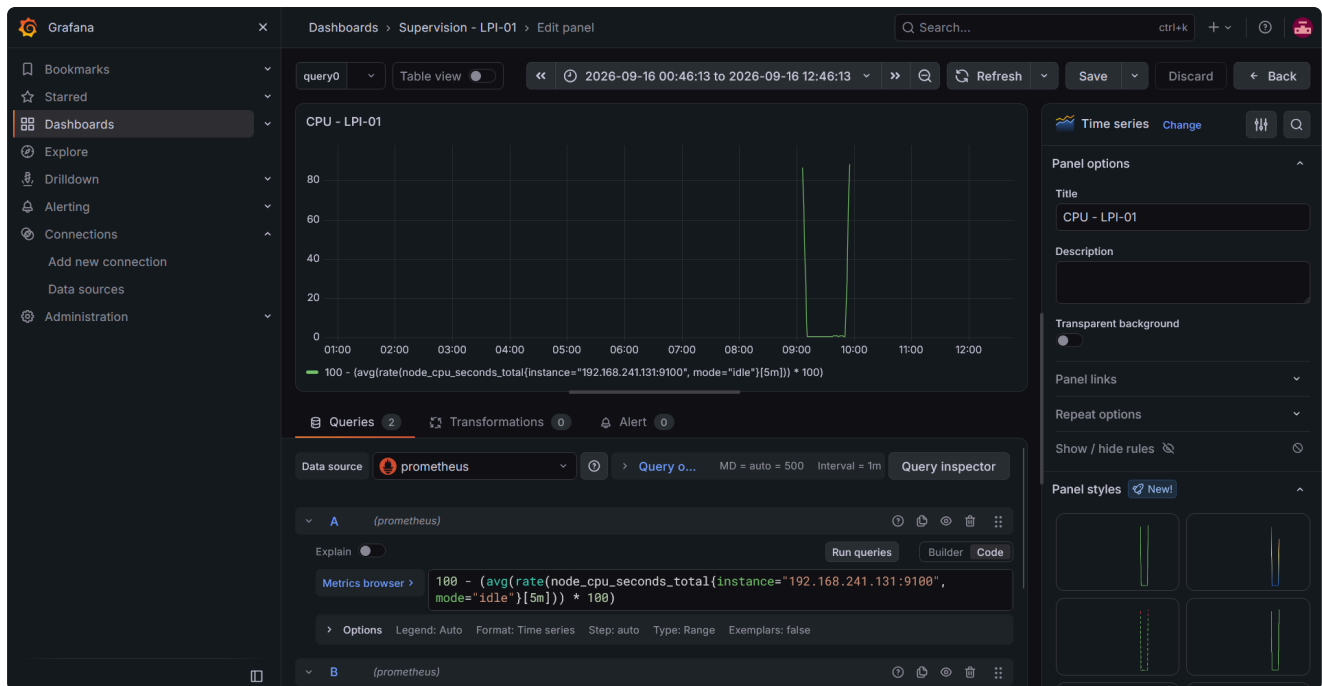
Q Search for...

Time series

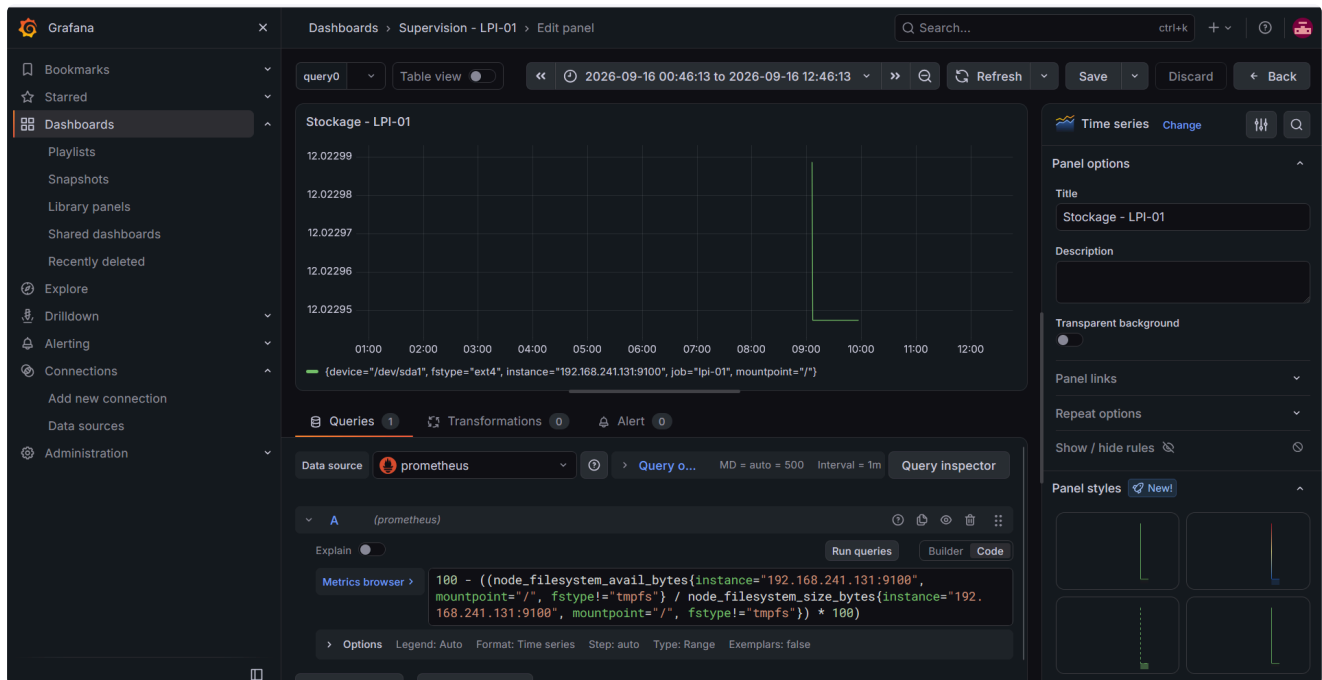
****11 - Renommer le panneau "RAM - LPI-01"**



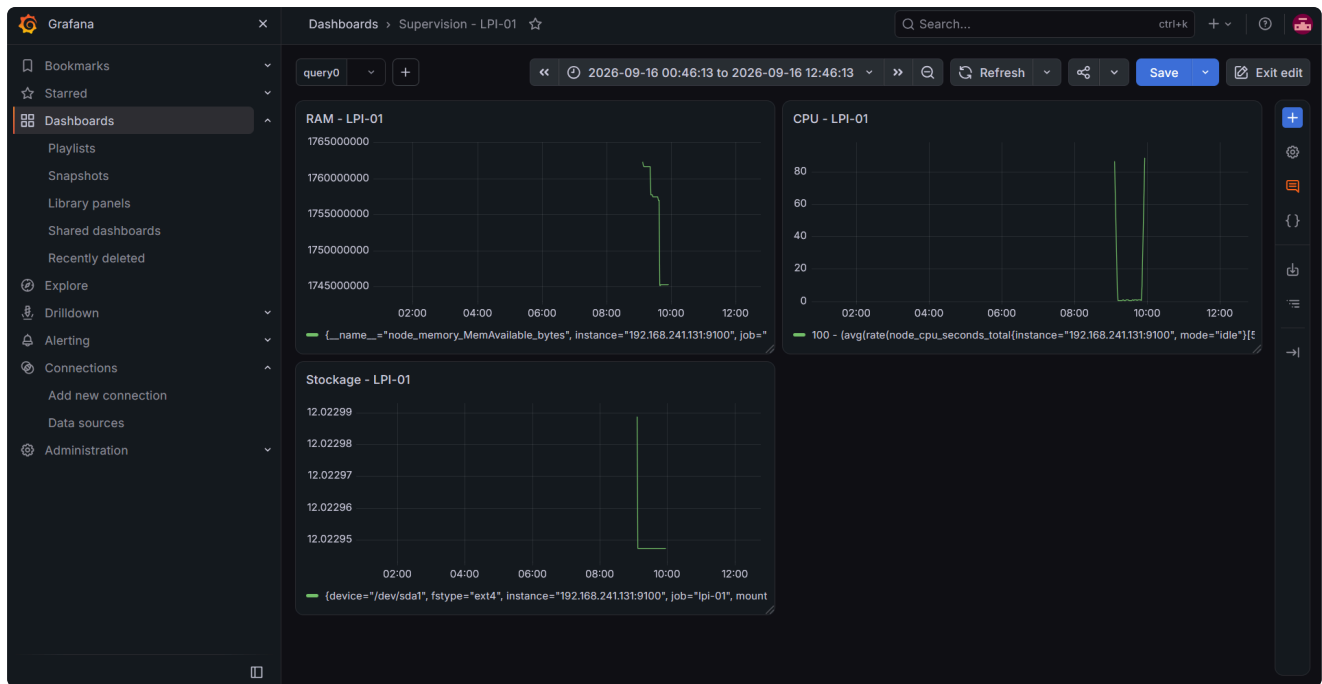
12 - Ajouter un Dashboard pour le CPU



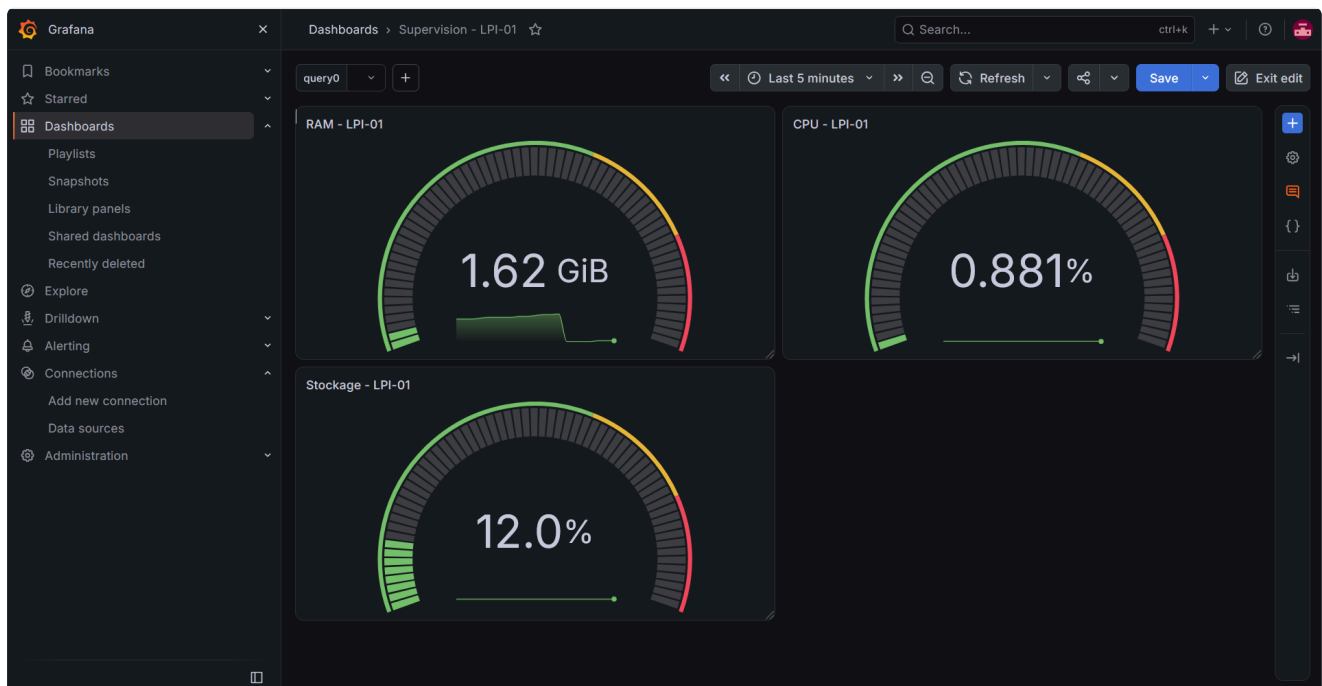
13 - Ajouter un Dashboard pour le Stockage

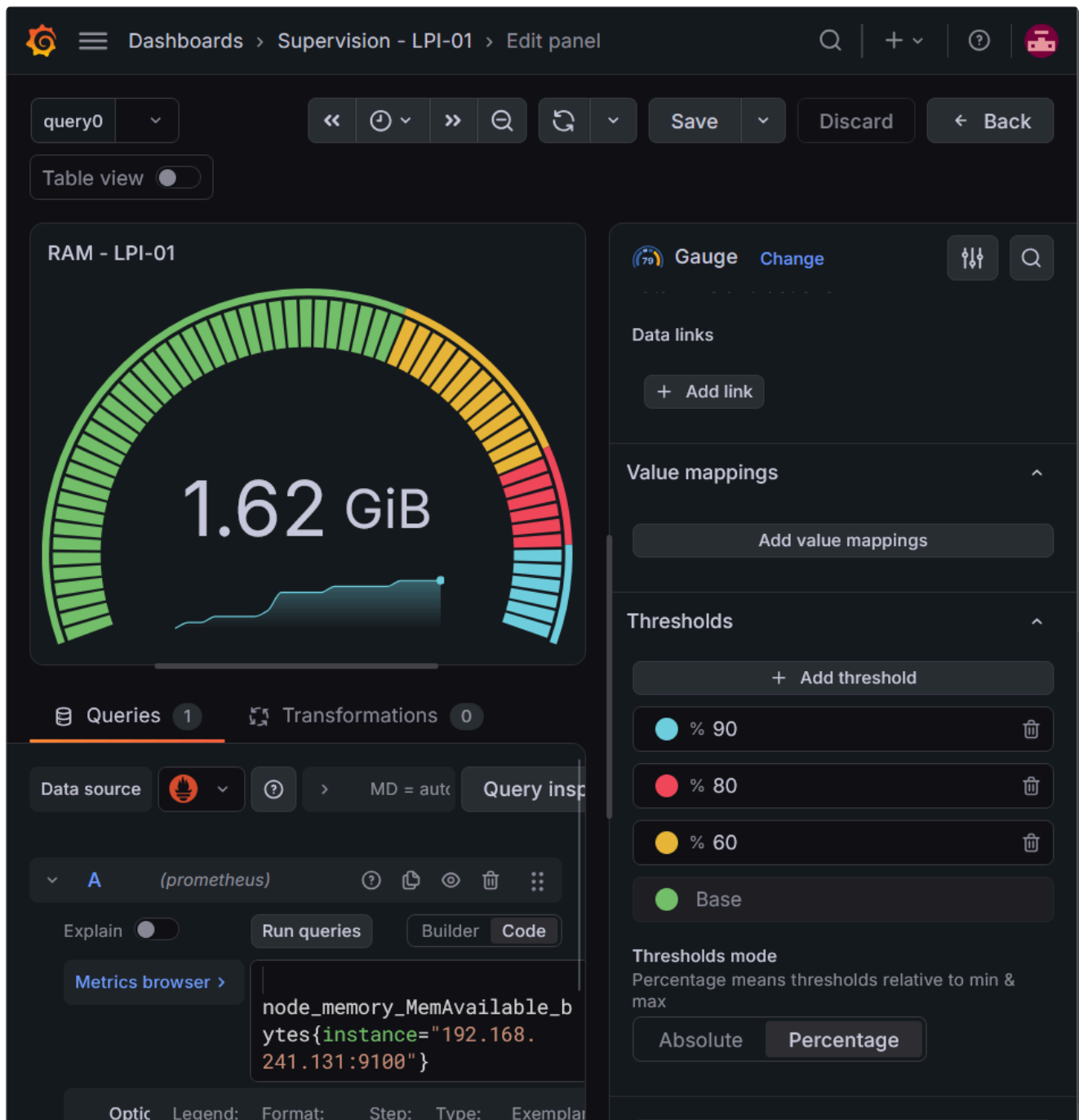


**14 - Dans "Dashboard" sélectionner "Supervision LPI-01" pour voir monitorer les ressources (RAM/CPU/Stockage) de la Machine Virtuelle LPI-01"



****15 - Personnaliser votre Dashboard en modifiant les unités, les seuils et le type de visualization de vos graphiques"**





[Sommaire](#)

Alertes Zabbix

Postfix est un serveur de messagerie open source, aussi appelé **MTA** (Mail Transfer Agent : agent de transport de courrier). Son rôle est de recevoir, acheminer et transmettre des emails, en utilisant le protocole **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol), qui est le standard universel de communication entre serveurs de messagerie sur Internet.

1 - Création d'un dossier de travail avec la commande `mkdir -p /opt/postfix`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt# mkdir postfix
root@SRV-ZABBIX:/opt# ls
containerd grafana postfix prometheus zabbix
```

2 - Edition du fichier docker-compose.yml avec la commande `nano docker-compose.yml`

```
GNU nano 8.4 docker-compose.yml
services:
  # Service Postfix : passerelle SMTP locale, envoi direct vers Internet
  postfix:
    image: boky/postfix
    environment:
      # Nom d'hôte annoncé par Postfix lors des connexions SMTP
      HOSTNAME: smtp.entreprise-d.local
      # Domaines autorisés à envoyer via ce serveur (Zabbix)
      ALLOWED_SENDER_DOMAINS: entreprise-d.local
    ports:
      # Expose le port SMTP local (host:conteneur)
      - "25:25"
    restart: unless-stopped
```

3 - Lancement du conteneur avec la commande `docker compose up -d`

```
root@SRV-ZABBIX:~# cd /opt/postfix
docker compose up -d
[+] up 15/15
✓Image boky/postfix          Pulled          58.5s
✓Network postfix_default    Created          0.1s
✓Container postfix-postfix-1 Started         0.6s
root@SRV-ZABBIX:/opt/postfix# |
```

4 - Vérification que le conteneur tourne avec la commande `docker compose ps`

```
root@SRV-ZABBIX:/opt/postfix# docker compose ps
NAME                IMAGE             COMMAND                  SERVICE  CREATED      STATUS              PORTS
postfix-postfix-1   boky/postfix     "/tini -- /bin/sh -c..." postfix  23 seconds ago Up 23 seconds (healthy) 0.0.0.0:25->25/tcp, [::]:25->25/tcp, 587/tcp
root@SRV-ZABBIX:/opt/postfix#
```

**5 - Configuration du média Email dans Zabbix (passerelle SMTP Postfix locale)

Dans Zabbix, un **média** (Media type) définit un canal de communication par lequel le système peut envoyer des notifications lorsqu'un problème est détecté. Il en existe plusieurs types nativement (Email, SMS, Slack, Telegram...), mais dans ce projet on utilise le média **Email**, déjà présent par défaut, qu'il suffit de configurer avec les bons paramètres SMTP.

Media type
?
X

Media type
Message templates 5
Options

* Name
Email

Type
Email

Email provider
Generic SMTP

* SMTP server
192.168.241.133

SMTP server port
25

* Email
zabbix@enterprise-d.local

SMTP helo
enterprise-d.local

Connection security
None
STARTTLS
SSL/TLS

Authentication
None
Username and password
OAuth

Message format
HTML
Plain text

Description

Enabled
☒

Update
Clone
Delete
Cancel

6 - Ajouter une adresse mail à l'utilisateur Zabbix

Configurer un média (comme on l'a fait à l'étape 16) ne suffit pas à lui seul pour recevoir des notifications : il faut ensuite l'associer à un **utilisateur** Zabbix précis, en lui indiquant son adresse de réception (**Send to**). C'est cette association qui permet à Zabbix de savoir *qui* prévenir lorsqu'une alerte se déclenche.

**New media**Type Email * Send to leon.camuzat@laplateforme.io[Remove](#)[Add](#)* When active 1-7,00:00-24:00Use if severity ☒ Not classified☒ Information☒ Warning☒ Average☒ High☒ DisasterEnabled ☒**Add****Cancel****7 - Création d'un trigger pour la RAM**

1

New triggerTrigger

Tags

Dependencies

* Name RAM élevée sur LPI-01Event name RAM élevée sur LPI-01

Operational data

Severity

Not classified

Information

Warning

Average

High

Disaster

* Expression

`last (/LPI-01/vm.memory.size[available]) < 200M`**Add**[Expression constructor](#)

OK event generation

Expression

Recovery expression

None

PROBLEM event generation mode

Single

Multiple

OK event closes

All problems

All problems if tag values match

Allow manual close

☐

Menu entry name

Trigger URL

Menu entry URL

Description

Add**Cancel**

8 - Création d'un trigger pour le CPU

?

New trigger

Trigger Tags Dependencies

* Name CPU élevé sur LPI-01

Event name CPU élevé sur LPI-01

Operational data

Severity

Not classified

Information

Warning

Average

High

Disaster

* Expression

avg (/LPI-01/system.cpu.util,5m)>80

Add

[Expression constructor](#)

OK event generation

Expression

Recovery expression

None

PROBLEM event generation mode

Single

Multiple

OK event closes

All problems

All problems if tag values match

Allow manual close

☐

Menu entry name ?

Trigger URL

Menu entry URL

Description

Add

Canc

9 - Création d'un trigger pour le Stockage

New trigger

Trigger Tags Dependencies

* Name Stockage élevé sur LPI-01

Event name Stockage élevé sur LPI-01

Operational data

Severity Not classified Information **Warning** Average High Disaster

* Expression

Edit

Insert expression

And Or Replace

A

Target	Expression	Action	Info
☒	A last(/LPI-01/vfs.fs.dependent.size[,used])<10		Remove
Test			

[Close expression constructor](#)

OK event generation

Expression

Recovery expression

None

PROBLEM event generation mode

Single

Multiple

Add

Cancel

9bis - Créer une action d'alerte pour l'envoi d'email (Notification par email - LPI-01)

New action

Action Operations

* Name Notification par email - LPI-01

Conditions

Label

Name

Action

[Add](#)Enabled ☒

* At least one operation must exist.

Add

Cancel



Operation details

Operation Send message

Steps - (0 - infinitely)

Step duration (0 - use action default)

* At least one user or user group must be selected.

Send to user groups

Send to users

Send to media type

Custom message ☐

Conditions	Label	Name	Action
	Add		

Trigger actions ▾

?

☒ Action added

☐ Name ▴	Conditions	Operations	Status	Info
☐ Notification par email - LPI-01		Send message to users: Admin (Zabbix Administrator) via Email	Enabled	
☐ Report problems to Zabbix administrators		Send message to user groups: Zabbix administrators via all media	Disabled	

0 selected

Displaying 2 of 2 found

10 - Installation de Stress-ng avec la commande `apt install stress-ng`

Stress-ng (stress next generation) est un outil open source de test de charge (benchmark/stress testing) pour systèmes Linux. Il permet de solliciter artificiellement et de façon contrôlée différentes ressources d'une machine — CPU, RAM, disque, réseau, E/S — afin de vérifier son comportement sous forte charge.

```

root@LPI-01:~# apt install stress-ng -y
stress-ng --cpu 4 --timeout 300s &
Installation de :
  stress-ng

Installation de dépendances :
  libdrm-amdgpu1  libipsec-mb2  libsensors-config  libxcb-randr0
  libdrm-intel1  libjpeg62-turbo  libsensors5  libxcb-shm0
  libegl-mesa0  libjudydebian1  libwayland-client0  libxcb-sync1
  libegl1  libllvm19  libwayland-server0  libxcb-xfixes0
  libgbm1  libmpfr6  libx11-xcb1  libxshmfence1
  libgles2  libpciaccess0  libxcb-dri3-0  libz3-4
  libglvnd0  libsctp1  libxcb-present0  mesa-libgallium

Paquets suggérés :
  lksctp-tools  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 29 Supprimé : 0. Non mis à jour : 3
  4
  Taille du téléchargement : 50,6 MB
  Espace nécessaire : 234 MB / 17,4 GB disponible

```

11 - Lancement de la commande `stress-ng --cpu 4 --timeout 300s &` pour charger les 4 coeurs CPU à 100% pendant 5 minutes en arrière plan

```

root@LPI-01:~# stress-ng: info: [2681] setting to a 5 mins run per stressor
stress-ng: info: [2681] dispatching hogs: 4 cpu

```

☐	Time	Severity	Recovery time	Status	Info	Host	Problem	Duration	Update	Actions	Tags
☐	02:14:40 PM	Warning				LPI-01	CPU élevé sur LPI-01	25s	Update	1	class: os component: cpu target: linux

Time	User/Recipient	Action	Message/Command	Status	Info
2026-09-16 02:14:40 PM	Admin (Zabbix Administrator)	Email		Failed	
2026-09-16 02:14:40 PM					

[Sommaire](#)

ELK Stack

L'objectif de cette mission est de faire remonter les logs des machines du vaisseau (LPI-01, LPI-02) vers une stack centralisée capable de les stocker, de les visualiser, et d'alerter automatiquement en cas d'événement suspect, un peu comme Zabbix/Prometheus/Grafana le font déjà pour les métriques système (CPU, RAM), mais cette fois pour du **texte** (logs).

LPI-01 (auth.log) → Filebeat → réseau → Logstash (parse) → Elasticsearch (stocke) → Kibana (visualise)

1 - Création d'un dossier ELK avec la commande `mkdir -p /opt/elk` et attribution des droits avec la commande `sudo chown nemo:nemo /opt/elk`

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ ls
containerd elk grafana postfix prometheus zabbix
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ sudo chown nemo:nemo /opt/elk
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ ls -la /opt/elk
total 8
drwxr-xr-x 2 nemo nemo 4096 17 sept. 10:32 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 17 sept. 10:32 ..
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ |
```

2 - Création du fichier docker-compose.yml avec la commande `nano docker-compose.yml`

Ce fichier décrit les deux premiers services de la stack ELK, Logstash sera ajouté dans une étape suivante :

- elasticsearch : moteur de recherche et base de données qui stocke et indexe les logs, configuré en mode single-node avec la sécurité X-Pack désactivée pour simplifier l'accès en lab
- kibana : interface web de visualisation des logs, qui se connecte à Elasticsearch via ELASTICSEARCH_HOSTS

```
GNU nano 8.4 docker-compose.yml *
ulimits:
  # Elasticsearch a besoin de verrouiller de la mémoire en RAM (pas de swap)
  memlock:
    soft: -1
    hard: -1
volumes:
  # Conserve les données indexées même si le conteneur est recréé
  - es-data:/usr/share/elasticsearch/data
ports:
  - "9200:9200"
restart: unless-stopped

# Service Kibana : interface web de visualisation des logs
kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
  environment:
    # Adresse d'Elasticsearch à laquelle Kibana se connecte
    ELASTICSEARCH_HOSTS: '["http://elasticsearch:9200"]'
  ports:
    - "5601:5601"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped

volumes:
  es-data:
```

3 - Lancer la stack avec la commande `docker compose up -d` et vérifier l'état des conteneurs avec la commande `docker compose ps`

```

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ ls
docker-compose.yml
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose up -d
[*] up 27/27
✓Image docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0      Pulled      395.4s
✓Image docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0 Pulled      562.4s
✓Network elk_default                               Created     0.1s
✓Volume elk_es-data                                Created     0.0s
✓Container elk-elasticsearch-1                     Started     0.4s
✓Container elk-kibana-1                             Started     0.5s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED          STATUS
elk-elasticsearch-1                docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0 "/bin/tini -- /usr/l..." elasticsearch About a minute ago Up About a minute
0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp, 9300/tcp
elk-kibana-1                        docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0 "/bin/tini -- /usr/l..." kibana      About a minute ago Up About a minute
0.0.0.0:5601->5601/tcp, [::]:5601->5601/tcp
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$

```

4 - Vérification du fonctionnement d'Elasticsearch avec la commande curl

http://localhost:9200

Le format JSON dans les logs

Par défaut, Elasticsearch (comme beaucoup d'outils modernes) écrit ses logs directement en JSON plutôt qu'en texte brut classique. Chaque ligne est un objet structuré avec des champs identifiables :

```

{"@timestamp": "...", "log.level": "INFO", "message": "...",
"elasticsearch.cluster.name": "docker-cluster", ...}

```

C'est illisible à l'œil nu mais très pratique pour l'analyse automatisée : chaque champ (log.level, message, service.name ...) peut être facilement extrait et filtré par un outil comme... justement **Logstash** ou **Kibana** ! C'est un format pensé pour être parsé par des machines plutôt que lu directement par des humains : ce qui tombe bien puisqu'on va envoyer ces logs dans l'ELK Stack.

```

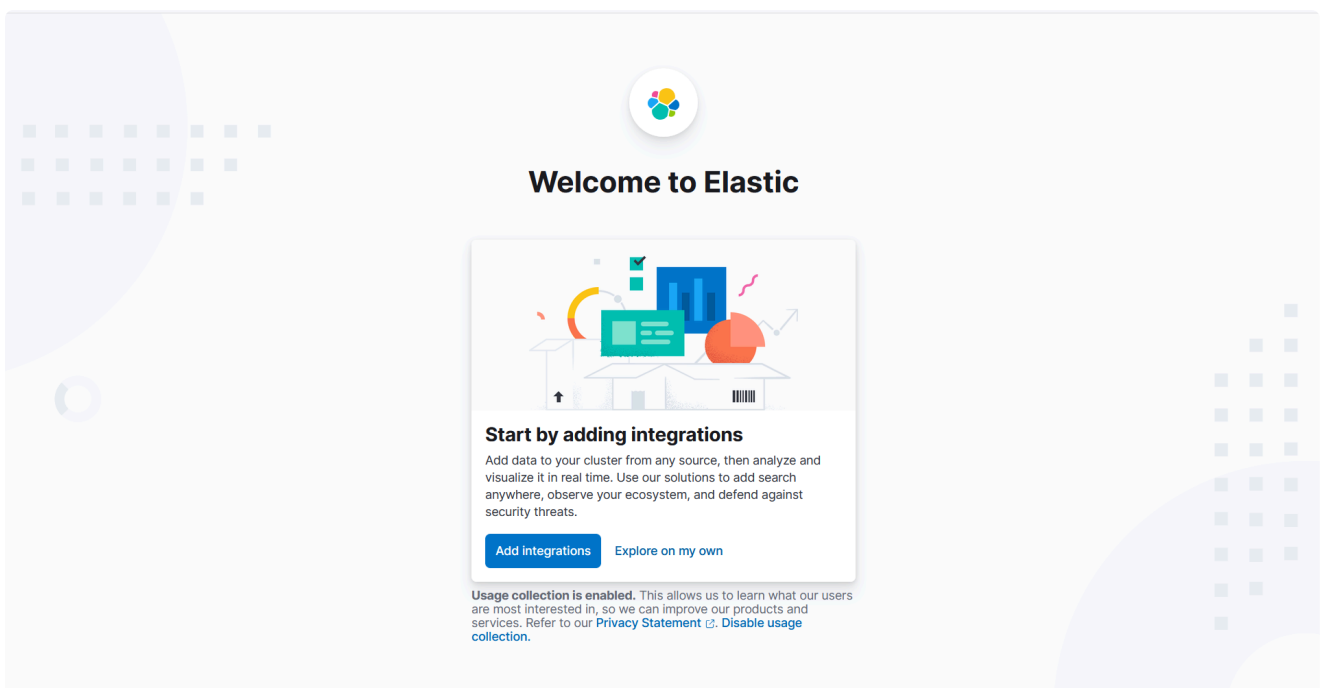
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ curl http://localhost:9200
{
  "name" : "1ff2f945716d",
  "cluster_name" : "docker-cluster",
  "cluster_uuid" : "mufAPzZTQ8eroFAZPhq9LQ",
  "version" : {
    "number" : "8.15.0",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "docker",
    "build_hash" : "1a77947f34deddb41af25e6f0ddb8e830159c179",
    "build_date" : "2024-08-05T10:05:34.233336849Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "9.11.1",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "7.17.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "7.0.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$

```

Le résultat (JSON)

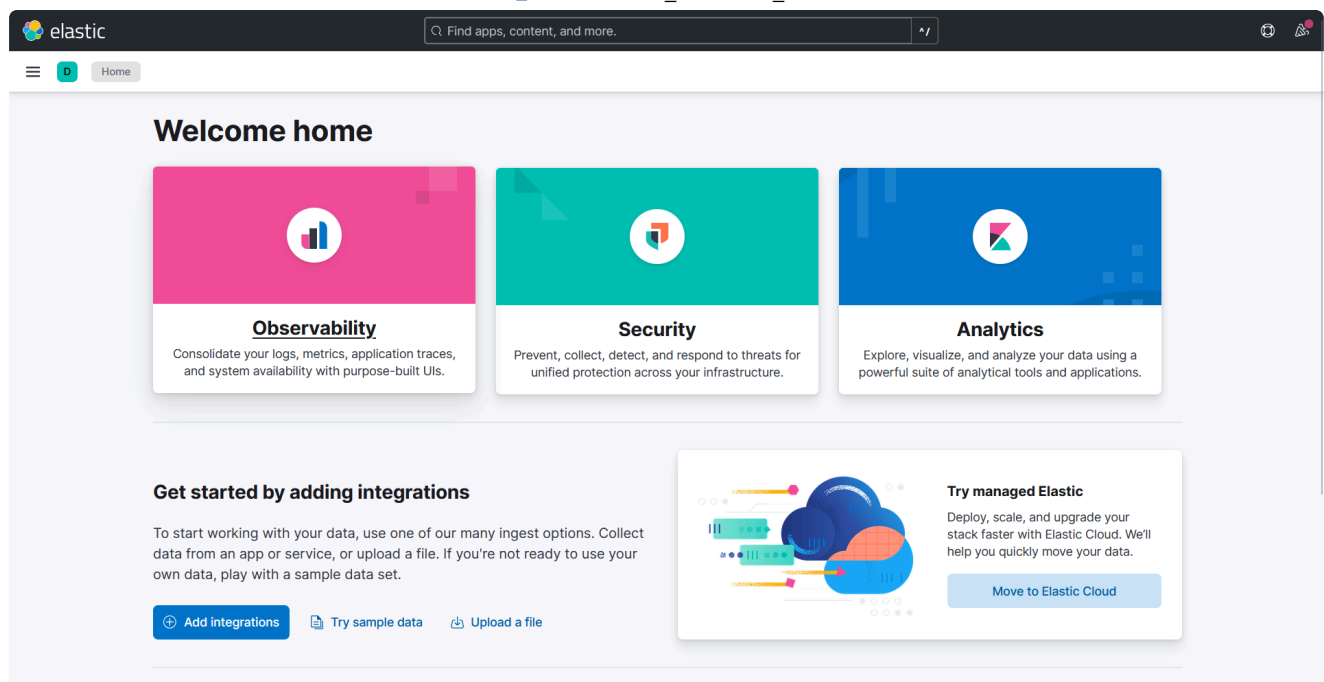
- **"name": "1ff2f945716d"** : identifiant du nœud Elasticsearch : ici c'est l'ID court du conteneur Docker, généré automatiquement, qui sert de nom de nœud par défaut
- **"cluster_name": "docker-cluster"** : nom du cluster, comme on l'a vu dans les logs : ici un seul nœud compose ce "cluster"
- **"cluster_uuid"** : identifiant unique généré à la création du cluster, sert à le distinguer d'un autre cluster Elasticsearch si jamais tu en avais plusieurs
- **"version" → "number": "8.15.0"** : la version d'Elasticsearch qui tourne, cohérente avec l'image qu'on a spécifiée dans le compose
- **"build_type": "docker"** : confirme que c'est bien le build officiel pensé pour tourner en conteneur
- **"lucene_version": "9.11.1"** : Elasticsearch est construit au-dessus de **Lucene**, une bibliothèque Java de recherche/indexation. Elasticsearch ajoute par-dessus la distribution, la gestion de cluster, l'API REST, etc.
- **"minimum_wire_compatibility_version" / "minimum_index_compatibility_version"** : versions minimales avec lesquelles ce nœud reste compatible (utile pour les mises à jour progressives d'un cluster, pas critique pour notre lab en single-node)
- **"tagline": "You Know, for Search"** : la signature officielle d'Elasticsearch, présente dans chaque réponse racine : c'est la confirmation visuelle "classique" que l'outil répond bien

5 - Accès à l'interface web Kibana depuis l'url <http://192.168.241.133:5601>



Deux options à l'écran :

- **"Add integrations"** : propose des connecteurs préconfigurés pour importer des données (pas ce qu'on veut, on gère nous-mêmes le pipeline avec Logstash)
- **"Explore on my own"** : accès direct à l'interface Kibana sans passer par l'assistant



6 - Configuration de Logstash (import des logs d'authentification via Filebeat)

Filebeat est un agent léger (écrit en Go, très peu gourmand en ressources) qui s'installe directement sur les machines à surveiller. Son unique rôle est de lire des fichiers de logs en local, ligne par ligne, et de les transmettre sur le réseau vers une destination : ici, notre **Logstash** centralisé sur SRV-ZABBIX.

Répartition des rôles dans ce pipeline :

- **Filebeat** (sur LPI-01, LPI-02) : lit `/var/log/auth.log` en continu et envoie chaque nouvelle ligne à Logstash
- **Logstash** (sur SRV-ZABBIX) : reçoit les lignes brutes, les **parse** (extraie la date, l'utilisateur, le type d'événement : connexion SSH réussie/échouée, sudo, etc.) et les structure en champs exploitables
- **Elasticsearch** : indexe ces logs structurés pour les rendre recherchables
- **Kibana** : permet de visualiser et filtrer ces logs dans des dashboards

6 - Création du fichier de pipeline Logstash avec la commande `nano logstash.conf` dans notre dossier elk

```

GNU nano 8.4                                logstash.conf *
# Section INPUT : d'où Logstash reçoit les données
input {
  # Écoute sur le port 5044 le protocole "beats" (utilisé par Filebeat)
  beats {
    port => 5044
  }
}

# Section FILTER : comment Logstash transforme chaque ligne reçue
filter {
  grok {
    match => { "message" => "%{TIMESTAMP_ISO8601:syslog_timestamp} %{SYSLOG}"
  }

  date {
    match => [ "syslog_timestamp", "ISO8601" ]
  }
}

# Section OUTPUT : où Logstash envoie les données transformées
output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://elasticsearch:9200"]
    # Crée un index par jour, nommé auth-logs-AAAA.MM.jj
    index => "auth-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}

```

7 - Ajout du service Logstash dans docker-compose.yml avec la commande `nano docker-compose.yml`

```

nemo@SRV-ZAB  X  nemo@LPI-01: ~  X  nemo@LPI-02: ~  X  +  v  -  □  X
GNU nano 8.4                                docker-compose.yml *
ulimits:
  # Elasticsearch a besoin de verrouiller de la mémoire en RAM (pas de >
  memlock:
    soft: -1
    hard: -1
volumes:
  # Conserve les données indexées même si le conteneur est recréé
  - es-data:/usr/share/elasticsearch/data
ports:
  - "9200:9200"
restart: unless-stopped

# Service Kibana : interface web de visualisation des logs
kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
  environment:
    # Adresse d'Elasticsearch à laquelle Kibana se connecte
    ELASTICSEARCH_HOSTS: '["http://elasticsearch:9200"]'
  ports:
    - "5601:5601"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped

# Service Logstash : reçoit, parse et transmet les logs vers Elasticsearch
logstash:
  image: docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0
  volumes:
    # Monte notre pipeline de config dans le conteneur
    - ./logstash.conf:/usr/share/logstash/pipeline/logstash.conf
  ports:
    # Port d'écoute pour les agents Filebeat
    - "5044:5044"
  environment:
    # Désactive la vérification X-Pack monitoring (simplifie le lab)
    XPACK_MONITORING_ENABLED: "false"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped
volumes:
  es-data:

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier

```

8 - Lancer le nouveau service avec la commande **docker compose up -d** et vérifier l'état du conteneur avec la commande **docker compose ps**

```

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ nano docker-compose.yml
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose up -d
[+] up 15/15
✓Image docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0 Pulled 502.0s
✓Container elk-kibana-1 Running 0.0s
✓Container elk-elasticsearch-1 Running 0.0s
✓Container elk-logstash-1 Started 0.5s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED         STATUS
elk-elasticsearch-1  docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0  "/bin/tini -- /usr/l..."  elasticsearch  42 minutes ago  Up 42 minutes
elk-kibana-1         docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0  "/bin/tini -- /usr/l..."  kibana        42 minutes ago  Up 42 minutes
elk-logstash-1       docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0  "/usr/local/bin/dock..."  logstash      About a minute ago  Up About a minute

```

****9** - Ajout de la clé GPG du dépôt Elastic sur LPI-01 avec la commande `curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg`

```
nemo@LPI-01:~$ curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
| sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg
nemo@LPI-01:~$
```

Cette clé GPG permet à `apt` de vérifier que les paquets Elastic (Filebeat, mais aussi Elasticsearch, Logstash, Kibana si on les installait hors Docker) sont authentiques et n'ont pas été altérés avant installation. `curl` télécharge la clé publique depuis le serveur officiel d'Elastic, puis `gpg --dearmor` la convertit dans un format binaire lisible par `apt`, stocké dans `/usr/share/keyrings/`.

****10** - Ajout du dépôt Elastic8.x avec la commande `echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list`

```
nemo@LPI-01:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://
/artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sour
ces.list.d/elastic-8.x.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co
/packages/8.x/apt stable main
nemo@LPI-01:~$
```

Cette ligne déclare à `apt` une nouvelle source de paquets : le dépôt officiel Elastic pour la branche 8.x. L'option `signed-by` référence la clé GPG ajoutée juste avant, garantissant que seuls des paquets signés par cette clé pourront être installés depuis ce dépôt. Le fichier est placé dans `/etc/apt/sources.list.d/`, le dossier standard où `apt` cherche des dépôts additionnels en dehors de la configuration système de base.

10 - Installation de Filebeat avec la commande `sudo apt update et apt install filebeat`

```
nemo@LPI-01:~$ sudo apt install filebeat
Installation de :
  filebeat

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 34
  Taille du téléchargement : 70,4 MB
  Espace nécessaire : 267 MB / 17,2 GB disponible

Réception de : 1 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable/main amd64 filebeat amd64 8.19.21 [70,4 MB]
70,4 Mo réceptionnés en 1min 18s (906 ko/s)
Sélection du paquet filebeat précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 36882 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../filebeat_8.19.21_amd64.deb ...
Dépaquetage de filebeat (8.19.21) ...
Paramétrage de filebeat (8.19.21) ...
nemo@LPI-01:~$
```

11 - Edition du fichier de configuration de Filebeat avec la commande `sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml`

```

GNU nano 8.4 /etc/filebeat/filebeat.yml *
# Filebeat inputs : définit quels fichiers surveiller
filebeat.inputs:
- type: log
  # Active cet input
  enabled: true
  # Chemin du fichier à surveiller
  paths:
  - /var/log/auth.log
  # Ajoute un champ personnalisé pour identifier la source dans Kibana
  fields:
    log_type: auth
    hostname: LPI-01
  fields_under_root: true

# Output : où Filebeat envoie les logs collectés
output.logstash:
  # Adresse et port de Logstash sur SRV-ZABBIX
  hosts: ["192.168.241.133:5044"]

# Désactive le module de monitoring interne (simplifie le lab)
monitoring.enabled: false

```

**12 - Installation de rsyslog avec les commandes `sudo apt install rsyslog -y` et `sudo systemctl enable rsyslog` et `sudo systemctl start rsyslog` et vérification du fichier auth.log avec la commande `ls -la /var/log/auth.log`

rsyslog (pour "rocket-fast system for log processing") est un service de journalisation (logging) pour systèmes Linux, historiquement le successeur du démon `syslog` traditionnel. Son rôle est de **collecter, filtrer et écrire les messages de log** générés par le système et les applications dans des fichiers texte classiques, organisés par catégorie : c'est lui qui est responsable de fichiers comme `/var/log/auth.log`, `/var/log/syslog`, `/var/log/kern.log`, etc.

```

nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 11:53:02 CEST; 28s ago
 Invocation: 82f95f10c7664a3298e39f9c20735c36
 TriggeredBy: ● syslog.socket
   Docs: man:rsyslogd(8)
        man:rsyslog.conf(5)
        https://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 2374 (rsyslogd)
   Tasks: 4 (limit: 2300)
  Memory: 2M (peak: 2.4M)
    CPU: 41ms
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─2374 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.2504.0]
sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2504.0" x-pid="2374" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
lines 1-19/19 (END) ...skipping...
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 11:53:02 CEST; 28s ago
 Invocation: 82f95f10c7664a3298e39f9c20735c36
 TriggeredBy: ● syslog.socket
   Docs: man:rsyslogd(8)
        man:rsyslog.conf(5)
        https://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 2374 (rsyslogd)
   Tasks: 4 (limit: 2300)
  Memory: 2M (peak: 2.4M)
    CPU: 41ms
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─2374 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE

sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.2504.0]
sept. 17 11:53:02 LPI-01 systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
sept. 17 11:53:02 LPI-01 rsyslogd[2374]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2504.0" x-pid="2374" x-info="https://www.rsyslog.com"] start

```

13 - Génération d'un événement d'authentification pour peupler le fichier avec la commande `sudo whoami` et vérification du contenu avec la commande `sudo tail -5 /var/log/auth.log`

```
nemo@LPI-01:~$ ls -la /var/log/auth.log
-rw-r----- 1 root adm 1187 17 sept. 11:54 /var/log/auth.log
nemo@LPI-01:~$ sudo whoami
root
nemo@LPI-01:~$ sudo tail -5 /var/log/auth.log
2026-09-17T11:55:03.934459+02:00 LPI-01 sudo: nemo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/whoami
2026-09-17T11:55:03.935487+02:00 LPI-01 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by test(uid=1003)
2026-09-17T11:55:03.939841+02:00 LPI-01 sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-09-17T11:55:07.569039+02:00 LPI-01 sudo: nemo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -5 /var/log/auth.log
2026-09-17T11:55:07.569221+02:00 LPI-01 sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by test(uid=1003)
nemo@LPI-01:~$
```

`/var/log/auth.log` existe et se remplit correctement. On voit les événements `sudo whoami` et `sudo tail` tracés avec tous les détails utiles : utilisateur (`nemo`), commande exécutée, PID, horodatage précis : exactement le genre de logs qu'on veut faire remonter vers Kibana pour la détection d'intrusion.

Petit détail intéressant à noter au passage : le format d'horodatage ici est **ISO 8601** (`2026-09-17T11:55:03.934459+02:00`) plutôt que le format syslog classique (`Sep 17 11:55:03`) : ça vient probablement de la version récente de rsyslog qui utilise ce format par défaut. C'est important, car notre filtre `date` dans `logstash.conf` attend actuellement le format "`MMM d HH:mm:ss`" (l'ancien format syslog), qui ne va **pas correspondre** à ce nouveau format ISO. Le pattern `grok` risque aussi de ne pas matcher correctement, puisqu'il s'attend à `%{SYSLOGTIMESTAMP}`.

On ajustera ça une fois que les logs commenceront à arriver dans Elasticsearch : on verra concrètement si le parsing échoue.

14 - Test et démarrage de Filebeat avec les commandes `sudo filebeat test config` et `sudo filebeat test output`

```
nemo@LPI-01:~$ sudo filebeat test config
Config OK
nemo@LPI-01:~$ sudo filebeat test output
logstash: 192.168.241.133:5044...
connection...
  parse host... OK
  dns lookup... OK
  addresses: 192.168.241.133
  dial up... OK
  TLS... WARN secure connection disabled
  talk to server... OK
nemo@LPI-01:~$ |
```

Le warning `TLS... WARN secure connection disabled` est normal et attendu : on n'a pas configuré de chiffrement TLS entre Filebeat et Logstash (comme pour Elasticsearch avec `xpack.security.enabled: false`), ce qui convient pour un lab mais serait à corriger en production.

15 - Activation et démarrage du service avec les commandes `sudo systemctl enable filebeat`, `sudo systemctl start filebeat` et `sudo systemctl status filebeat`

```

nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl enable filebeat
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/filebeat.service' → '/usr/lib/systemd/system/filebeat.service'.
nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl start filebeat
nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl status filebeat
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/filebeat.service; enabled; preset/enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-17 12:01:26 CEST; 6s ago
     Invocation: bcc97a4ab4964a98aa5c1b8ea35b2de7
       Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
    Main PID: 2579 (filebeat)
      Tasks: 8 (limit: 2300)
    Memory: 42.3M (peak: 42.8M)
       CPU: 85ms
    CGroup: /system.slice/filebeat.service
            └─2579 /usr/share/filebeat/bin/filebeat --environment systemd

```

****16 - Vérification de l'arrivée des logs dans Elasticsearch avec la commande ==curl**
http://localhost:9200/_cat/indices?v

Cette commande interroge l'API Elasticsearch pour lister tous les index présents et leur état. Un index Elasticsearch peut être vu comme l'équivalent d'une table dans une base de données classique : c'est là que sont stockés et organisés les documents (ici, chaque ligne de log devient un document JSON).

```

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ curl http://localhost:9200/_cat/indices?v
health status index      uuid                                pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store
green open   .internal.alerts-transform.health.alerts-default-000001 Qrze4D0nSrCOUHJPW2tkbw 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-observability.logs.alerts-default-000001 9_LAWDbERKCGxbD3t8mZBg 1 0 0 0 249b
yellow open   auth-logs-2026.09.17 zEjLoDrZTKqY4VFN1AhAkg 1 1 31 0 53.1kb 5
green open   .internal.alerts-observability.uptime.alerts-default-000001 kgBCMPsgSPyJn0RodUjykg 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-ml.anomaly-detection.alerts-default-000001 ULiDcKgWT9ygyUdErHg8kQ 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-observability.slo.alerts-default-000001 C4FG_UAHtDSX_Gt4Y0219A 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-default.alerts-default-000001 3884vsXLT9yXSpmcqv-Q 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-observability.apm.alerts-default-000001 VYAouAqdQr6pJApL1tLTdw 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-observability.metrics.alerts-default-000001 aGRv3I37QPq8tSPu8ZLCbQ 1 0 0 0 249b
green open   .kibana-observability-ai-assistant-conversations-000001 mIgnu5UATdu4mfItfC1m7A 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-ml.anomaly-detection-health.alerts-default-000001 towNpcfyQ5m-xs1hUACcAA 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-observability.threshold.alerts-default-000001 yoZEclhPQcacnQzNtxxQpA 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-security.alerts-default-000001 AKbhga0GR5yt0tjBBWR2jA 1 0 0 0 249b
green open   .kibana-observability-ai-assistant-kb-000001 Muhk1xGZS60_8bhE1nuYeQ 1 0 0 0 249b
green open   .internal.alerts-stack.alerts-default-000001 dd26C-sMQC6ez83f7zaFkQ 1 0 0 0 249b
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ |

```

Le pipeline complet fonctionne : les logs `auth.log` de LPI-01 arrivent bien dans Elasticsearch, correctement structurés (utilisateur, programme, message, timestamp).

17 - Création du Data View dans Kibana

Un **Data View** (anciennement appelé "index pattern") indique à Kibana quel(s) index Elasticsearch interroger et quel champ utiliser comme référence temporelle, une étape préalable indispensable avant de pouvoir explorer les logs (Discover) ou construire des visualisations et dashboards.

Create data view

Name: auth-logs

Index pattern: auth-logs-*

Timestamp field: @timestamp

Select a timestamp field for use with the global time filter.

[Show advanced settings](#)

[Close](#) [Save data view to Kibana](#)

✓ Your index pattern matches 1 source.

All sources Matching sources

auth-logs-2026.09.17 Index

Rows per page: 10

18 - Exploration des logs dans Discover

Discover

auth-logs

Filter your data using KQL syntax

Sep 17, 2026 @ 12:01:26.828 → Sep 17, 2026 @ 14:17:01.394

Auto interval No breakdown

Selected fields: syslog_hostname, syslog_program, syslog_message

Popular fields: syslog_hostname, syslog_message, syslog_program

Available fields: @timestamp, @version, agent.ephemeral_id, agent.id, agent.name, agent.type, agent.version, ecs.version, event.original, host.name

Documents (62) Field statistics

Get the best look at your search results

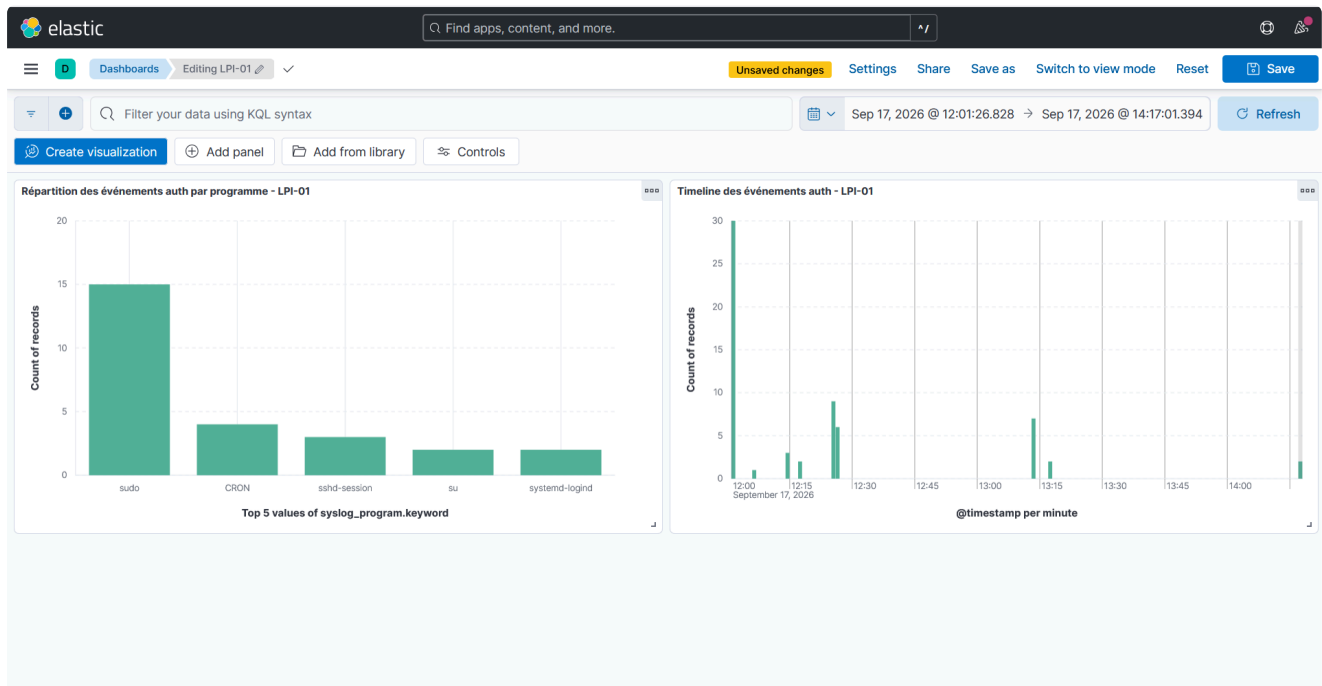
Add relevant fields, reorder and sort columns, resize rows, and more in the document table.

Take the tour Dismiss

@timestamp	syslog_hostname	syslog_program	syslog_message
Sep 17, 2026 @ 14:17:01.394	LPI-01	CRON	pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 17, 2026 @ 14:17:01.385	LPI-01	CRON	pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Sep 17, 2026 @ 13:17:01.339	LPI-01	CRON	pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 17, 2026 @ 13:17:01.333	LPI-01	CRON	pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)

Rows per page: 100

19 - Création d'une visualisation dans Kibana



Les deux visualisations du dashboard "Supervision Sécurité - LPI-01"

Répartition des événements auth par programme (graphique en barres, à gauche)

Ce graphique compte le nombre total d'événements d'authentification enregistrés sur LPI-01, regroupés par programme à l'origine du log (`syslog_program`) : `sudo`, `CRON`, `sshd-session`, `su`, `systemd-logind`. Il donne une vue d'ensemble de la nature de l'activité sur la machine : ici, `sudo` domine largement (15 occurrences), reflet des nombreux tests effectués pendant la mise en place du pipeline. En usage réel, ce graphique permet de repérer rapidement si un type d'événement inhabituel prend soudainement le dessus (par exemple, un pic de `sshd-session` pourrait signaler des tentatives de connexion SSH répétées).

Timeline des événements auth (courbe temporelle, à droite)

Ce graphique affiche le nombre d'événements par minute au fil du temps (`@timestamp per minute`). Il permet de visualiser la distribution de l'activité dans le temps plutôt que son total : on y distingue clairement des pics ponctuels (comme celui à ~30 événements vers 12h00) suivis de longues périodes de faible activité. C'est l'outil le plus utile pour la **détection d'anomalies** : un pic soudain et isolé, hors des habitudes de la machine, est souvent le premier signe d'un comportement suspect : tentative de brute-force, script automatisé, ou activité anormale à une heure inhabituelle.

Complémentarité des deux vues : la première répond à la question "*quel type d'événement se produit le plus ?*", la seconde répond à "*quand ces événements se produisent-ils ?*".

Ensemble, elles permettent de distinguer une activité normale et régulière (comme les tâches `CRON`, réparties uniformément) d'un pic isolé et concentré (comme celui observé ici), qui mérite un examen plus approfondi.

20 - Qu'est-ce que Watcher ?

Watcher est le moteur d'alerting natif d'Elasticsearch. Il tourne en arrière-plan et répète un cycle simple à intervalle régulier : **interroger** un index (comme le ferait une recherche Kibana), **évaluer une condition** sur le résultat (ex : "plus de X hits"), puis **déclencher une action** si la condition est vraie (log, email, webhook, écriture dans un index...).

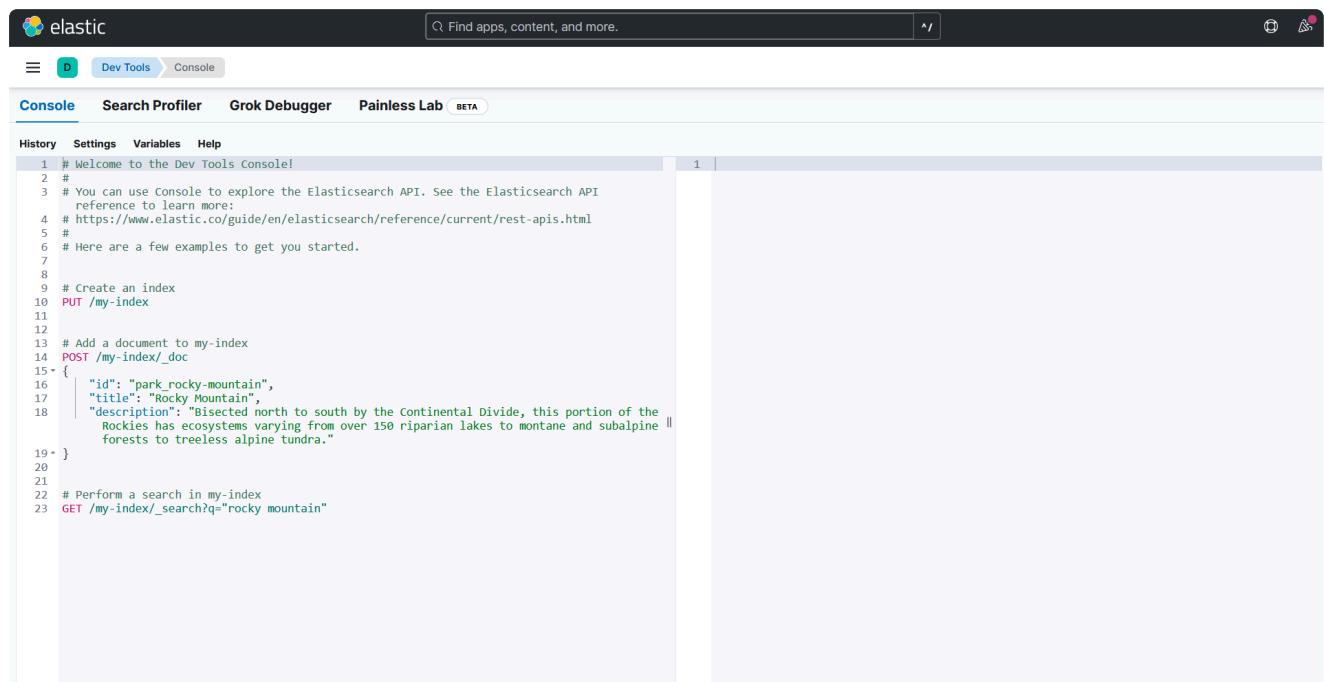
Contrairement à Zabbix où le trigger surveille une métrique numérique, ici Watcher interroge du texte structuré (nos logs `auth-logs-*`) via une requête Elasticsearch classique. C'est l'équivalent "logs" de ce que Zabbix fait pour le CPU/RAM.

Watcher est inclus gratuitement dans la licence Basic d'Elasticsearch (pas besoin de licence payante), et il est activé par défaut dans l'image Docker `elasticsearch:8.15.0` : rien à changer dans le `docker-compose.yml`.

21 - Accès à Dev Tools dans Kibana

Watcher n'a plus d'interface graphique dédiée dans Kibana 8.x : on le pilote via l'API REST d'Elasticsearch, directement depuis la console **Dev Tools** de Kibana.

Dans le menu à gauche (≡), aller dans **Management** → **Dev Tools**. C'est une console qui permet d'envoyer des requêtes HTTP à Elasticsearch sans passer par `curl`.



22 - Rédaction de la requête PUT_watcher/watch/ssh_brute_force dans Dev Tools

The screenshot shows the Elastic Dev Tools Console with a PUT request to `/_watcher/watch/ssh_brute_force`. The request body is a JSON object defining a Kibana alert rule. The rule has a trigger with a 1-minute interval, an input that searches for failed password attempts in the `auth-logs` index, and a condition that triggers an alert if there are 3 or more hits. The alert action logs a warning message.

```

1 PUT _watcher/watch/ssh_brute_force
2 {
3   "trigger": {
4     "schedule": { "interval": "1m" }
5   },
6   "input": {
7     "search": {
8       "request": {
9         "indices": ["auth-logs-*"],
10        "body": {
11          "query": {
12            "bool": {
13              "filter": [
14                { "range": { "@timestamp": { "gte": "now-5m" } } },
15                { "match_phrase": { "syslog_message": "Failed password" } }
16              ]
17            }
18          }
19        }
20      }
21    },
22    "condition": {
23      "compare": { "ctx.payload.hits.total": { "gte": 3 } }
24    },
25    "actions": {
26      "log_alert": {
27        "logging": {
28          "level": "warn",
29          "text": "⚠️ Alerte brute-force SSH : {{ctx.payload.hits.total}} tentatives
30 échouées détectées sur les 5 dernières minutes."
31        }
32      }
33    }
34 }

```

The URL bar shows `http://192.168.241.133:5601/app/home`.

The screenshot shows the Elastic Dev Tools Console with the same PUT request as above. The response is a 403 Forbidden error. The error message indicates that the current license is non-compliant for the [watcher] feature.

```

1 PUT _watcher/watch/ssh_brute_force
2 {
3   "trigger": {
4     "schedule": { "interval": "1m" }
5   },
6   "input": {
7     "search": {
8       "request": {
9         "indices": ["auth-logs-*"],
10        "body": {
11          "query": {
12            "bool": {
13              "filter": [
14                { "range": { "@timestamp": { "gte": "now-5m" } } },
15                { "match_phrase": { "syslog_message": "Failed password" } }
16              ]
17            }
18          }
19        }
20      }
21    },
22    "condition": {
23      "compare": { "ctx.payload.hits.total": { "gte": 3 } }
24    },
25    "actions": {
26      "log_alert": {
27        "logging": {
28          "level": "warn",
29          "text": "⚠️ Alerte brute-force SSH : {{ctx.payload.hits.total}} tentatives
30 échouées détectées sur les 5 dernières minutes."
31        }
32      }
33    }
34 }

```

The response body is:

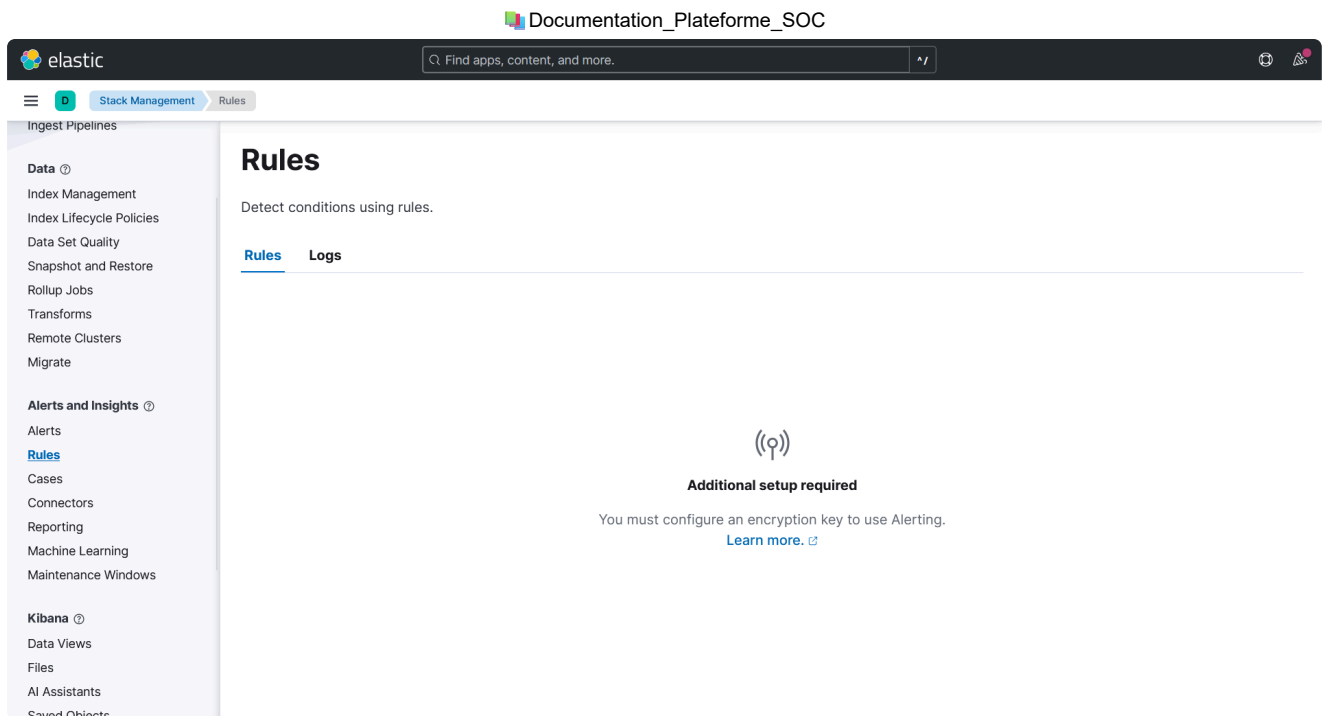
```

1 {
2   "error": {
3     "root_cause": [
4       {
5         "type": "security_exception",
6         "reason": "current license is non-compliant for [watcher]",
7         "license.expired.feature": "watcher"
8       }
9     ],
10    "type": "security_exception",
11    "reason": "current license is non-compliant for [watcher]",
12    "license.expired.feature": "watcher"
13  },
14  "status": 403
15 }

```

The status bar shows `403 - Forbidden` and `87 ms`.

23 - Création d'une règle d'alerte Kibana avec Stack Management → Rules → Create rule



La règle fait la même chose que le Watcher : toutes les minutes, elle lance une recherche sur `auth-logs`, compare le résultat à un seuil et déclenche une action si la condition est vraie. C'est l'équivalent d'un trigger Zabbix, mais appliqué à des logs.

Paramètre	Valeur
Nom	Détection brute-force SSH - LPI-01
Type	Elasticsearch query (KQL)
Data view	<code>auth-logs</code>
Requête	<code>syslog_program : "sshd-session" and syslog_message : "Failed password"</code>
Fréquence	Toutes les 1 minute
Fenêtre	5 dernières minutes
Condition	Nombre de documents supérieur à 2 (soit au moins 3 échecs)
Action	Server log, niveau <code>warn</code>

24 - Sur SRV-ZABBIX générer la clé dans un fichier .env

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ cd /opt/elk
echo "KIBANA_ENCRYPTION_KEY=$(openssl rand -hex 32)" > .env
chmod 600 .env
echo ".env" > .gitignore
cat .env
KIBANA_ENCRYPTION_KEY=079b896ce36d4221955f1d9fa96a81c268b2422b10fa4565152b62
6d65197a11
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$
```

25 - Déclarer la clé dans le service Kibana

```
# Service Kibana : interface web de visualisation des logs
kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0
  environment:
    # Adresse d'Elasticsearch à laquelle Kibana se connecte
    ELASTICSEARCH_HOSTS: '["http://elasticsearch:9200"]'
    XPACK_ENCRYPTEDSAVEDOBJECTS_ENCRYPTIONKEY: ${KIBANA_ENCRYPTION_KEY}
  ports:
    - "5601:5601"
  depends_on:
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped
```

26 - Recréer uniquement Kibana

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$ docker compose up -d kibana
docker compose ps
[+] up 2/2
✓ Container elk-elasticsearch-1 Running 0.0s
✓ Container elk-kibana-1 Started 2.5s
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
elk-elasticsearch-1	docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.15.0	"/bin/tini -- /usr/l..."	elasticsearch	4 days ago	Up 2 hours
elk-kibana-1	docker.elastic.co/kibana/kibana:8.15.0	"/bin/tini -- /usr/l..."	kibana	2 seconds ago	Up Less than a second
elk-logstash-1	docker.elastic.co/logstash/logstash:8.15.0	"/usr/local/bin/dock..."	logstash	4 days ago	Up 2 hours

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/elk$
```

27 - Accès à la fonctionnalité "Create your first rule" sur Kibana

The screenshot shows the Kibana web interface. The top navigation bar includes the Elastic logo, a search bar, and icons for help and notifications. The left sidebar shows the 'Stack Management' menu with 'Rules' selected. The main content area is titled 'Rules' and includes a sub-header 'Detect conditions using rules.' Below this, there are tabs for 'Rules' and 'Logs'. A large modal box is centered on the screen with the title 'Create your first rule' and a sub-header 'Receive an alert through email, Slack, or another connector when a condition is met.' At the bottom of the modal is a blue button labeled 'Create rule'.

28 - Création de la règle d'alerte avec Stack Management → Rules → Create rule (Elasticsearch query)

Cette capture montre la règle une fois enregistrée : « Détection brute-force SSH - LPI-01 », de type **Elasticsearch query**, vérifiée toutes les **1 minute**, à l'état **Enabled**. La colonne *Last run* indique qu'elle a déjà tourné une première fois (11:08:10), et le message « Created rule » en bas à droite confirme la sauvegarde.

Rules

Detect conditions using rules.

[Rules](#) [Logs](#)

Search [] Rule state [0] Type [0] Action type [0] Last response [0] Tags [0] Refresh

● Succeeded: 0 ● Failed: 0 ● Warning: 0 Updated a few seconds ago 5 m

1 rule Columns 10

Name ↑	Last run ↑	Notify	Inte...	Duration...	P50	Success...	Last response	State
☐ Détection brute-force SSH - LPI-01 Elasticsearch query	Sep 21, 2026 11:08:10am 1 seconds ago		1 min	00:00	N/A	0%	--	Enabled

Rows per page: 10 < 1 >

✓ Created rule "Détection brute-force SSH - LPI-01"

29 - Simulation d'une attaque brute-force SSH avec la commande `ssh borg@192.168.241.131`

```
test@LPI-02:~$ ssh borg@192.168.241.131
The authenticity of host '192.168.241.131 (192.168.241.131)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:L+vGa2tzpC3y+2GKLN4r0jLgNIJ77wYnDwAQcsoB3T
A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.241.131' (ED25519) to the list of known
hosts.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
borg@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
test@LPI-02:~$
```

30 - Alerte active dans Stack Management → Alerts

Après la simulation d'attaque, **Stack Management → Alerts** (filtre *Status* : *active*) affiche une alerte de la règle « Détection brute-force SSH - LPI-01 » (type *Elasticsearch query*). Elle est passée à l'état **Active** à 11:10:17 et a été réévaluée à 11:12:23. La règle a donc repéré les tentatives de connexion échouées moins de deux minutes après leur génération.

Résultat : la chaîne de détection fonctionne de bout en bout (SSH → `auth.log` → Filebeat → Logstash → Elasticsearch → règle Kibana → alerte), sans licence payante.

The screenshot shows the Elastic Kibana Alerts page. The sidebar on the left contains navigation links for 'Management' (Ingest, Ingest Pipelines, Data, Index Management, Index Lifecycle Policies, Data Set Quality, Snapshot and Restore, Rollup Jobs, Transforms, Remote Clusters, Migrate) and 'Alerts and Insights' (Alerts, Rules, Cases, Connectors, Reporting, Machine Learning, Maintenance Windows). The main content area is titled 'Alerts' and includes a search bar, filters for status (active), rule, group, and tags, and a table of alerts. The table has columns for Actions, Alert Status, Feature, Last updated, Started, Rule category, Rule, and Rule ts. A single alert is listed with status 'Active', feature 'Stack', last updated 'Sep 21, 2026 @ 11:12:23.900', started 'Sep 21, 2026 @ 11:10:17.862', rule category 'Elasticsearch query', and rule 'Détection brute-force SSH - LPI-01'.

Sommaire

Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau open source qui capture le trafic transitant par une interface réseau et permet de l'inspecter paquet par paquet, jusqu'au détail des octets bruts. Contrairement à Zabbix/Prometheus (métriques) ou ELK (logs applicatifs), Wireshark travaille au niveau le plus bas de la pile réseau : il permet de voir concrètement ce qui circule sur le câble (ou ici, sur le réseau NAT virtuel), y compris du contenu non chiffré que d'autres outils ne remontent jamais.

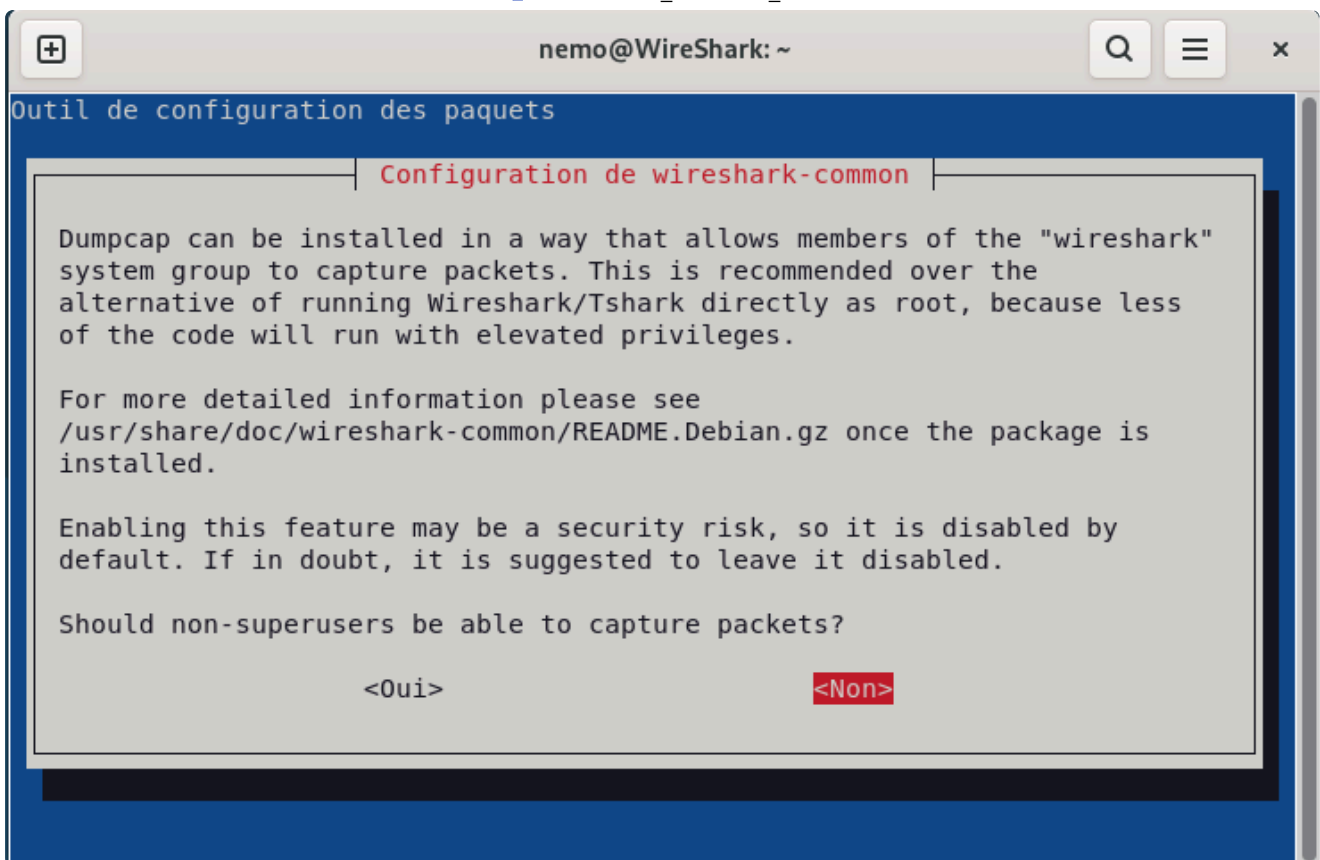
Dans ce projet, une nouvelle VM dédiée (**WireShark**, 192.168.241.136) a été créée pour cette mission, positionnée sur le même segment réseau 192.168.241.0/24 que les autres machines.

1 - Installation de wireshark avec la commande `sudo apt install wireshark`

Pendant l'installation, l'écran Debconf "**Configuration de wireshark-common**" pose la question : "*Should non-superusers be able to capture packets?*"

Réponse : `<Oui>`

Cette option configure `dumpcap` (le composant de capture bas-niveau de Wireshark) avec les capacités Linux `CAP_NET_RAW` et `CAP_NET_ADMIN`, restreintes aux membres du groupe système `wireshark`. Cela évite de devoir lancer l'interface graphique complète de Wireshark en `root` : seul `dumpcap`, un petit binaire dédié, a besoin des privilèges élevés, ce qui réduit la surface d'attaque.



2 - Ajout de nemo au groupe wireshark avec la commande `sudo usermod -aG wireshark nemo`

-a (append) ajoute nemo au groupe wireshark sans le retirer de ses groupes existants ; -G précise qu'on parle de groupes secondaires. Vérification avec `groups nemo`.

⚠ L'appartenance à un nouveau groupe Unix n'est prise en compte qu'à l'ouverture d'une **nouvelle session** : déconnexion/reconnexion complète nécessaire (pas juste un nouveau terminal), y compris pour l'interface graphique.

```
root@WireShark:~# usermod -aG wireshark nemo
root@WireShark:~# groups nemo
nemo : nemo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev scanner bluetooth lpadmin wireshark
root@WireShark:~#
```

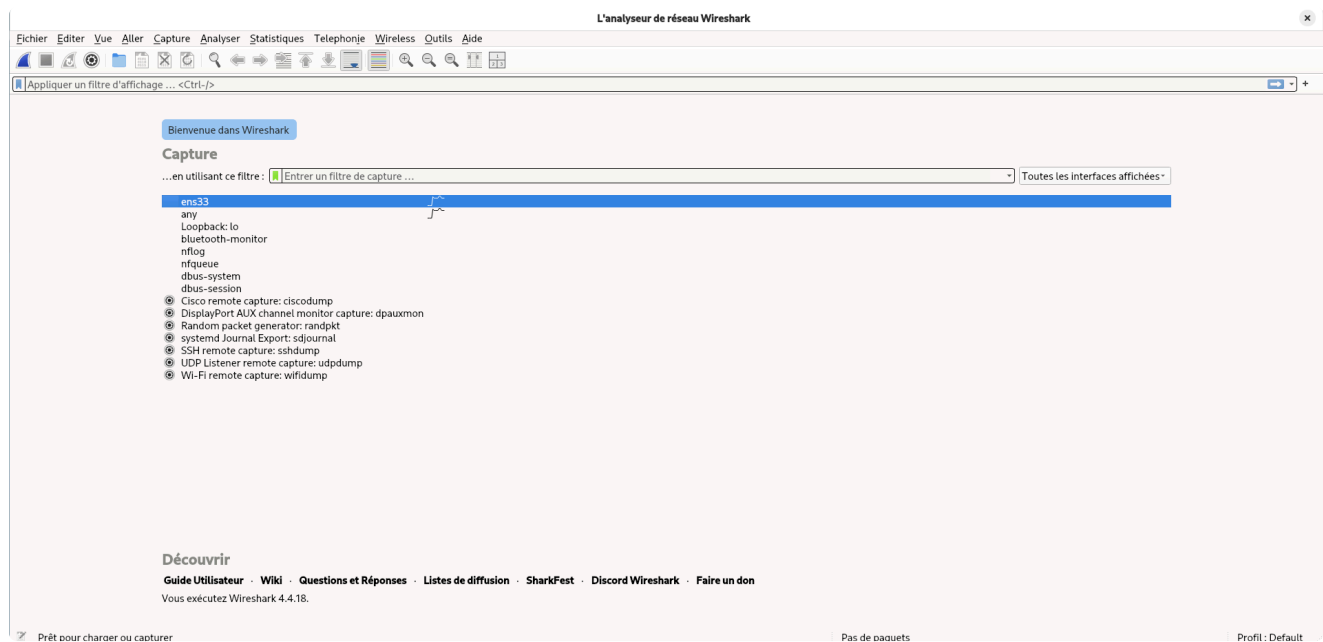
3 - Sélection de l'interface ens33 dans Wireshark

ens33 est l'interface réseau virtuelle principale de la VM WireShark, connectée au réseau NAT VMware 192.168.241.0/24 : le même segment que SRV-ZABBIX, LPI-01 et LPI-02. C'est la seule interface qui transporte du trafic réseau réel vers le reste de l'infrastructure : les autres entrées de la liste (lo, any, bluetooth-monitor, nflog ...) sont soit des interfaces internes à la VM, soit des pseudo-interfaces de capture spécialisées sans rapport avec le trafic réseau du vaisseau.

Sélectionner ens33 permet donc d'observer tout ce qui transite entre cette VM et les autres machines du réseau : requêtes vers Zabbix/Prometheus/Grafana, sessions SSH vers LPI-01/LPI-02, résolutions DNS, etc. C'est le point d'observation pertinent pour analyser des

conversations TCP/IP et repérer des paquets suspects, contrairement à `lo` (trafic interne uniquement) ou `any` (moins précis pour une analyse fine).

Point de vigilance sécurité : sur ce réseau, plusieurs interfaces web (Zabbix, Prometheus, Grafana) tournent encore en HTTP non chiffré : une capture sur `ens33` pourrait donc intercepter des identifiants ou données en clair, illustrant concrètement le risque déjà identifié dans le tableau de bonnes pratiques sécurité du projet.



4 - Première capture en direct : observation du trafic HTTP Zabbix en clair

Le réseau **NAT VMware** (`vmnet8` , `192.168.241.0/24`) fonctionne différemment : le commutateur logiciel virtuel diffuse une large partie du trafic à toutes les VMs connectées au même segment, plutôt que de le cloisonner comme le ferait un switch physique. En temps normal, chaque carte réseau ignore les trames qui ne lui sont pas destinées : mais dès qu'une capture Wireshark active le **mode promiscuité** sur l'interface, la carte accepte et remonte toutes les trames qui transitent sur le segment, peu importe le destinataire.

C'est ce qui explique que la VM WireShark (`192.168.241.136`), sans aucune configuration réseau particulière, capture du trafic entre SRV-ZABBIX (`.133`) et LPI-01 (`.131`) : deux machines avec lesquelles elle n'a pourtant aucune communication directe.

Implication sécurité : ce comportement illustre concrètement le risque qu'un attaquant positionné sur le même segment réseau (physique ou virtuel) puisse intercepter du trafic non chiffré sans effort particulier : pas besoin d'ARP spoofing ou de position d'interception active ici, la simple présence sur le réseau NAT suffit. C'est une confirmation pratique du risque déjà identifié dans le tableau de bonnes pratiques sécurité (interfaces web

Zabbix/Prometheus/Grafana en HTTP clair, priorité Haute) : n'importe quelle machine du réseau, légitime ou compromise, peut à ce jour intercepter des cookies de session ou des identifiants en clair.

Capture en cours de ens33

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

Appliquer un filtre d'affichage... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
560	13.992660279	192.168.241.133	192.168.241.1	HTTP/J.	1290	HTTP/1.1 200 OK , JSON (application/json)
561	14.043395974	192.168.241.1	192.168.241.133	TCP	60	53951 → 8880 [ACK] Seq=3333 Ack=4478 Win=255 Len=0
562	14.043395949	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	74	55644 → 10950 [SYN] Seq=0 Win=64256 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=209700322 TSecr=0 WS=128
563	14.843396060	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	74	10950 → 55644 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2387754672 TSecr=209700322 WS=128
564	14.844239662	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	60	55644 → 10950 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=209700323 TSecr=2387754672
565	14.844248140	192.168.241.133	192.168.241.131	Zabbix	155	Zabbix Server/proxy request for passive agent checks, Len=76 (55644 → 10950)
566	14.844249650	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	60	10950 → 55644 [ACK] Seq=1 Ack=90 Win=65152 Len=0 TSval=2387754673 TSecr=209700323
567	14.852617136	192.168.241.131	192.168.241.133	Zabbix	134	Zabbix Agent response for passive checks, Len=55 (10950 → 55644)
568	14.852624928	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 55644 [FIN, ACK] Seq=69 Ack=98 Win=65152 Len=0 TSval=2387754681 TSecr=209700323
569	14.852316059	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	55644 → 10950 [ACK] Seq=98 Ack=69 Win=64256 Len=0 TSval=209700332 TSecr=2387754681
570	14.852645399	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 55644 [FIN, ACK] Seq=98 Ack=78 Win=64256 Len=0 TSval=209700332 TSecr=2387754681
571	14.852649042	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 55644 [ACK] Seq=70 Ack=91 Win=65152 Len=0 TSval=2387754682 TSecr=209700332
572	15.658938996	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	74	39160 → 10951 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2563501865 TSecr=0 WS=128
573	15.659231920	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	74	10951 → 39160 [SYN, ACK] Seq=9 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=2913290746 TSecr=2563501865 WS=128
574	15.659602271	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	39160 → 10951 [ACK] Seq=70 Ack=91 Win=65152 Len=0 TSval=2563501866 TSecr=2913290746
575	15.659738163	192.168.241.131	192.168.241.133	Zabbix	218	Zabbix Agent request for active checks for "LPI-01", Len=139 (39160 → 10951)
576	15.660373437	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10951 → 39160 [ACK] Seq=1 Ack=153 Win=65024 Len=0 TSval=2913290747 TSecr=2563501866
577	15.660393959	192.168.241.133	192.168.241.131	Zabbix	191	Zabbix Server/proxy response for active checks for "LPI-01" (success), Len=22 (10951 → 39160)
578	15.660801594	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10951 → 39160 [FIN, ACK] Seq=36 Ack=153 Win=65024 Len=0 TSval=2913290748 TSecr=2563501866
579	15.660861032	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10951 → 39160 [ACK] Seq=153 Ack=36 Win=64256 Len=0 TSval=2563501867 TSecr=2913290748
580	15.660863200	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	39160 → 10951 [FIN, ACK] Seq=153 Ack=37 Win=64256 Len=0 TSval=2563501867 TSecr=2913290748
581	15.661205637	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	10951 → 39160 [ACK] Seq=37 Ack=154 Win=65024 Len=0 TSval=2913290748 TSecr=2563501867

Frame 1: 956 bytes on wire (7648 bits), 956 bytes captured (7648 bits) on interface ens33, id 0
 Ethernet II, Src: VMware_c8:00:08 (08:50:56:c8:00:08), Dst: VMware_c7:21:21 (00:0c:29:c7:21:21)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.241.1, Dst: 192.168.241.133
 Transmission Control Protocol, Src Port: 64495, Dst Port: 8080, Seq: 1, Ack: 1, Len: 902
 Hypertext Transfer Protocol
 POST /jsrpc.php?output=json-rpc HTTP/1.1
 Host: 192.168.241.133:8080
 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0
 Accept: */*
 Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
 Accept-Encoding: gzip, deflate
 Content-Type: application/json-rpc
 X-Requested-With: XMLHttpRequest
 Content-Length: 77
 Origin: http://192.168.241.133:8080
 Connection: keep-alive
 Referer: http://192.168.241.133:8080/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1&from=now=2d&to=...
 [...] Cookie: zbx_session=eyJzX2NmZm9uMjQ1I0w0R1ZAZDNDk5MGEzMGYyZmZkZWk1InNlc2lk...
 [...] [Full request URI: http://192.168.241.133:8080/jsrpc.php?output=json-rpc]
 File Data: 77 bytes
 JavaScript Object Notation: application/json-rpc

HTT User-Agent header (http.user.agent), 94 octets

Paquets: 581

Profil: Default

5 - Simulation d'un scan de ports avec Nmap

- Application d'un filtre de capture sur l'interface ens33

Avant de lancer le scan, on cible la capture Wireshark uniquement sur le trafic vers/depuis LPI-01 (la machine qui va servir de cible), pour ne pas noyer le résultat dans le bruit ambiant (Zabbix, navigation web, etc.).

Capture en cours de ens33

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

Appliquer un filtre d'affichage... <Ctrl-/>

ip.addr == 192.168.241.131

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1408	69.902580401	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	33530 → 10950 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3099019868 TSecr=3333899678
1409	69.902586552	192.168.241.133	192.168.241.131	Zabbix	167	Zabbix Server/proxy request for passive agent checks, Len=88 (33530 → 10950)
1410	69.902740557	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 33530 [ACK] Seq=1 Ack=102 Win=65152 Len=0 TSval=3333899680 TSecr=3099019869
1411	69.903248937	192.168.241.131	192.168.241.133	Zabbix	141	Zabbix Agent response for passive checks, Len=62 (10950 → 33530)
1412	69.903251502	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	33530 → 10950 [ACK] Seq=102 Ack=76 Win=64256 Len=0 TSval=3099019870 TSecr=3333899680
1413	69.903252164	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	33530 → 10950 [FIN, ACK] Seq=102 Ack=76 Win=64256 Len=0 TSval=3099019870 TSecr=3333899680
1414	69.9032529123	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 33530 [ACK] Seq=76 Ack=103 Win=65152 Len=0 TSval=3333899681 TSecr=3099019870
1415	69.903531119	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	33530 → 10950 [ACK] Seq=103 Ack=77 Win=64256 Len=0 TSval=3099019871 TSecr=3333899681
1416	70.009010926	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	74	33546 → 10950 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3615404 TSecr=0 WS=128
1417	70.009288599	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	74	10950 → 33546 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3615404 TSecr=3615404 WS=128
1418	70.009910709	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	33546 → 10950 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3615408 TSecr=648804987
1419	70.009916816	192.168.241.133	192.168.241.131	Zabbix	161	Zabbix Server/proxy request for passive agent checks, Len=82 (33546 → 10950)
1420	70.002117830	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 33546 [ACK] Seq=1 Ack=96 Win=65152 Len=0 TSval=648804989 TSecr=3615408
1421	70.002124621	192.168.241.131	192.168.241.133	Zabbix	142	Zabbix Agent response for passive checks, Len=63 (10950 → 33546)
1422	70.002125982	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 33546 [FIN, ACK] Seq=77 Ack=96 Win=65152 Len=0 TSval=648804989 TSecr=3615408
1423	70.003049140	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	33546 → 10950 [ACK] Seq=96 Ack=77 Win=64256 Len=0 TSval=3615410 TSecr=648804989
1424	70.003054785	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	66	33546 → 10950 [FIN, ACK] Seq=96 Ack=78 Win=64256 Len=0 TSval=3615410 TSecr=648804989
1425	70.003065457	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	66	10950 → 33546 [ACK] Seq=78 Ack=97 Win=65152 Len=0 TSval=648804990 TSecr=3615410
1426	70.041359516	VMware_c8:00:08	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.241.2? Tell 192.168.241.1
1427	71.729785064	192.168.241.1	192.168.241.133	HTTP	864	POST /zabbix.php?action=notifications.get&output=json HTTP/1.1
1428	71.729795792	192.168.241.133	192.168.241.1	TCP	60	8880 → 53951 [ACK] Seq=35706 Ack=14998 Win=7659 Len=0
1429	71.759178358	192.168.241.133	192.168.241.1	HTTP/J.	1290	HTTP/1.1 200 OK , JSON (application/json)

- Lancement d'un scan avec nmap

```
nemo@LPI-02:~$ sleep 5 && sudo nmap -sS 192.168.241.131
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 11:01 CEST
Nmap scan report for 192.168.241.131
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
9100/tcp   open  jetdirect
MAC Address: 00:0C:29:75:85:8F (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.49 seconds
```

- Observation sur Wireshark

1778	12.004718632	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	2880	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1771	12.004718916	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	2191	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1772	12.004719127	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1782	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1773	12.004719334	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	5555	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1774	12.004719594	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	44176	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1775	12.004719801	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	2500	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1776	12.004720004	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	6567	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1777	12.004720214	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	4444	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1778	12.004720426	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1670	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1779	12.004720606	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	5851	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1780	12.004720891	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	82	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1781	12.004721101	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	58974	1051	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1782	12.004721588	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	6502	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1783	12.004721837	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	11111	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1784	12.004722167	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	3814	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1785	12.004722322	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	10651	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1786	12.004722596	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	1216	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1787	12.004722798	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	40193	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1788	12.004723016	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	51183	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1789	12.004723215	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	519	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1790	12.004723410	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	9050	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1791	12.004723612	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	10566	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1792	12.004723814	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	44443	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1793	12.004724014	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	7800	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1794	12.004724224	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	5901	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1795	12.004724422	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	5907	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1796	12.004724626	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	7201	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1797	12.005978962	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	4444	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1798	12.005980350	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	7676	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1799	12.005980631	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	9951	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1800	12.005980904	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	58974	1051	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1801	12.005981140	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	58000	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1802	12.005981401	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	9618	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
1803	12.005981659	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	58974	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1804	12.005981987	192.168.241.131	192.168.241.135	TCP	60	9618	58974	[RST, ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
1805	12.295263273	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	74	46730	18051	[SYN]	Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1860621590 TSecr=0 WS=128
1806	12.296320687	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	74	10951	46730	[SYN, ACK]	Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1847244399 TSecr=1860621590 WS=128
1807	12.296519703	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	40	460	18051	[ACK]	Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1860621592 TSecr=1847244399
1808	12.296691214	192.168.241.131	192.168.241.133	Zabbix	218	Zabbix	Agent request for active checks for "LPI-01", Len=139 (46730 - 18051)		
1809	12.297498855	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	60	10951	46730	[ACK]	Seq=1 Ack=153 Win=65024 Len=0 TSval=1847244400 TSecr=1860621592
1810	12.297563073	192.168.241.133	192.168.241.131	Zabbix	101	Zabbix	Server/proxy response for active checks for "LPI-01" (success), Len=22 (18051 - 46730)		
1811	12.297563080	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	60	46730	18051	[ACK]	Seq=153 Ack=36 Win=64256 Len=0 TSval=1860621593 TSecr=1847244400
1812	12.297564494	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	60	46730	18051	[ACK]	Seq=153 Ack=36 Win=64256 Len=0 TSval=1860621593 TSecr=1847244400
1813	12.297817549	192.168.241.131	192.168.241.133	TCP	60	46730	18051	[FIN, ACK]	Seq=153 Ack=37 Win=65024 Len=0 TSval=1847244401 TSecr=1860621593
1814	12.299269656	192.168.241.133	192.168.241.131	TCP	60	10951	46730	[ACK]	Seq=37 Ack=154 Win=65024 Len=0 TSval=1847244401 TSecr=1860621593

tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==0 and ip.src==192.168.241.135									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
205	11.884843910	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	5990	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
206	11.884855423	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	3389	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
207	11.884855892	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	139	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
208	11.884856095	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1025	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
209	11.884857206	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	8880	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
210	11.884857642	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	443	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
211	11.884858138	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	993	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
212	11.884858546	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1723	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
213	11.884859414	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	23	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
214	11.884859805	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	199	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
225	11.885986372	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	113	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
226	11.885986945	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	53	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
227	11.885989599	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	587	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
228	11.885991054	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	21	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
229	11.885991523	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	256	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
230	11.885991987	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	3300	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
231	11.885992526	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	25	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
232	11.885992882	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	135	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
233	11.885993414	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	445	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
234	11.885993787	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	143	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
235	11.885994242	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	110	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
236	11.885994682	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	80	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
237	11.885995049	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	5100	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
238	11.885995369	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	8880	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
239	11.885995908	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	22	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
240	11.885996244	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	554	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
241	11.886000024	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	111	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
242	11.886010636	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1720	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
243	11.886010934	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	3269	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
244	11.886011097	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1121	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
267	11.894376970	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	9898	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
268	11.894381080	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	20005	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
269	11.894382158	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	32775	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
270	11.894383080	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	3456	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
271	11.894383646	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1151	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
272	11.894384229	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	49161	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
273	11.894384640	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	9917	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
274	11.894385138	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	187	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
275	11.894385743	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1914	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
276	11.894386309	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	1647	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
277	11.894387060	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	5100	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
278	11.894387390	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	6668	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
279	11.894387696	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	2190	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
280	11.894388134	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	2382	[SYN]	Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
281	11.894388690	192.168.241.135	192.168.241.131	TCP	60	58974	444	[SYN]	Seq=0 Win=

`/var/log/auth.log` : le journal d'authentification

`/var/log/auth.log` est le fichier de logs où Linux enregistre tous les événements liés à l'**authentification et aux privilèges** : connexions SSH réussies ou échouées, utilisation de `sudo` ou `su`, ouvertures et fermetures de session, création d'utilisateurs, etc. C'est la première source à consulter pour détecter une tentative d'intrusion.

Chaque ligne contient un horodatage, le nom de la machine, le programme à l'origine de l'événement (`sshd`, `sudo`, `su`, `CRON` ...) et le message détaillé. Par exemple, une tentative de brute-force SSH laisse des traces comme `Failed password for nemo` ou `Invalid user borg`, celles que le Watcher `ssh_brute_force` surveille.

Le fichier appartient à `root` et au groupe `adm` (droits `640`) : il faut donc `sudo` pour le lire, ce qui évite qu'un utilisateur standard consulte les traces d'authentification des autres.

Particularité Debian 13 (trixie) : ce fichier n'existe pas par défaut, car le système utilise uniquement `systemd-journald`. C'est l'installation de `rsyslog` (Mission 05) qui le crée. Autre détail : `rsyslog` écrit les dates au format **ISO 8601** (`2026-09-17T11:55:03+02:00`) et non au format `syslog` classique, ce qui explique le pattern `%{TIMESTAMP_ISO8601}` dans le `grok` de `Logstash`.

Dans notre pipeline, c'est ce fichier que **Filebeat** lit en continu sur LPI-01 pour envoyer chaque nouvelle ligne à `Logstash`, puis `Elasticsearch` et `Kibana`.

1 - Générer des échecs de connexions SSH depuis LPI-02 vers LPI-01 avec les commandes `ssh borg@192.168.241.131` et `ssh nemo@192.168.241.131`

```
root@LPI-02:~# ssh borg@192.168.241.131
The authenticity of host '192.168.241.131 (192.168.241.131)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:L+vGa2tzpC3y+2GKLN4r0jLgNIJ77wYnDwAQcsoB3TA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.241.131' (ED25519) to the list of known hosts.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
borg@192.168.241.131's password:
borg@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
root@LPI-02:~#
```

```
root@LPI-02:~# ssh nemo@192.168.241.131
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
nemo@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
root@LPI-02:~#
```

2 - Vérifier sur LPI-01 les que les échecs sont bien tracés dans le fichier des logs avec la commande `sudo grep -E "Failed password|Invalid user" /var/log/auth.log | tail -10`

```
nemo@LPI-01:~$ sudo grep -E "Failed password|Invalid user" /var/log/auth.log | tail -10
[sudo] Mot de passe de nemo :
2026-09-21T09:35:30.940667+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592
2026-09-21T09:35:35.698216+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Failed password for invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592 ssh2
2026-09-21T09:35:40.752109+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Failed password for invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592 ssh2
2026-09-21T09:35:45.830764+02:00 LPI-01 sshd-session[1246]: Failed password for invalid user borg from 192.168.241.135 port 38592 ssh2
2026-09-21T09:36:20.712220+02:00 LPI-01 sshd-session[1249]: Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264 ssh2
2026-09-21T09:36:25.395671+02:00 LPI-01 sshd-session[1249]: Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264 ssh2
2026-09-21T09:36:30.811614+02:00 LPI-01 sshd-session[1249]: Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264 ssh2
2026-09-21T09:38:38.428125+02:00 LPI-01 sudo: nemo: TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep -E 'Failed password|Invalid user' /var/log/auth.log
nemo@LPI-01:~$
```

**3 - Sur Kibana retrouver les événements dans Discover avec une Data View auth-logs sur les 15 dernières minutes en renseignant la commande `syslog_message : "Failed password"` dans la barre de recherche KQL

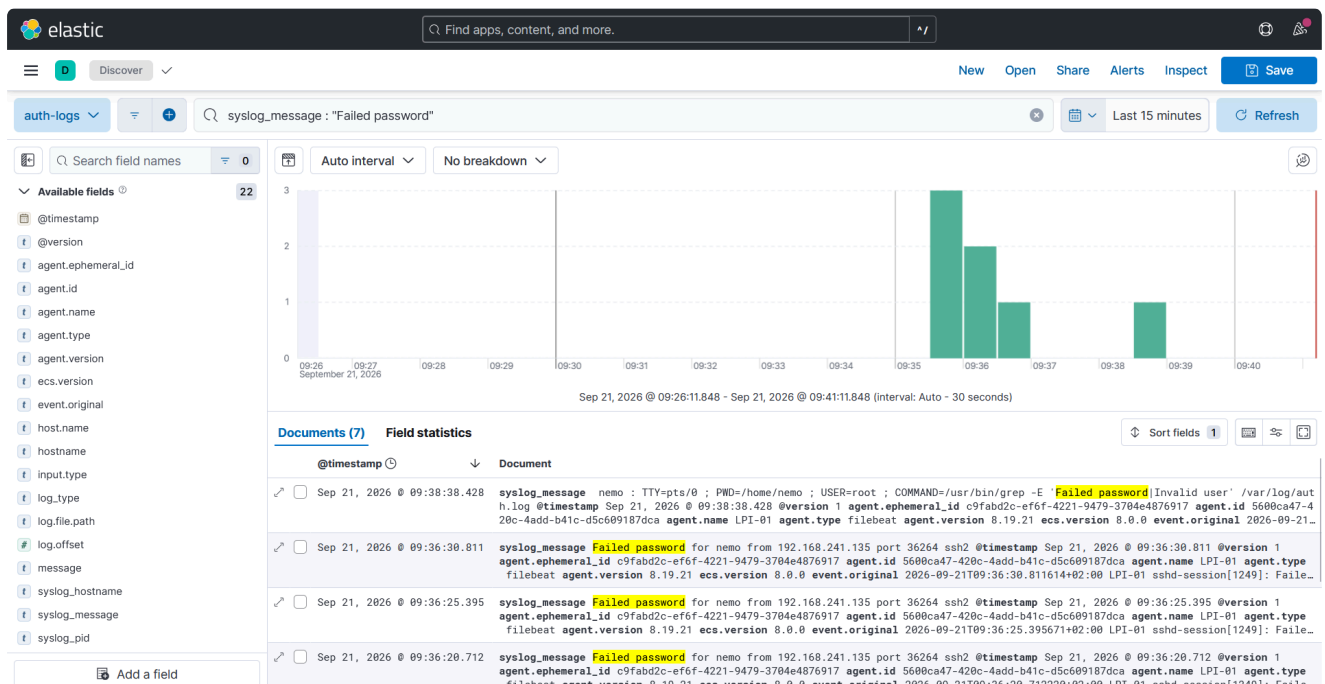
KQL (Kibana Query Language)

KQL est le langage de requête intégré à Kibana. Il sert à **filtrer les documents** affichés dans Discover, les dashboards et les visualisations, en écrivant une condition lisible plutôt qu'une requête JSON complète. Kibana la traduit ensuite automatiquement en Query DSL, le langage natif d'Elasticsearch.

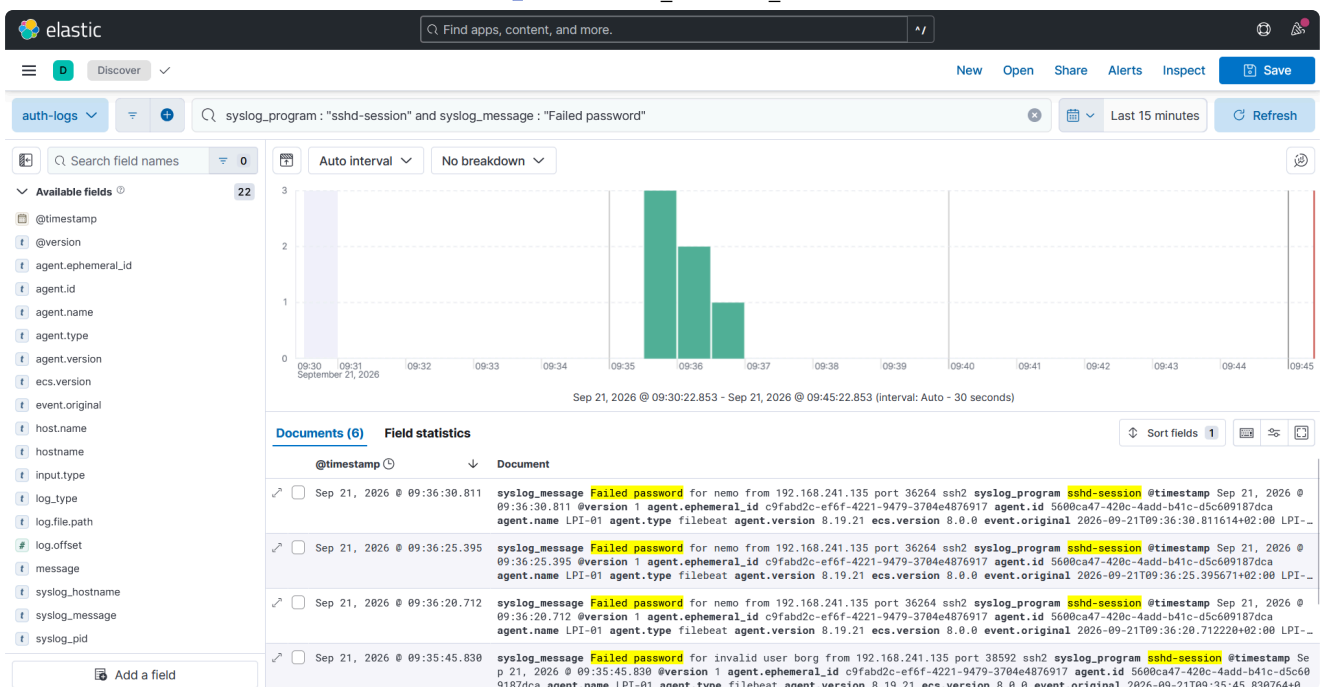
**4 - Recherche d'événements suspects dans Discover avec trois requête KQL :

Une fois les tentatives de connexion générées depuis LPI-02, on retrouve leurs traces dans **Discover** (Data View `auth-logs`, plage *Last 15 minutes*). On affine la recherche en trois requêtes successives, chacune plus précise que la précédente.

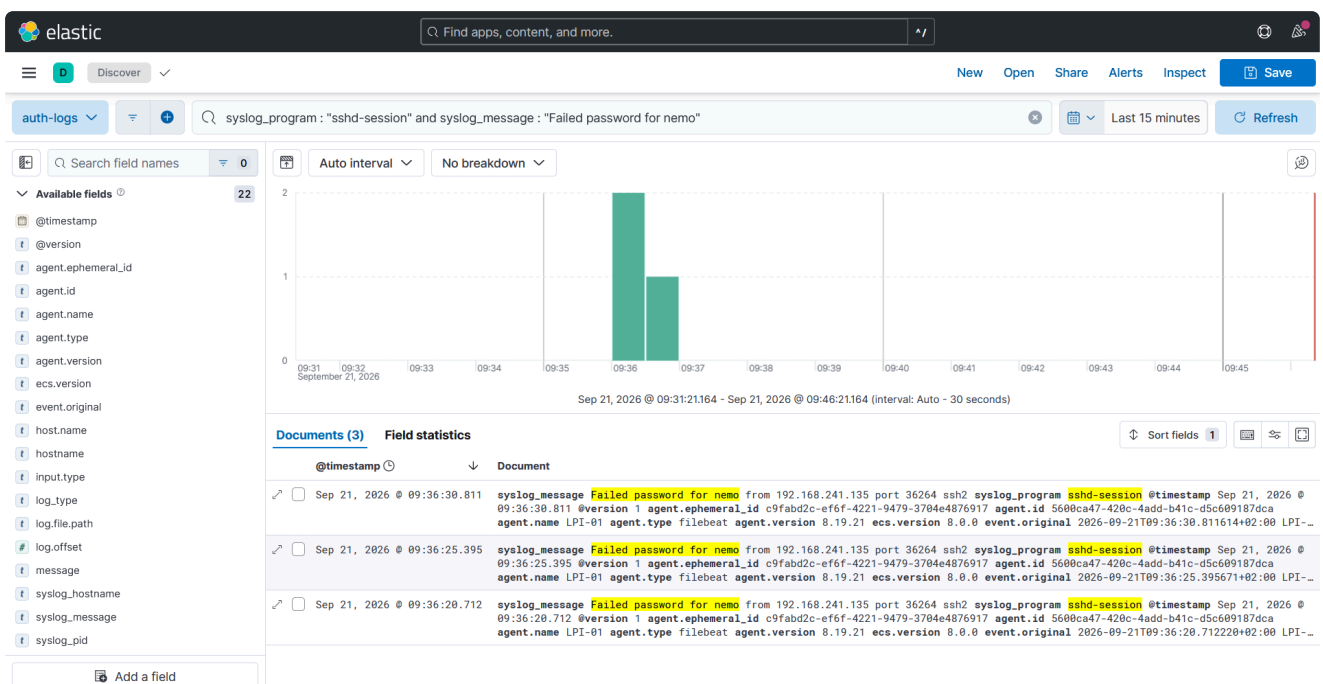
- `syslog_message : "Failed password"` (Tous les échecs, avec du bruit (`sudo`))



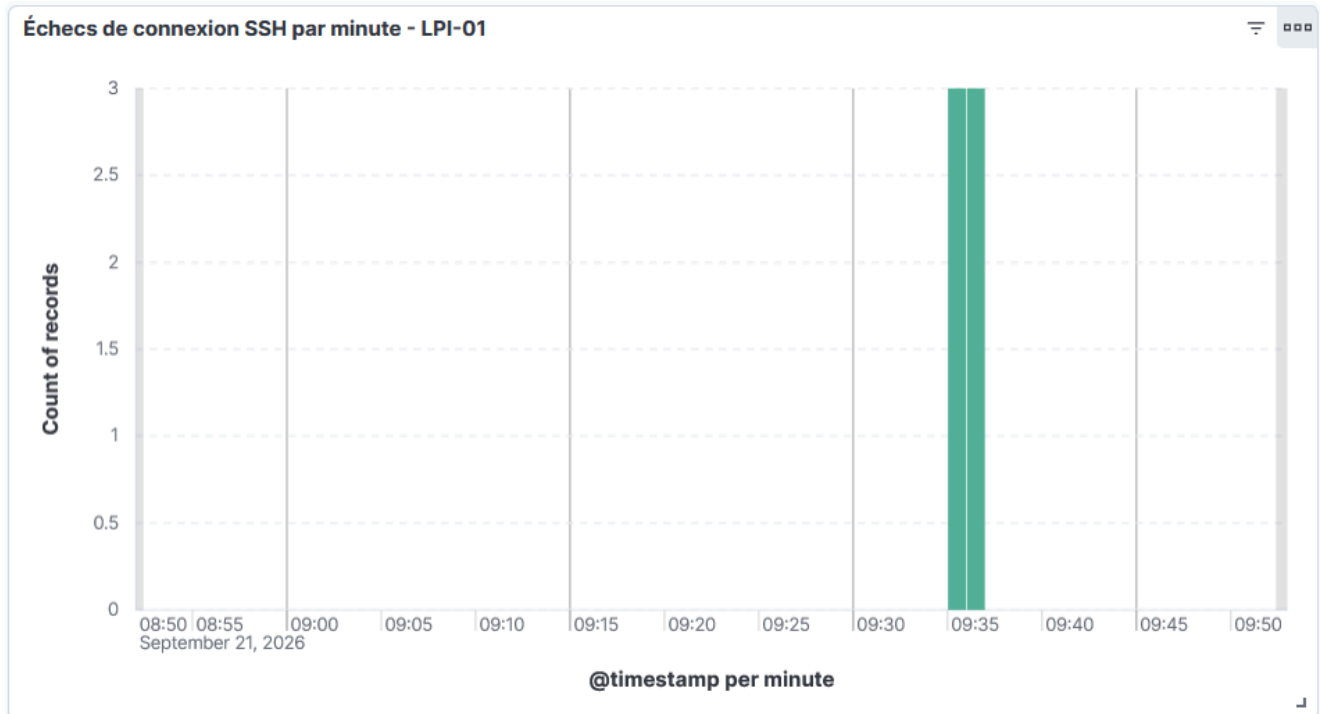
- `syslog_program : "sshd-session"` and `syslog_message : "Failed password"` (Uniquement les vrais échecs SSH)



- syslog_program : "sshd-session" and syslog_message : "Failed password for nemo" (Attaque sur un compte réel)



**5 - Création d'un dashboard "Echecs de connexion SSH par minute - LPI-01"



**5 - Création du champ runtime "source_ip" dans le Data View auth-logs

L'adresse IP source d'une tentative de connexion n'existe pas dans un champ dédié : elle est noyée dans `syslog_message` (Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 36264). Pour l'exploiter dans une visualisation, on crée un **champ runtime** dans le Data View (Stack Management → Data Views → auth-logs → Add field).

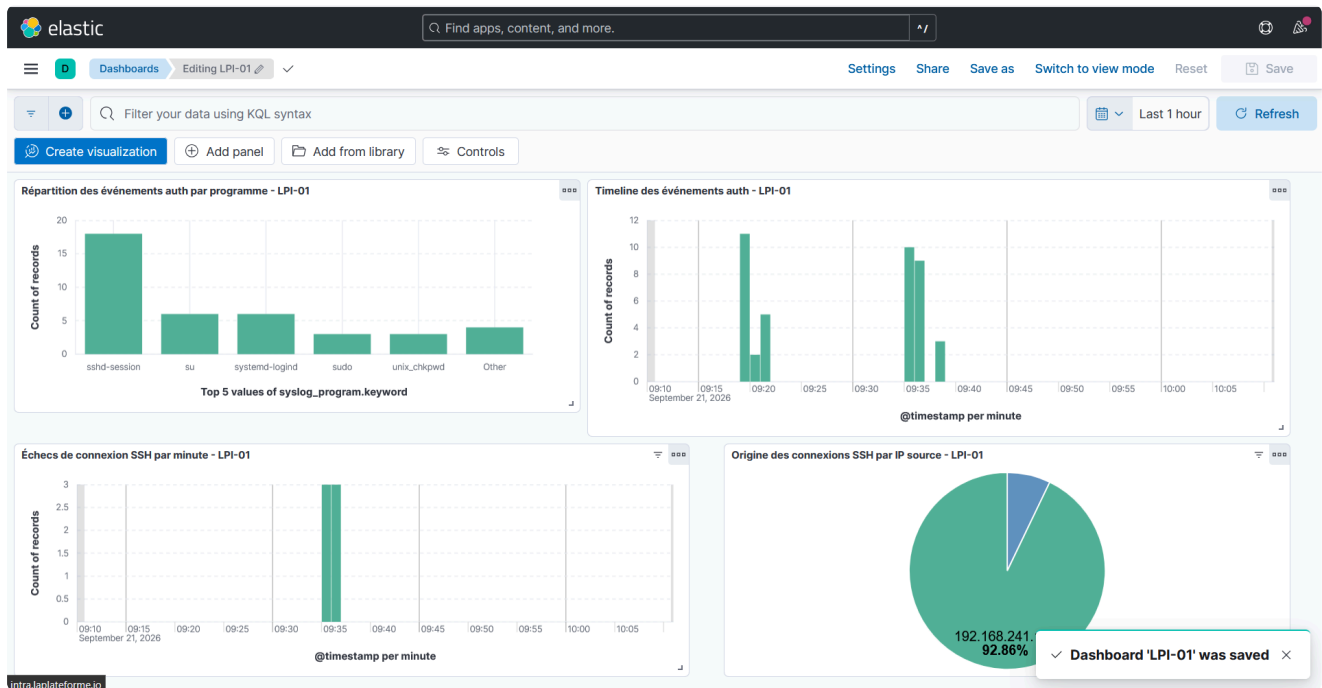
The screenshot shows the Elastic Stack Management interface. The top navigation bar includes the Elastic logo and search, settings, and user icons. Below the navigation bar, the 'Stack Management' section is active, with a dropdown menu showing 'auth-logs'. The left sidebar contains a search bar and a list of fields, including 'source_ip'. The main content area is titled 'Set value' and features a toggle switch that is currently turned on. Below the toggle, the text reads: 'Set a value for the field instead of retrieving it from the field with the same name in `_source`.' The 'Define script' section contains a code editor with the following script:

```
1 if (doc['syslog_message.keyword'].size() == 0) { return; }
2 Matcher m = /(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})/.matcher(doc
   ['syslog_message.keyword'].value);
3 if (m.find()) { emit(m.group(1)); }
```

Below the script editor, a note states: 'Runtime fields without a script retrieve values from `_source`. If the field doesn't exist in `_source`, a search request returns no value. [Learn about script syntax.](#)' The 'Set format' section has a toggle switch that is currently turned off. The text reads: 'Set your preferred format for displaying the value. Changing the format can affect the value and prevent highlighting in Discover.' At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

**6 - Création d'un Dashboard "Origine des connexions SSH par IP source - LPI-01"

Utilise le champ runtime `source_ip` pour répartir les connexions SSH selon leur adresse d'origine : 192.168.241.135 (LPI-02, l'attaquant simulé) représente 92,86 % des connexions, contre 7,14 % pour l'autre IP. Il répond à « d'où viennent les connexions ? ».



Sommaire

Playbooks de sécurité

Un attaquant enchaîne des essais de mots de passe SSH sur LPI-01, sur un compte inexistant (borg) ou réel (nemo). Le playbook suit l'incident de bout en bout : détecter, analyser, bloquer, durcir.

1 - Simulation d'un brute-force SSH depuis LPI-02 avec la commande `ssh`

[nemo@192.168.241.131](#)

```
nemo@LPI-02:~$ ssh nemo@192.168.241.131
The authenticity of host '192.168.241.131 (192.168.241.131)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:L+vGa2tzpC3y+2GKLN4r0jLgNIJ77wYnDwAQcsoB3TA.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.241.131' (ED25519) to the list of known hosts.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
nemo@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
nemo@LPI-02:~$
```

2 - Consultation de l'alerte dans Stack Management -> Alerts

Documentation_Plateforme_SOC

Alerts TECHNICAL PREVIEW

Rule count: 1, Disabled: 0, Snoozed: 0, Errors: 0, Manage Rules

Search alerts (e.g. kibana.alert.evaluation.threshold > 75) Last 24 hours Refresh

Status: active 1 Rule: Group: Tags: Columns: 11 Sort fields: 1 1 alert Fields

Actions	Alert Status	Feature	Last updated	Started	Rule category	Rule	Rule ts
...	Active	Stack	Sep 21, 2026 @ 13:21:52.967	Sep 21, 2026 @ 13:20:49.973	Elasticsearch query	Détection brute-force SSH - LPI-01	—

**3 - Identification de l'attaque dans Discover avec `syslog_program` : "sshd-session" and `syslog_message` : "Failed password"

Discover New Open Share Alerts Inspect Save

auth-logs Search field names 0

syslog_program : "sshd-session" and syslog_message : "Failed password" Last 15 minutes Refresh

Available fields: @timestamp, @version, agent.ephemeral_id, agent.id, agent.name, agent.type, agent.version, ecs.version, event.original, host.name, host.type, input.type, log.type, log.file.path, log.offset, message, source.ip, syslog.hostname, syslog_message

Auto interval No breakdown

Documents (3) Field statistics

Get the best look at your search results

Add relevant fields, reorder and sort columns, resize rows, and more in the document table.

Take the tour Dismiss

@timestamp	Document
Sep 21, 2026 @ 13:19:53.457	syslog_message Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 40746 ssh2 syslog_program sshd-session @timestamp Sep 21, 2026 @ 13:19:53.457 @version 1 agent.ephemeral_id c9fabd2c-ef6f-4221-9479-3784e4876917 agent.id 5608ca47-420c-4add-b41c-d5c609187dca agent.name LPI-01 agent.type filebeat agent.version 8.19.21 ecs.version 8.0.0 event.original 2026-09-21T13:19:53.457309+02:00 LPI-...
Sep 21, 2026 @ 13:19:58.078	syslog_message Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 40746 ssh2 syslog_program sshd-session @timestamp Sep 21, 2026 @ 13:19:58.078 @version 1 agent.ephemeral_id c9fabd2c-ef6f-4221-9479-3784e4876917 agent.id 5608ca47-420c-4add-b41c-d5c609187dca agent.name LPI-01 agent.type filebeat agent.version 8.19.21 ecs.version 8.0.0 event.original 2026-09-21T13:19:58.078044+02:00 LPI-...
Sep 21, 2026 @ 13:19:46.665	syslog_message Failed password for nemo from 192.168.241.135 port 40746 ssh2 syslog_program sshd-session @timestamp Sep 21, 2026 @ 13:19:46.665 @version 1 agent.ephemeral_id c9fabd2c-ef6f-4221-9479-3784e4876917 agent.id 5608ca47-420c-4add-b41c-d5c609187dca agent.name LPI-01 agent.type filebeat agent.version 8.19.21 ecs.version 8.0.0 event.original 2026-09-21T13:19:46.665159+02:00 LPI-...

**4 - Recherche d'une connexion réussie sur LPI-01 avec la commande `sudo grep "Accepted" /var/log/auth.log`

Le résultat contient trois connexions réussies, mais aucune ne vient de l'attaquant.

```
nemo@LPI-01:~$ sudo grep "Accepted" /var/log/auth.log
[sudo] Mot de passe de nemo :
2026-09-18T09:05:34.149768+02:00 LPI-01 sshd-session[4107]: Accepted password for test from 192.168.241.1 port 56170 ssh2
2026-09-21T09:21:50.311747+02:00 LPI-01 sshd-session[1138]: Accepted password for test from 192.168.241.1 port 55968 ssh2
2026-09-21T13:18:36.826668+02:00 LPI-01 sshd-session[2261]: Accepted password for test from 192.168.241.1 port 50103 ssh2
2026-09-21T13:25:50.129657+02:00 LPI-01 sudo: nemo : TTY=pts/0 ; PWD=/home/nemo ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep Accepted /var/log/auth.log
nemo@LPI-01:~$
```

5 - Installation de fail2ban avec la commande `sudo apt install fail2ban`

```
nemo@LPI-01:~$ systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; pre>
   Active: active (running) since Mon 2026-09-21 13:27:42 CEST; 2min 50s >
  Invocation: 6480d74e120444f8afd05c81709a348b
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 2712 (fail2ban-server)
       Tasks: 5 (limit: 2300)
      Memory: 16.5M (peak: 18.5M)
         CPU: 842ms
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─2712 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

lines 1-11/11 (END)
```

```
GNU nano 8.4 /etc/fail2ban/jail.local *
[sshd]
# Active la surveillance du service SSH
enabled = true
# Fichier lu par fail2ban (produit par rsyslog)
backend = auto
logpath = /var/log/auth.log
# 3 échecs dans une fenêtre de 5 minutes déclenchent le ban
maxretry = 3
findtime = 5m
# Durée du bannissement
bantime = 5m
```

```
sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `-- File list: /var/log/auth.log
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 0
   `-- Banned IP list:
nemo@LPI-01:~$
```

7 - Test du blocage automatique

```
nemo@LPI-02:~$ ssh nemo@192.168.241.131
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
nemo@192.168.241.131's password:
nemo@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
nemo@LPI-02:~$ ssh nemo@192.168.241.131
ssh: connect to host 192.168.241.131 port 22: Connection refused
nemo@LPI-02:~$
```

```
nemo@LPI-01:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    3
|   '- File list:       /var/log/auth.log
`- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:    1
    '- Banned IP list:   192.168.241.135
nemo@LPI-01:~$
```

8 - Interdiction du login root

```

GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config *
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier

```

```

nemo@LPI-01:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
nemo@LPI-01:~$ sudo sshd -t
nemo@LPI-01:~$ sudo systemctl restart ssh
nemo@LPI-01:~$ sudo sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin no
nemo@LPI-01:~$ sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.241.135
1
nemo@LPI-01:~$

```

```
nemo@LPI-02:~$ ssh root@192.168.241.131
root@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.241.131's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.241.131's password:
root@192.168.241.131: Permission denied (publickey,password).
nemo@LPI-02:~$ |
```

[Sommaire](#)

Mission 09 -TheHive et MISP

Le principe

- **TheHive** sert à gérer les incidents : un cas par incident, avec ses tâches, ses observables (IP, comptes) et sa chronologie.
- **MISP** est une base d'indicateurs de compromission (IOC), c'est-à-dire des IP, domaines ou hashes connus comme malveillants. Elle permet de vérifier si une IP observée est déjà répertoriée, et de partager les IOC de l'incident.

Le fil conducteur sera l'incident de la Mission 08 : l'IP 192.168.241.135 devient un observable dans un cas TheHive, puis un IOC dans MISP.

**1 - Préparation du dossier avec la commande `sudo mkdir -p /opt/thehive` et génération du secret avec `openssl rand -hex 32 > .env`

Comme pour les autres services, TheHive a son propre dossier dans `/opt` (`sudo mkdir -p /opt/thehive`, puis `sudo chown nemo:nemo /opt/thehive`). Cette séparation évite les conflits de ports et de réseaux entre stacks.

TheHive a besoin d'une clé secrète pour signer ses sessions. Plutôt que de l'écrire en clair dans le `docker-compose.yml`, comme dans les premières missions, elle est générée aléatoirement (`openssl rand -hex 32`) et stockée dans un fichier `.env` :

- `chmod 600 .env` : seul `nemo` peut lire le fichier.
- `echo ".env" > .gitignore` : le fichier est exclu de Git et ne partira pas sur GitHub.
- Le compose y fera référence par `${THEHIVE_SECRET}`.

La vérification se fait sans afficher la clé : `cut -d= -f1 .env` renvoie uniquement le nom de la variable.

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo mkdir -p /opt/thehive
[sudo] Mot de passe de nemo :
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo chown nemo:nemo /opt/thehive
nemo@SRV-ZABBIX:~$ cd /opt/thehive
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ openssl rand -hex 32 > .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ echo "THEHIVE_SECRET=$(openssl rand -hex 32)"
> .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ chmod 600 .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ echo ".env" > .gitignore
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 2 nemo nemo 4096 21 sept. 13:48 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 21 sept. 13:47 ..
-rw----- 1 nemo nemo  80 21 sept. 13:48 .env
-rw-rw-r-- 1 nemo nemo   5 21 sept. 13:48 .gitignore
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ cut -d= -f1 .env
THEHIVE_SECRET
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ wc -l .env
1 .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

2 -

```

GNU nano 8.4                                     docker-compose.yml
services:

# Base de données principale de TheHive (cas, tâches, observables)
cassandra:
  image: cassandra:4.1
  # Limite de RAM du conteneur, pour ne pas étouffer la stack ELK
  mem_limit: 1g
  environment:
    CASSANDRA_CLUSTER_NAME: thehive
    # Mémoire de la JVM Cassandra, réduite pour le lab
    MAX_HEAP_SIZE: 512M
    HEAP_NEWSIZE: 128M
  volumes:
    # Conserve les données même si le conteneur est recréé
    - cassandra-data:/var/lib/cassandra
  healthcheck:
    # Prêt quand Cassandra répond aux requêtes CQL
    test: ["CMD-SHELL", "cqlsh -e 'describe keyspaces' || exit 1"]
    interval: 30s
    timeout: 20s
    retries: 10
    start_period: 60s
  restart: unless-stopped

```

```

GNU nano 8.4                                     docker-compose.yml
# Moteur d'indexation de TheHive (version 7.x, distincte de celui d'ELK)
elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24
  mem_limit: 1g
  environment:
    discovery.type: single-node
    # Sécurité désactivée : lab, accès limité au réseau Docker interne
    xpack.security.enabled: "false"
    ES_JAVA_OPTS: "-Xms512m -Xmx512m"
  volumes:
    - thehive-es-data:/usr/share/elasticsearch/data
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "curl -s http://localhost:9200/_cluster/health | grep -Eq 'green|yellow'"]
    interval: 20s
    timeout: 10s
    retries: 10
    start_period: 30s
  restart: unless-stopped

# Application TheHive, interface web sur le port 9000
thehive:
  image: strangebee/thehive:5.2
  mem_limit: 1200m
  depends_on:
    cassandra:
      condition: service_healthy
    elasticsearch:
      condition: service_healthy
  ports:
    - "9000:9000"
  environment:
    JVM_OPTS: "-Xms768M -Xmx768M"
  command:
    - --secret
    # Lu depuis le fichier .env, jamais écrit en clair ici
    - "${THEHIVE_SECRET}"
    - --cql-hostnames
    - cassandra
    - --index-backend
    - elasticsearch
    - --es-hostnames
    - elasticsearch
  restart: unless-stopped

```

```

volumes:
  cassandra-data:
  thehive-es-data:

```

```

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose config --quiet
echo $?
0
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$

```

`docker compose config --quiet` ne renvoie rien et `echo $?` donne `0`. La syntaxe est valide. Il n'y a pas non plus d'avertissement du type « THEHIVE_SECRET variable is not set », donc la variable est bien lue depuis `.env`.

3 - Lancement de TheHive avec `docker compose up -d` et vérification avec `docker compose ps`

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose up -d
[+] up 39/39
✓Image docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24 Pulled 361.4s
✓Image strangebee/thehive:5.2 Pulled 223.0s
✓Image cassandra:4.1 Pulled 155.7s
✓Network thehive_default Created 0.1s
✓Volume thehive_cassandra-data Created 0.0s
✓Volume thehive_thehive-es-data Created 0.0s
✓Container thehive-cassandra-1 Healthy 93.5s
✓Container thehive-elasticsearch-1 Healthy 31.5s
✓Container thehive-thehive-1 Started 93.0s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose ps
```

NAME	PORTS	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS
thehive-cassandra-1		cassandra:4.1	"docker-entrypoint.s..."	cassandra	About a minute ago	Up About a m
thehive-elasticsearch-1	7000-7001/tcp, 7199/tcp, 9042/tcp, 9160/tcp	docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.17.24	"/bin/tini -- /usr/l..."	elasticsearch	About a minute ago	Up About a m
thehive-thehive-1	9200/tcp, 9300/tcp	strangebee/thehive:5.2	"/opt/thehive/entryp..."	thehive	About a minute ago	Up 8 seconds

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

4 - Accès au portail web <http://192.168.241.133:9000/login> avec le compte par défaut

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ curl -I http://localhost:9000
HTTP/1.1 404 Not Found
Request-Time: 82
Date: Mon, 21 Sep 2026 12:09:29 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 38

nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```



TheHive

Hello,

Sign in to start your session

 admin@thehive.local

 ●●●●●●



Let me in

[I forgot my password](#)

password : secret

7 - Création de l'organisation "Entreprise-D" et d'un utilisateur "nemo"

Adding an Organisation



* Name

Enterprise-D

* Description

Enterprise-D

Tasks sharing rule

manual



Observables sharing rule

manual



Cancel

Confirm

Adding a User



Type

Normal



Service users are essentially used for bots (API key authentication).

Organisation

Enterprise-D

* Login

nemo@enterprise-d.local

* Name

Nemo

* Profile

org-admin



Permissions

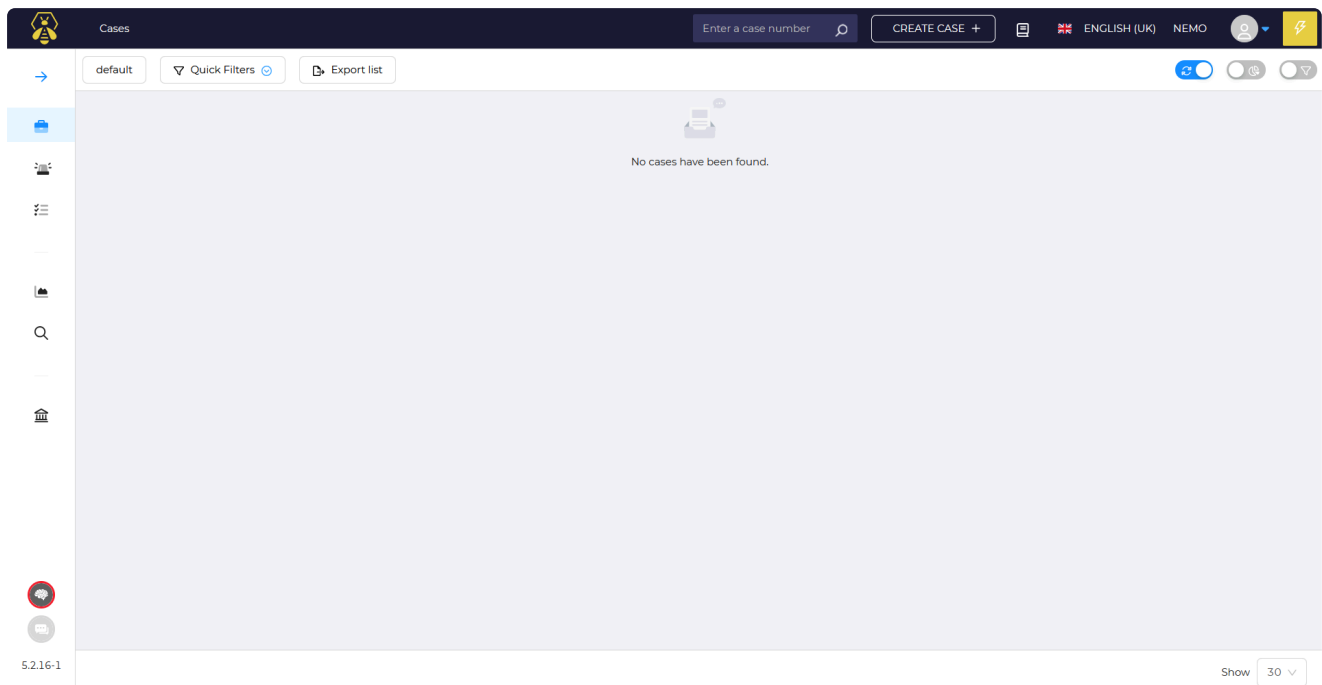
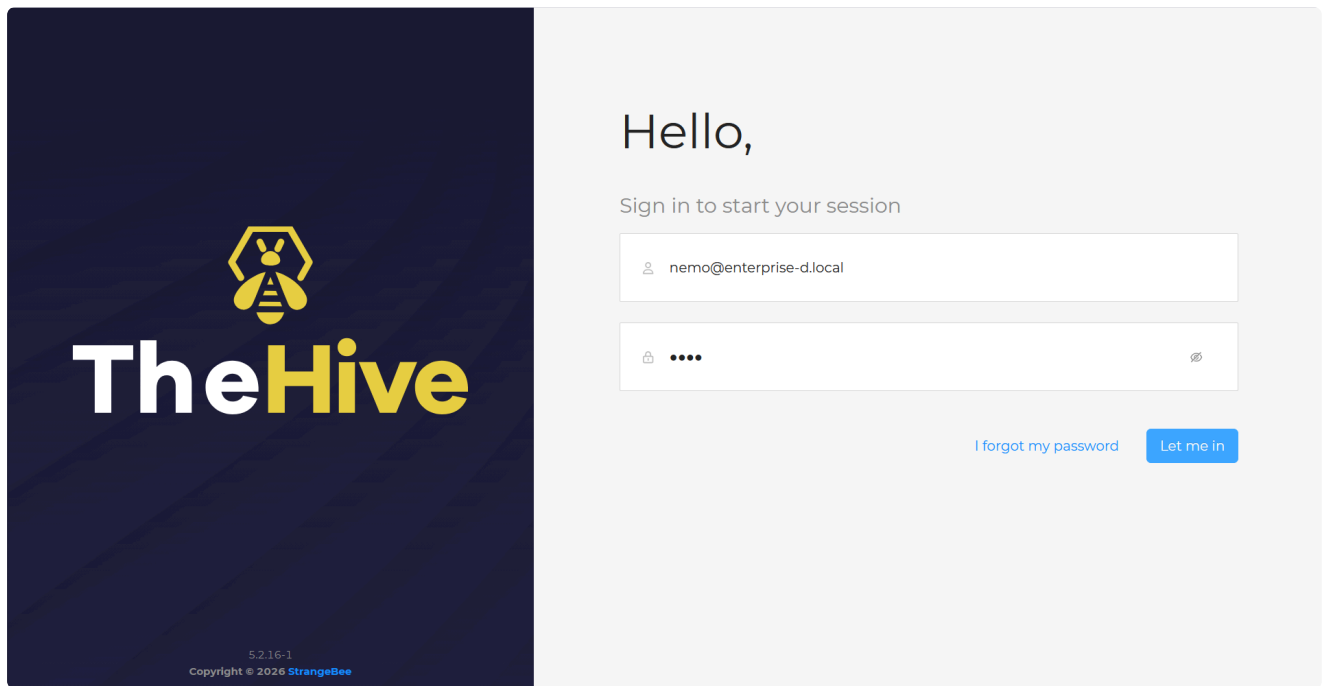
accessTheHiveFS manageAction manageAlert/create manageAlert/delete manageAlert/import
manageAlert/reopen manageAlert/update manageAnalyse manageCase/changeOwnership
manageCase/create manageCase/delete manageCase/merge manageCase/reopen manageCase/update
manageCaseReport manageCaseReportTemplate manageCaseTemplate manageComment
manageConfig manageCustomEvent manageFunction/create manageFunction/invoke
manageKnowledgeBase manageObservable managePage managePageTemplate manageProcedure
manageShare manageTag manageTask manageUser

Cancel

Save and add another

Confirm

8 - Connexion au portail avec le compte utilisateur "nemo"



9 - Création du cas « Intrusion - Brute-force SSH LPI-01 » avec le bouton CREATE CASE

10 - Ajout de l'IP 192.168.241.135 comme observable du cas

76 / 103

Adding an Observable



ip



* Value

One observable per line



1 observable(s)

192.168.241.135



TLP

TLP:CLEAR

TLP:GREEN

TLP:AMBER

TLP:AMBER+STRICT

TLP:RED

PAP

PAP:CLEAR

PAP:GREEN

PAP:AMBER

PAP:RED

Is IOC



Has been sighted



Ignore similarity



* Sighted at

21/09/2026 13:25



Tags

attacker

ssh-bruteforce



Description

⌵ B I U ⚡ ☰ ☷ ⌨ </> 📄 🔗 🔗

Preview ?

LPI-02, source des 3 échecs SSH sur nemo (13:19:46 à 13:19:53)

Cancel

Save and add another

Confirm

Cases / #1 / Observables

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (0) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

default

SEVERITY: MEDIUM

TLP: AMBER PAP: AMBER

Assignee: Nemo

Status: New

Start date: 21/09/2026 14:20

Tasks completion: No tasks

Contributors: Nemo

Time to detect: 2 minutes

FLAGS	DATA TYPE	VALUE/FILENAME	DATES
TLP: AMBER	ip	192.168.241.135	S: 21/09/2026 14:26
PAP: AMBER	attacker	ssh-bruteforce	C: 21/09/2026 14:26

No report(s) available

5.2.16-1

< Previous 0 - 1 of 1 Next > Show 30

11 - Ajout des tâches du playbook dans l'onglet Tasks

Les tâches servent à suivre la progression du cas, et à montrer le lien entre le playbook et TheHive.

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

* Title: Détection et analyse

Flag: ☐ Status: Completed * Group: default

Assignee: Nemo Start date: 21/09/2026 14:31 End date: 21/09/2026 14:36

Mandatory: ☐

Description: Alerte Kibana, Discover, recherche de connexions réussies dans auth.log

Activity (1)

Alerte Kibana « Détection brute-force SSH - LPI-01 » active à 13:20:49.
Discover (syslog_program: "sshd-session" and syslog_message: "Failed password"): 3 échecs sur le compte nemo, entre 13:19:46 et 13:19:53, depuis 192.168.241.135 (LPI-02).
Recherche de connexions réussies (grep "Accepted" /var/log/auth.log): aucune depuis l'IP source. Les connexions réussies présentes viennent de 192.168.241.1 (poste hôte, compte test). Pas de compromission, gravité maintenue à Medium.

21/09/2026 14:31

5.2.16-1

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

id ~4063232

Created by nemo@enterprise-d.local

Created at 21/09/2026 14:23

Updated at 21/09/2026 14:32

SEVERITYMEDIUM

TLPAMBER PAPAMBER

Assignee

Nemo

Status

InProgress

Start date

21/09/2026 14:20

Tasks completion

Contributors

N

Time to detect

2 minutes

Time to acknowledge

9 minutes

* Title

Confinement

Flag

Status

* Group

Assignee

Start date

End date

Mandatory

Description

Blocage de l'IP source par fail2ban

Activity (1)

+

Show 10

findtime 5 min, bantime 5 min, lecture de /var/log/auth.log.

Rejet de l'attaque depuis LPI-02 : 3 échecs, puis ban automatique de 192.168.241.135 (Currently banned : 1).

Nouvelle tentative de connexion : « Connection refused ». Blocage effectif, sans intervention manuelle.

Ban levé ensuite avec fail2ban-client set sshd unbanip pour rendre LPI-02 à sa fonction de lab.

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

id ~4063232

Created by nemo@enterprise-d.local

Created at 21/09/2026 14:23

Updated at 21/09/2026 14:32

SEVERITYMEDIUM

TLPAMBER PAPAMBER

Assignee

Nemo

Status

InProgress

Start date

21/09/2026 14:20

Tasks completion

Contributors

N

Time to detect

2 minutes

Time to acknowledge

9 minutes

* Title

Durcissement

Flag

Status

* Group

Assignee

Start date

End date

Mandatory

Description

PermitRootLogin no

Activity (1)

+

Show 10

Modification de /etc/ssh/sshd_config sur LPI-01 : PermitRootLogin no.

Syntaxe validée avec sshd -t, service ssh redémarré, valeur appliquée confirmée par sshd -T (permitrootlogin no).

Test depuis LPI-02 : connexion root refusée. Ces échecs ont aussi été comptés par fail2ban, qui a de nouveau banni l'IP.

Reste à faire : authentification par clés SSH uniquement (PasswordAuthentication no).

Cases / #1 / Tasks / Details

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

Back to list Task details

Require Action

* Title
Retour d'expérience

Flag Status * Group
Completed default

Assignee Start date End date
Nemo 21/09/2026 14:32 21/09/2026 14:36

Mandatory

Description
Bilan du scénario, limites identifiées

Activity (1) Show 10

Points forts : détection automatique en environ 1 minute, traçabilité complète dans Kibana, blocage automatique par fail2ban, preuve de non-compromission par auth.log.
Limites : email Zabbix en échec (Mission 04) donc aucune notification externe, Filebeat non déployé sur LPI-02, mots de passe SSH encore acceptés, alerte Kibana limitée à un server log.
Analyse : détection et blocage automatiques ; analyse, durcissement et bilan manuels.
Suite : IP transmise à MISP comme IOC (Mission 09). Observable interne car attaque simulée, en production ce serait une IP externe.

21/09/2026 14:32

12 - Cloturer les 4 tâches du playbook

Cases / #1 / Tasks

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

General Tasks (4) Observables (1) TTPs (0) Attachments Timeline Pages History

+ default* Quick Filters Export list

group: any(default) x Clear filters

TASK	ORDER	DETAILS	ASSIGNEE	DATES	S.	C.	U.
default* Détection et analyse Closed 30 seconds ago		Activity	1 Nemo	S. 21/09/2026 14:31 C. 21/09/2026 14:28 U. 21/09/2026 14:36			
default* Confinement Closed 18 seconds ago		Activity	1 Nemo	S. 21/09/2026 14:32 C. 21/09/2026 14:28 U. 21/09/2026 14:36			
default* Durcissement Closed 10 seconds ago		Activity	1 Nemo	S. 21/09/2026 14:32 C. 21/09/2026 14:28 U. 21/09/2026 14:36			
default* Retour d'expérience Closed 1 seconds ago		Activity	1 Nemo	S. 21/09/2026 14:32 C. 21/09/2026 14:29 U. 21/09/2026 14:36			

Previous 0 - 4 of 4 Next Show 30

13 Cloturer les cases

Close case #1



* Status

☒ True positive


* Impact

☒ Yes ☐ No

* Summary

Preview

Brute-force SSH détecté sur LPI-01 via le Watcher Elasticsearch. Source isolée, durcissement SSH | appliqué (fail2ban / désactivation du mot de passe), retour d'expérience documenté.

Cancel

Confirm

Le statut de résolution est **True positive**, car l'attaque a bien eu lieu. Le champ **Impact** est renseigné selon que le brute-force a abouti ou non, et le **Summary** résume l'incident : détection par le Watcher Elasticsearch, confinement, durcissement SSH et retour d'expérience.

MISP (*Malware Information Sharing Platform*) est une plateforme de **Threat Intelligence** : une base de données de menaces connues, qu'on peut aussi partager avec d'autres organisations. On y stocke des **événements** (une campagne d'attaque, un incident) qui contiennent des **IoC** (*Indicators of Compromise*) : adresses IP malveillantes, domaines, hashes de fichiers, URL, etc. Elle permet de répondre à la question « cette IP est-elle déjà connue »

comme malveillante ? », de tagger les événements (TLP, techniques MITRE ATT&CK) et de synchroniser ces données avec d'autres outils.

14 - Extension du disque SRV-ZABBIX de 20 à 40 Go (suppression sda2/sda5, recréation de sda1) et redimensionnement du système de fichier et remplacement de la partition swap par un swamplife de 2 Go

```
nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo fdisk /dev/sda

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.41.5).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le disque est actuellement utilisé - le repartitionner est
probablement une mauvaise idée.
Il est recommandé de démonter tous les systèmes de fichiers et désactiver (avec
swapoff) toutes les partitions d'échange de ce disque.

Commande (m pour l'aide) : d
Numéro de partition (1,2,5, 5 par défaut) : 5

La partition 5 a été supprimée.

Commande (m pour l'aide) : d
Numéro de partition (1,2, 2 par défaut) : 2

La partition 2 a été supprimée.

Commande (m pour l'aide) : d
Partition 1 sélectionnée
La partition 1 a été supprimée.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
  p  primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
  e  étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-83886079, 2048 par défaut) : 2048
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-83886079, 83886079 par défaut) :

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 40 GiB a été créée.
La partition #1 contient une signature ext4.

Voulez-vous supprimer la signature ? [O]ui/[N]on : N

Commande (m pour l'aide) : a

Partition 1 sélectionnée
L'indicateur d'amorçage de la partition 1 est maintenant activé.

Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sda : 40 GiB, 42949672960 octets, 83886080 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x8dc6ae20

Périphérique Amorçage Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1      *          2048 83886079 83884032   40G 83 Linux

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Synchronisation des disques.

nemo@SRV-ZABBIX:~$ sudo reboot
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ sudo fallocation -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
free -h
Configure l'espace d'échange (swap) en version 1, taille = 2 GiB (2147479552 octets)
pas d'étiquette, UUID=8f40fcb1-d8d9-40da-9152-9880bfe661fa
/swapfile none swap sw 0 0
```

	total	utilisé	libre	partagé	tamp/cache	dispo
nible						
Mem:	11Gi	5,0Gi	4,5Gi	54Mi	2,3Gi	6
Échange:	2,0Gi	0B	2,0Gi			

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
NAMES STATUS
thehive-thehive-1 Up 2 minutes
thehive-cassandra-1 Up 2 minutes (healthy)
thehive-elasticsearch-1 Up 2 minutes (healthy)
elk-kibana-1 Up 2 minutes
elk-logstash-1 Up 2 minutes
elk-elasticsearch-1 Up 2 minutes
postfix-postfix-1 Up 2 minutes (healthy)
grafana-grafana-1 Up 2 minutes
prometheus-prometheus-1 Up 2 minutes
zabbix-zabbix-web-1 Up 2 minutes (healthy)
zabbix-zabbix-server-1 Up 2 minutes
zabbix-zabbix-db-1 Up 2 minutes
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$
```

**15 - Récupérer le dépôt misp-docker dans /opt/misp/

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt$ sudo mkdir /opt/misp
sudo chown nemo:nemo /opt/misp
git clone https://github.com/MISP/misp-docker.git /opt/misp
cd /opt/misp
ls -a
Clonage dans '/opt/misp'...
remote: Enumerating objects: 3388, done.
remote: Counting objects: 100% (132/132), done.
remote: Compressing objects: 100% (54/54), done.
remote: Total 3388 (delta 101), reused 78 (delta 78), pack-reused 3256 (from 2)
Réception d'objets: 100% (3388/3388), 1017.95 Kio | 850.00 Kio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (1851/1851), fait.
```

.	docker-bake.hcl	experimental	.gitignore	LICENSE	nginx
..	docker-compose.yml	.git	guard	Makefile	README.md
core	docs	.github	kubernetes	modules	template.env

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

16 - Créer le .env et repérer les variables à modifier

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ cp template.env .env
grep -nE 'BASE_URL|PORT|ADMIN|PASSWORD|KEY' .env
grep -n '\.env' .gitignore
48:ADMIN_EMAIL=
50:ADMIN_ORG=
52:ADMIN_ORG_UUID=
54:ADMIN_KEY=
56:ADMIN_PASSWORD=
57:# Prevent MISP Initialization from writing ADMIN_KEY and ADMIN_PASSWORD in plaintext
65:# note: if you are exposing MISP on a non-standard port (i.e., the port is part of the URL you would use to access it, e.g., http://192.168.0.1:4433) you need to include the port in the
BASE_URL variable
66:BASE_URL=http://localhost
67:# NGINX_HTTP_PORT=80
68:# NGINX_HTTPS_PORT=443
72:ENCRYPTION_KEY=
96:# SMTP_PORT=
100:SMARTHOST_PORT=
102:SMARTHOST_PASSWORD=
107:# SES_PASSWORD=
111:# SES_PORT=
114:# For this to work ADMIN_KEY must be set, or AUTOGEN_ADMIN_KEY must be true (default)
120:SYNCSERVERS_1_KEY=
129:# SUPERVISOR_PASSWORD=supervisor
133:# MYSQL_PORT=
135:# MYSQL_PASSWORD=
136:# MYSQL_ROOT_PASSWORD=
143:# MYSQL_TLS_KEY=/custom/files/tls/mysql_privkey.key
147:# REDIS_PORT=
149:# REDIS_PASSWORD=
151:# ENABLE_REDIS_EMPTY_PASSWORD=false
156:# They all default to ADMIN_EMAIL.
171:# if ADMIN_KEY is not set above (default true)
172:# AUTOGEN_ADMIN_KEY=true
217:# APACHESECUREAUTH_LDAP_READER_PASSWORD="password"
235:# LDAPAUTH_LDAPREADERPASSWORD="password"
263:# AAD_MISP_ORGADMIN="Misp Org Admins"
264:# AAD_MISP_SITEADMIN="Misp Site Admins"
276:# CUSTOM_AUTH_CUSTOM_PASSWORD_RESET=
282:# PROXY_PORT=
285:# PROXY_PASSWORD=
290:# S3_ACCESS_KEY=
291:# S3_SECRET_KEY=
304:# PROXY_PORT must match GUARD_PORT
307:# GUARD_PORT=8888
7: .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

17 - Renseigner le .env

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ ADMIN_PASS="Misp-$(openssl rand -hex 8)-Enterprise"
sed -i "s|^ADMIN_EMAIL=.*|ADMIN_EMAIL=nemo@enterprise-d.local|" .env
sed -i "s|^ADMIN_ORG=.*|ADMIN_ORG=Starfleet|" .env
sed -i "s|^ADMIN_PASSWORD=.*|ADMIN_PASSWORD=${ADMIN_PASS}|" .env
sed -i "s|^BASE_URL=.*|BASE_URL=https://192.168.241.133:8443|" .env
sed -i "s|^# NGINX_HTTP_PORT=.*|NGINX_HTTP_PORT=8081|" .env
sed -i "s|^# NGINX_HTTPS_PORT=.*|NGINX_HTTPS_PORT=8443|" .env
sed -i "s|^ENCRYPTION_KEY=.*|ENCRYPTION_KEY=$(openssl rand -hex 16)|" .env
sed -i "s|^# MYSQL_PASSWORD=.*|MYSQL_PASSWORD=$(openssl rand -hex 16)|" .env
sed -i "s|^# MYSQL_ROOT_PASSWORD=.*|MYSQL_ROOT_PASSWORD=$(openssl rand -hex 16)|" .env
sed -i "s|^# REDIS_PASSWORD=.*|REDIS_PASSWORD=$(openssl rand -hex 16)|" .env
chmod 600 .env
unset ADMIN_PASS
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

Vérification (secrets masqués)

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ grep -E '^(ADMIN_EMAIL|ADMIN_ORG|BASE_URL|NGINX_HTTP_PORT|NGINX_HTTPS_PORT)= ' .env
grep -E '^(ADMIN_PASSWORD|ENCRYPTION_KEY|MYSQL_PASSWORD|MYSQL_ROOT_PASSWORD|REDIS_PASSWORD)= ' .env | sed 's/=.*$/=*****/'
grep -n 'NGINX_HTTPS_PORT' docker-compose.yml
ls -l .env
ADMIN_EMAIL=nemo@enterprise-d.local
ADMIN_ORG=Starfleet
BASE_URL=https://192.168.241.133:8443
NGINX_HTTP_PORT=8081
NGINX_HTTPS_PORT=8443
ADMIN_PASSWORD=*****
ENCRYPTION_KEY=*****
MYSQL_PASSWORD=*****
MYSQL_ROOT_PASSWORD=*****
REDIS_PASSWORD=*****
344: - "${NGINX_HTTPS_PORT:-443}:8443"
-rw----- 1 nemo nemo 14145 21 sept. 15:08 .env
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

18 Télécharger les images Docker de MISP

```
[+] pull 64/64
✓Image mariadb:10.11 Pulled 371.0s
✓Image ghcr.io/misp/misp-docker/misp-core:latest Pulled 379.3s
✓Image ghcr.io/misp/misp-docker/misp-modules:latest Pulled 287.8s
✓Image ghcr.io/misp/misp-docker/misp-nginx:latest Pulled 123.6s
✓Image ghcr.io/egos-tech/smtp:1.1.3 Pulled 198.7s
✓Image valkey/valkey:7.2 Pulled 320.7s
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda1 40G 20G 18G 53% /
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

19 - Lancement de la stack avec la commande **docker compose up** puis vérification avec **docker compose ps**

```
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE    CREATED    STATUS                PORTS
misp-db-1           mariadb:10.11       "docker-entrypoint.s..." db         10 minutes ago    Up 10 minutes (healthy)    3306/tcp
misp-mail-1        ghcr.io/egos-tech/smtp:1.1.3 "/bin/entrypoint.sh ..." mail       10 minutes ago    Up 10 minutes             25/tcp
misp-misp-core-1   ghcr.io/misp/misp-docker/misp-core:latest "/entrypoint.sh"      misp-core  10 minutes ago    Up 10 minutes (healthy)    9002/tcp
misp-misp-modules-1 ghcr.io/misp/misp-docker/misp-modules:latest "/usr/local/bin/misp..." misp-modules 10 minutes ago    Up 10 minutes (healthy)
misp-misp-nginx-1  ghcr.io/misp/misp-docker/misp-nginx:latest "/docker-entrypoint..." misp-nginx  10 minutes ago    Up About a minute (healthy) 0.0.0.0:8443->8443/tcp, [::]:8443->8443/tcp
misp-redis-1       valkey/valkey:7.2   "tini -- docker-entr..." redis      10 minutes ago    Up 10 minutes (healthy)    6379/tcp
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

20 - Accès au portail web depuis <https://192.168.241.133:8443>



Login

Email

Password

Login

Home Event Actions Dashboard Galaxies Input Filters Global Actions Sync Actions Administration Logs API
Bookmarks ▾
★
MISP
Nemo 📧
Log out

List Events

Events

My Events

Org Events

Event Info ▾ Filter

☐		Creator org	Owner org	ID	Clusters	Tags	#Attr.	#Corr.	Creator user	Date	Info	Distribution	Actions
Page 1 of 1, showing 0 records out of 0 total, starting on record 0, ending on 0													
« previous next »													

[List Attributes](#)
[Search Attributes](#)

[View Proposals](#)
[Events with proposals](#)
[View delegation requests](#)
[View periodic summary](#)

[Export Automation](#)

21 - Changement du mot de passe admin MISP

A screenshot of the MISP Threat Sharing login page. The page has a light blue header with the text "Good-Bye" on the left and a close button on the right. The main content area is white. In the center, there is a logo consisting of two overlapping speech bubbles, one blue and one yellow, with the text "MISP Threat Sharing" below them. Below the logo, the word "Login" is displayed. Underneath, there are two input fields: "Email" with the value "nemo@enterprise-d.local" and "Password" with masked characters. A blue "Login" button is positioned below the email field. At the bottom of the page, there is a dark blue footer with the text "Download Server PGP public key" on the left and "Powered by MISP - 2026-09-22 07:27:18" on the right.

22 - Création de l'utilisateur Sync MISP

L'intégration entre TheHive et MISP se fait via l'API REST de MISP, authentifiée par une clé API propre à un utilisateur. Plutôt que de réutiliser le compte admin `nemo`, un compte dédié `sync-thehive@entreprise-d.local` est créé avec le rôle **Sync user**, un rôle à droits restreints spécialement pensé pour les intégrations automatisées : il permet de créer et consulter des événements via l'API, sans donner accès aux fonctions d'administration de la plateforme. Ce compte reste dans l'organisation Starfleet et n'est **pas lié à un serveur** (option "Not bound to a server"), puisque ce champ concerne la fédération entre plusieurs instances MISP et non l'intégration avec TheHive. La clé API générée pour ce compte sera récupérée à l'étape suivante et insérée dans la configuration de TheHive (`application.conf`) pour établir la liaison.

Home

Event Actions

Dashboard

Galaxies

Input Filters

Global Actions

Sync Actions

Administration

Logs

API

Bookmarks

★

MISP

Nemo

Log out

Add User

List Users

Pending registrations

User settings

Set Setting

Contact Users

Add Organisation

List Organisations

Add Role

List Roles

Server Settings & Maintenance

Update Progress

Jobs

Scheduled Tasks

Event Block Rules

Blocklists Event

Manage Event Blocklists

Blocklists Organisation

Manage Org Blocklists

Blocklists Sightings

Admin Add User

Email

sync-thehive@enterprise-d.local

☒ Set password

Password

••••••••

Confirm Password

••••••••

Organisation

Starfleet

Role

Sync user

NIDS SID

Sync user for

Not bound to a server

PGP key

Paste the user's PGP key here or try to retrieve it from the CIRCL key server by clicking on "Fetch PGP key" below.

Fetch PGP key

☒ Receive email alerts when events are published

☒ Receive email alerts from "Contact reporter" requests

☐ Immediately disable this user account

☒ Send credentials automatically

Download: Server PGP public key

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 07:29:50

Home

Event Actions

Dashboard

Galaxies

Input Filters

Global Actions

Sync Actions

Administration

Logs

API

Bookmarks

★

MISP

Nemo

Log out

View User

Reset Password

Edit User

Delete User

Add User

List Users

Pending registrations

User settings

Set Setting

Contact Users

Add Organisation

List Organisations

Add Role

List Roles

Server Settings & Maintenance

Update Progress

Jobs

Scheduled Tasks

Event Block Rules

Blocklists Event

Manage Event Blocklists

User sync-thehive@enterprise-d.local

ID2

Emailsync-thehive@enterprise-d.local

OrganisationStarfleet

RoleSync user

TOTPNo

Email notifications

Event published notificationYes

Daily notificationsNo

Weekly notificationsNo

Monthly notificationsNo

Contact alert enabledYes

Invited Bynemo@enterprise-d.local

Org adminnemo@enterprise-d.local

NIDS Start SID5561062

Terms acceptedYes

Must change passwordYes

PGP keyNo

Created2026-09-22 07:31:38

Last password change2026-09-22 07:31:40

News read atN/A

DisabledNo

Download user profile for data portability

Review user logs

Review user logins

192.168.241.133:2443/news

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 07:33:08

Documentation_Plateforme_SOC

Home Event Actions Dashboard Galaxies Input Filters Global Actions Sync Actions Administration Logs API Bookmarks MISP Nemo Log out

Add User
List Users
Pending registrations
User settings
Set Setting
Contact Users

Add Organisation
List Organisations

Add Role
List Roles

Server Settings & Maintenance
Update Progress

Jobs

Scheduled Tasks
Event Block Rules

Blocklists Event
Manage Event Blocklists

Blocklists Organisation
Manage Org Blocklists

Blocklists Sightings

Authentication key Index

A list of API keys bound to a user.

« previous next »

+ Add authentication key

Enter value to search Filter

#	User	Auth Key	Expiration	Last used	Comment	Allowed IPs	Seen IPs	Actions
1	nemo@enterprise-d.local	41w*****8NUJ	Indefinite	Never	Initial auto-generated key			🔍 🗑

Page 1 of 1, showing 1 records out of 1 total, starting on record 1, ending on 1

« previous next »

PGP public key 192.168.241.133:8443 Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 07:34:33

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$ docker exec -it misp-misp-core-1 /var/www/MISP/app/Console/cake user change_authkey sync-thehive@enterprise-d.local
Old authentication keys disabled and new key created: dCeTyuCs3DVtYL1JciVgACxi2xVkJmqxy9oBk8Pj
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/misp$
```

22bis - Génération de la clé API via CLI (échec de la méthode UI)

L'ajout d'une clé d'authentification pour le compte `sync-thehive` depuis l'interface web de MISP (Administration → List Auth Keys → Add authentication key) s'est heurté à un problème : le menu déroulant "User" ne proposait que le compte admin `nemo`, malgré la documentation officielle indiquant qu'un site admin doit pouvoir générer une clé pour n'importe quel utilisateur. La tentative de passer par la fiche "View User" du compte concerné (qui devrait normalement afficher une section "Auth keys" dédiée) n'a pas non plus abouti, cette section étant absente de l'affichage.

La clé a finalement été générée via la commande CLI officielle, exécutée dans le conteneur `misp-misp-core-1` :

****23 - Création d'un événement MISP (LPI-02 : 192.168.241.135)**

The event created will be visible to the organisations having an account on this platform, but not synchronised to other MISP instances until it is published. ✕

[List Events](#)[Add Event](#)[Import from...](#)[REST client](#)[List Attributes](#)[Search Attributes](#)[View Proposals](#)[Events with proposals](#)[View delegation requests](#)[View periodic summary](#)[Export](#)[Automation](#)

Add Event

Date

Distribution ?Threat Level ?Analysis ?

Event Info

Extends Event

Add Attribute



Category

Network activity

Type

ip-src

Distribution

Inherit event

Value

192.168.241.135

Contextual Comment

☐ Batch import

☒ For Intrusion Detection System

☐ Disable Correlation

First seen date

Last seen date

First seen time

Last seen time

Expected format: HH:MM:SS.ssssss+TT:TT

Expected format: HH:MM:SS.ssssss+TT:TT

Submit

Cancel

Documentation_Plateforme_SOC

Home Event Actions Dashboard Galaxies Input Filters Global Actions Sync Actions Administration Logs API Bookmarks MISP Nemo Log out

Pivots Galaxy Event graph Event timeline Correlation graph Galaxy matrix Event reports Attributes Discussion

X 1: Brute-force SSH

Galaxies

« previous next » view all

Scope toggle Deleted Decay score Context Related Tags Filtering tool Expand all Objects Collapse all Attributes

Date Context Category Type Value Tags Galaxies Comment Correlate Related Events Feed hits IDS Distribution Sightings Activity

2026-09-22 b7d...a4d Network activity ip-src 192.168.241.135

Page 1 of 1, showing 1 records out of 1 total, starting on record 1, ending on 1

« previous next » view all

Discussion

Quote Event Thread Link Code

Send comment

Download: Server PGP public key Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 08:09:55

Home Event Actions Dashboard Galaxies Input Filters Global Actions Sync Actions Administration Logs API Bookmarks MISP Nemo Log out

View Event View Correlation Graph View Event History

Edit Event Delete Event Add Attribute Add Object Add Attachment Add Event Report Populate from Enrich Event Merge attributes from Publish Event Publish (no email) Delegate Publishing Run Ad-Hoc Workflow Recompute Event Contact Reporter Download as

Add Event to Collection List Events Add Event

Brute-force SSH détecté sur LPI-02

Event ID 1

UUID 8bee72c4-4861-4cac-8ae5-bafc174c3108

Creator org Starfleet

Owner org Starfleet

Creator user nemo@enterprise-d.local

Protected Event (experimental) Event is in unprotected mode Switch to protected mode

Tags

Date 2026-09-22

Threat Level High

Analysis Initial

Distribution Your organisation only

Warnings

Contextualisation Your event has neither tags nor galaxy clusters attached - generally adding context to an event allows for quicker decision making and more accurate filtering, it is highly recommended that you label your events to the best of your ability

Published No

#Attributes 1 (0 Objects)

First recorded change 2026-09-22 08:12:23

Last change 2026-09-22 08:12:23

Modification map

Sightings 0 (0) - restricted to own organisation only

Download: Server PGP public key Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 08:14:45

24 - Edition du fichier de configuation application.conf avec la commande nano application.conf pour la liaison de The Hive avec MISP

Pour que TheHive puisse échanger des données avec MISP (importer les événements MISP sous forme d'alertes, et exporter les cases de TheHive vers MISP), il doit connaître l'adresse du serveur MISP et disposer d'une clé API valide pour s'y authentifier. Contrairement aux versions précédentes de TheHive qui géraient cette liaison uniquement via le fichier `application.conf`, la version 5.2 utilisée ici stocke la configuration des serveurs MISP directement en base de données, pilotée depuis l'interface **Platform Management** → **MISP**. Une tentative de configuration via `application.conf` (avec montage du fichier dans le conteneur et ajout de l'argument `--config-file`) a d'abord été effectuée, mais le module MISP, bien que chargé au démarrage, n'a fait apparaître aucun serveur dans cette interface : confirmant que la source de vérité est désormais la base de données, pas le fichier.

Le serveur a donc été ajouté directement via le formulaire de l'UI, avec :

- **Server name** : MISP-Enterprise-D
- **Server URL** : `https://192.168.241.133:8443`
- **API Key** : la clé générée pour le compte `sync-thehive` (via la commande CLI `cake user change_authkey`, la génération via l'UI ayant échoué)
- **Purpose** : *Import and export*, pour permettre les deux sens de synchronisation
- **Check Certificate Authority** désactivé, le certificat de MISP étant auto-signé

Le bouton "**Test server connection**" a confirmé une connexion réussie avant l'enregistrement définitif du serveur, désormais visible dans la liste avec son URL.

```
GNU nano 8.4      application.conf *
misp {
  interval = 1 minute
  servers = [
    {
      name = "MISP-Enterprise-D"
      url = "https://192.168.241.133:8443"
      auth {
        type = key
        key = "LA_CLE_QUE_TU_VIENS_DE_GENERER"
      }
      wsConfig {
        ssl {
          loose {
            acceptAnyCertificate = true
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
# Application TheHive, interface web sur le port 9000
thehive:
  image: strangebee/thehive:5.2
  mem_limit: 1200m
  depends_on:
    cassandra:
      condition: service_healthy
    elasticsearch:
      condition: service_healthy
  ports:
    - "9000:9000"
  environment:
    JVM_OPTS: "-Xms768M -Xmx768M"
  command:
    - --secret
    # Lu depuis le fichier .env, jamais écrit en clair ici
    - "${THEHIVE_SECRET}"
    - --cql-hostnames
    - cassandra
    - --index-backend
    - elasticsearch
    - --es-hostnames
    - elasticsearch
    - --config-file
    - /data/conf/application.conf
  restart: unless-stopped
  volumes:
    - ./application.conf:/data/conf/application.conf

volumes:
  cassandra-data:
  thehive-es-data:
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose up -d
[+] up 3/3
✓Container thehive-cassandra-1      Healthy          9.9s
✓Container thehive-elasticsearch-1 Healthy          9.9s
✓Container thehive-thehive-1       Started         10.6s
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

```
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$ docker compose logs thehive | grep
-i misp
thehive-1 | [info] o.t.s.ScalligraphApplication [] Loading modul
e org.thp.thehive.connector.misp.MispModule
nemo@SRV-ZABBIX:/opt/thehive$
```

Set up the new server



General settings

* Server name

MISP-Enterprise-D

- * Server url

https://192.168.241.133:8443

* API Key

.....



- * Purpose

Import and export



Proxy

Use default configuration

Enabled

Disabled

SSL Settings

Check Certificate Authority



Recommended

Disable hostname Verification



Cancel

Test server connection

Add this server

success



Misp configuration has been successfully tested



Platform Management / MISP

  ENGLISH (UK)  DEFAULT ADMIN USER



Platform Management

 License  Status  Branding  Cortex  MISP  Authentication  SMTP  Global Endpoints  LDAP servers



General settings



* Interval

1

hour



Servers 

SERVER NAME	DATES
MISP-Enterprise-D https://192.168.241.133:8443	



5.2.16-1

Advanced settings

Choose the filter on TheHive organisations

Include selected organisations



Select the organisations to include

Search

☒ Enterprise-D

Tags



Export case tags



Export observables tags



Export TheHive url



Filter settings

Maximum age

Cancel

Test server connection

Update

Export case



Export as an archive

Functionality unavailable, please check your license

Export to MISP

You are about to export this case to one of the following MISP servers:

* Servers

MISP-Enterprise-D (2.5.47) <https://192.168.241.133:8443>

Available

Export

25 - Vérification de l'alerte dans l'onglet "Alerts" de TheHive

L'onglet **Alerts** de TheHive centralise les événements MISP importés par le connecteur, avant tout traitement par un analyste. L'alerte #1 Brute-force SSH détecté sur LPI-02 y apparaît avec les métadonnées reprises directement de MISP : la source (**Starfleet**, l'organisation créatrice de l'événement), l'UUID de l'événement MISP d'origine (traçabilité entre les deux plateformes), le tag `src:Starfleet`, et l'observable IP (192.168.241.135) importé comme attribut. La sévérité (**High**) et les niveaux **TLP:AMBER** / **PAP:AMBER** sont hérités des réglages par défaut du connecteur MISP côté TheHive. À ce stade, l'alerte n'est qu'une **donnée brute en attente de triage** : elle ne devient un objet investigable (tâches, observables enrichis, chronologie) qu'une fois promue en case.

Cette étape a nécessité un diagnostic approfondi : bien que la synchronisation MISP → TheHive fonctionnait techniquement (logs confirmant l'import de l'événement à chaque cycle), aucune alerte n'apparaissait initialement. La cause s'est révélée être un filtre de configuration côté connecteur TheHive ("**Choose the filter on TheHive organisations**", réglé sur *Include selected organisations*) qui restreint la création d'alertes aux événements MISP dont l'organisation propriétaire correspond à celles explicitement listées. Une fois l'organisation Enterprise-D ajoutée à ce filtre, l'alerte a été correctement créée au cycle de synchronisation suivant.

The screenshot shows the TheHive interface. At the top, there's a navigation bar with a search icon and a 'CREATE CASE +' button. Below it, a filter bar shows 'status: any(TruePositive)'. The main table lists cases with columns for STATUS, SEVERITY, #NUMBER, and TITLE. The first case is '#1 - Intrusion - Brute-force SSH LPI-01' with a status of 'True positive' and a severity of 'High'. It has a date of '21/09/2026 14:20' and is assigned to 'Nemo'. The details panel on the right shows 'Tasks' (4), 'Observables' (1), 'TTPs' (0), and 'Linked Alerts' (0).

26 - Promotion de l'alerte en case

Une fois l'alerte jugée pertinente pour investigation, elle est promue en **case** via l'action dédiée dans TheHive (icône de création de case sur la fiche de l'alerte). Cette conversion transforme l'alerte statique en un objet de travail complet : le case hérite du titre, de la sévérité, des tags et des observables de l'alerte d'origine, et peut ensuite recevoir des tâches, des liens vers des TTP (MITRE ATT&CK), et être fermé avec un verdict (True/False Positive) à l'issue de l'investigation : au même titre que le case #1 traité manuellement lors de la détection initiale du brute-force SSH.

The screenshot shows the TheHive interface. At the top, there's a navigation bar with a search icon and a 'CREATE CASE +' button. Below it, a filter bar shows 'status: any(TruePositive)'. The main table lists cases with columns for STATUS, SEVERITY, #NUMBER, and TITLE. The first case is '#1 Brute-force SSH détecté sur LPI-02' with a status of 'Duplicate' and a severity of 'High'. It has a date of '22/09/2026 02:00' and is assigned to 'Nemo'. The details panel on the right shows 'Observables' (1), 'TTPs' (0), and 'Linked Alerts' (0). A dropdown menu is open on the right side of the case, showing options like 'Restart', 'Close', 'Ignore new updates', 'New case from selection', 'Merge selection into case', and 'Responders'.



How do you want to create your case?



Empty case



From template



From archive (.thar)



From MISP (.json)

Alerts

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

default Quick Filters Export list

STATUS	SEVERITY	TITLE	# CASE	TYPE	SOURCE	REFERENCE	DETAILS	ASSIGNEE	DATES	O.	C.	U.
Imported	H	#1 Brute-force SSH detecté sur LPI-02	#2	misp	Starfleet		Observables TTPs	1 0	N	O. 22/09/2026 02:00 C. 22/09/2026 11:01 U. 22/09/2026 11:57		

an hour srcStarfleet None

5.2.16-1

< Previous 0 - 1 of 1 Next > Show 30

Cases

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK) NEMO

default Quick Filters Export list

STATUS	SEVERITY	#NUMBER	TITLE	DETAILS	ASSIGNEE	DATES	S.	C.	U.
New	H	#2	#1 Brute-force SSH detecté sur LPI-02	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 1 0 1	N	S. 22/09/2026 11:57 C. 22/09/2026 11:57		
True posit...	M	#1	Intrusion - Brute-force SSH LPI-01	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	4 1 0 0	N	S. 21/09/2026 14:20 C. 21/09/2026 14:23 U. 21/09/2026 14:43		

2 minutes srcStarfleet None

23 minutes ssh brute-force LPI-01 None

Closed on 21/09/2026 14:43

5.2.16-1

< Previous 0 - 2 of 2 Next > Show 30

**27 - Export du case#1 vers MISP (validation du sens inverse)

Documentation_Plateforme_SOC

Home Event Actions Dashboard Galaxies Input Filters Global Actions Sync Actions Administration Logs API Bookmarks MISP Nemo Log out

List Events

Add Event

Import from...

REST client

List Attributes

Search Attributes

View Proposals

Events with proposals

View delegation requests

View periodic summary

Export

Automation

Events

« previous next »

My Events Org Events

Enter value to search Event Info Filter

	Creator org	Owner org	ID	Clusters	Tags	#Attr.	#Corr.	Creator user	Date	Info	Distribution	Actions
☐	Starfleet	Starfleet	2		ssh LPI-01 brute-force tip-amber PAP-AMBER	2	1	sync-thehive@enterprise-d.local	2026-09-21	Intrusion - Brute-force SSH LPI-01	Organisation	🔗 📄 🗑️
☐	Starfleet	Starfleet	1			1	1	nemo@enterprise-d.local	2026-09-22	Brute-force SSH detecté sur LPI-02	Community	🔗 📄 🗑️

Page 1 of 1, showing 2 records out of 2 total, starting on record 1, ending on 2

« previous next »

Download: Server PGP public key

Powered by MISP 2.5.47 - 2026-09-22 10:01:15

28 - Ajout de la TTP T1110 au case #1

C'est quoi une TTP ?

TTP = Tactics, Techniques and Procedures. C'est le référentiel **MITRE ATT&CK**, un catalogue standardisé des techniques d'attaque utilisées par les adversaires. Chaque technique a un identifiant unique : ici, **T1110** correspond spécifiquement à "**Brute Force**" dans la matrice ATT&CK, exactement ce que ton case documente.

Pourquoi c'est utile :

- Ça standardise la façon de décrire l'incident, avec un vocabulaire commun à toute l'industrie de la cybersécurité (pas juste "un mec a essayé plein de mots de passe", mais une référence traçable et comparable)
- Ça permet de faire des statistiques/tendances plus tard ("on a eu 5 incidents T1110 ce trimestre")
- Ça enrichit l'export vers MISP qu'on vient de faire : un TTP MITRE ajouté au case peut se traduire en tag `mitre-attack:T1110` sur l'événement MISP correspondant, rendant l'IOC encore plus exploitable pour d'autres organisations qui consulteraient cet événement

Add TTP



* Catalog

Enterprise Attack



* Occur date

Select date



* Technique|

Choose a tactic...



Search

⊖ T1001 - Data Obfuscation	command-and-control	?	
⊖ T1001.001 - Junk Data	command-and-control	?	
⊖ T1001.002 - Steganography	command-and-control	?	
⊖ T1001.003 - Protocol Impersonation	command-and-control	?	
⊖ T1008 - Fallback Channels	command-and-control	?	
⊖ T1026 - Multiband Communication	command-and-control	?	
⊖ T1043 - Commonly Used Port	command-and-control	?	
⊖ T1071 - Application Layer Protocol	command-and-control	?	
⊖ T1071.001 - Web Protocols	command-and-control	?	
⊖ T1071.002 - File Transfer Protocols	command-and-control	?	
⊖ T1071.003 - Mail Protocols	command-and-control	?	

Procedure

Add



Cancel

Confirm

Documentation_Plateforme_SOC

Cases / #1 / Procedures

Enter a case number

CREATE CASE +

ENGLISH (UK)

NEMO

#1 Intrusion - Brute-force SSH LPI-01

id -4063232

Created by Nemo

Created at 21/09/2026 14:23

Updated at 21/09/2026 14:43

SEVERITY:MEDIUM

TLP:AMBER

PAP:AMBER

Assignee

Nemo

Status

TruePositive

Impact

Yes

Start date

21/09/2026 14:20

End date

21/09/2026 14:43

Tasks completion

Contributors

N

Time to detect

2 minutes

5.2.16-1

General

Tasks (4)

Observables (1)

TTPs (1)

Attachments

Timeline

Pages

History

+ default

Export list

TACTIC

TECHNIQUE

BY

DATES

O.

C.

U.

credential-access

T1110 - Brute Force

N

O. 22/09/2026 12:03

C. 22/09/2026 12:03

< Previous

0 - 1 of 1

Next >

Show

30

Sommaire

Base de connaissances

- [Zabbix](#)
- [Prometheus](#)
- [Grafana](#)
- [Elasticsearch](#)
- [Logstash](#)
- [Kibana](#)
- [Watcher - Elasticsearch](#)
- [Wireshark](#)
- [TheHive](#)
- [MISP](#)

Sommaire

#01

22/09/2026

Léon Camuzat